

**PERANCANGAN AGEN *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* UNTUK RISET HUKUM PIDANA
INDONESIA BERBASIS
RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN
*KNOWLEDGE GRAPH***

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Tamara Mayranda Lubis
18222026**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Mei 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN AGEN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* UNTUK RISET HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* DAN *KNOWLEDGE GRAPH*

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Tamara Mayranda Lubis
18222026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 21 Mei 2026

Pembimbing

Dr. Nur Ulfa Maulidevi, S.T, M.Sc.
NIP. 197603092008012010

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 21 Mei 2026



Tamara Mayranda Lubis

NIM: 18222026

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Claude	Tinggi	Seluruh bab
2	Pembuatan teks	Claude	Sedang	Seluruh bab (penyusunan ulang dan penghalusan kalimat narasi)
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	Claude	Rendah	Bab II (identifikasi kandidat sitasi pustaka)
5	Penyusunan bahan diskusi	Claude	Sedang	Bab IV dan Bab V (diskusi arah perancangan dan pendekatan implementasi sistem)
6	Penyusunan kode program	Claude	Rendah	Modul sistem pada repositori <i>ta-hukum-ai</i> (<i>agent, data_ingestion, evaluation, scripts</i>) dengan tinjauan dan revisi penulis
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Claude	Rendah	Bab II dan Bab VI (penulisan ulang formula evaluasi ke dalam notasi LaTeX)

Lanjutan tabel pernyataan penggunaan AI.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	Claude	Rendah	Bab IV (penyusunan narasi konsep desain arsitektur agen, alur kerja empat tahap, dan pendekatan penggabungan tiga sinyal)
9	Penyusunan analisis data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bandung, 21 Mei 2026



Tamara Mayranda Lubis

NIM: 18222026

ABSTRAK

Perancangan Agen *Artificial Intelligence* untuk Riset Hukum Pidana Indonesia berbasis *Retrieval-Augmented Generation* dan *Knowledge Graph*

oleh

Tamara Mayranda Lubis

18222026

Volume putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mencapai 30.908 perkara pada tingkat kasasi pada tahun 2024 menyulitkan praktisi hukum dalam menemukan preseden pidana yang relevan secara cepat dan akurat. Platform teknologi hukum yang tersedia di Indonesia umumnya bersifat tertutup, tidak fokus pada hukum pidana, dan rentan terhadap halusinasi karena hanya bergantung pada *Large Language Model* (LLM) tanpa landasan dokumen yang tepercaya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem agen *Artificial Intelligence* (AI) yang mengintegrasikan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG, basis data vektor Milvus Lite) dan *knowledge graph* (basis data graf Neo4j) untuk membantu riset hukum pidana di Indonesia. Sistem dibangun di atas korpus Indo-Law yang berisi 22.630 putusan pidana tingkat pertama, dengan alur agen empat tahap yang mencakup penerimaan narasi, inferensi kategori melalui pemungutan suara tiga sinyal (LLM, vektor, dan kata kunci), pencarian hibrida dua tahap pada Milvus Lite dan Neo4j, serta penyusunan ringkasan faktual dengan dua LLM pembandingan yaitu Gemini *Flash Lite* dan Llama 3.1 8B *Instant*. Evaluasi dilakukan pada 116 kasus uji yang terdiri atas 114 kasus *stratified sampling* dan dua kasus reliabilitas penanganan kondisi di luar cakupan korpus. Hasil pengujian menunjukkan akurasi pencarian *Precision@5* sebesar 0,8070 dan *NDCG@5* sebesar 0,8227 pada konfigurasi dengan Gemini *Flash Lite* sebagai pengindeks kategori, dengan *faithfulness* pasal sempurna sebesar 1,0000 dan waktu tanggap rata-rata tercepat 17,15 detik per kueri pada konfigurasi dengan Llama 3.1 8B *Instant* sebagai pengindeks kategori dan Gemini *Flash Lite* sebagai penyusun ringkasan. Pendekatan RAG dengan dukungan *knowledge graph* terbukti menekan halusinasi pasal dari 100% pada *baseline LLM-only* menjadi 0% pada konfigurasi terbaik, sekaligus menurunkan halusinasi nomor putusan dari rentang 57,89–97,37% menjadi 0,57–4,75%. Kesimpulannya, integrasi RAG dengan *knowledge graph* efektif menjadi landasan teknis bagi pembangunan asisten riset hukum pidana Indonesia yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif untuk skenario kerja praktisi.

Kata kunci: *knowledge graph*, *Retrieval-Augmented Generation*, Agen *Artificial Intelligence*, Hukum Pidana Indonesia, Putusan Serupa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kekuatan, dan kasih karunia-Nya yang menuntun penulis dari hari pertama menginjakkan kaki di Institut Teknologi Bandung sampai akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berjudul “Perancangan Agen *Artificial Intelligence* untuk Riset Hukum Pidana Indonesia berbasis *Retrieval-Augmented Generation* dan *Knowledge Graph*”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini bukan sekadar proses akademik. Ia adalah perjalanan tentang ketekunan, keraguan, semangat yang naik-turun, malam-malam panjang di depan laptop, dan banyak momen kecil yang hanya bisa dilewati karena ada orang-orang luar biasa di sekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Dr. Nur Ulfa Maulidevi, S.T., M.Sc., dosen pembimbing tugas akhir penulis. Terima kasih atas kesabaran luar biasa dalam membimbing penulis, atas pertanyaan-pertanyaan yang membuat penulis berpikir lebih dalam, serta atas kepercayaan untuk mengembangkan topik yang penulis sukai sejak awal. Bimbingan Ibu jauh melebihi urusan akademik dan menjadi pelajaran yang akan penulis bawa seumur hidup.
2. Almarhum Papa Pem Samudra Lubis, yang tidak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan tugas akhir ini, namun setiap nilai, prinsip, dan keteladanan yang Papa tanamkan selalu penulis bawa di setiap langkah. Bunda Melasari Saragih, ibu yang paling kuat dan paling penulis cintai, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang berlipat ganda, dan segala pengorbanan yang tidak akan pernah bisa penulis balas. Tidak lupa seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dari jauh dan menyelipkan nama penulis dalam doanya.
3. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, atas kepemimpinan dan dukungan kelembagaan yang menjadikan STI rumah akademik yang menyenangkan untuk bertumbuh dan belajar.
4. Bapak Dr. Ir. Albarda, M.T. selaku dosen wali penulis, atas perhatian dan arahan akademik yang konsisten setiap semester.

5. Tim Tugas Akhir Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi serta seluruh staf Tata Usaha Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, khususnya Pak Lili dan Pak Rian, atas pelayanan yang sigap, ramah, dan penuh kesabaran setiap kali penulis bertanya tentang jadwal, dokumen, atau prosedur.
6. Bryan Philinathaniel Hutagalung yang telah menjadi rumah saat penulis lelah. Terima kasih sudah menjadi pengingat saat penulis lupa makan dan tidur, menjadi teman diskusi yang tidak pernah jengah mendengarkan penulis yang mungkin tidak selalu menarik untuk didengar.
7. Bjir Bjrot, Yovanka, Kayla, dan Monica. Sahabat-sahabat yang menjadi setiap hari penulis dalam perjalanan 182 ini. Terima kasih untuk tawa yang tidak pernah berhenti, dukungan yang tanpa syarat, dan kehadiran yang tidak perlu banyak kata.
8. YTZA, Yovanka dan Shazya, teman-teman seperjuangan di berbagai lomba data. Terima kasih atas kerja sama dan pengalaman berharga di sepanjang kompetisi yang dijalani bersama.
9. Teman-teman LAKARA01: Bryan, Anin, Wiga, Josia, Lina, Enji, Jendra, Zaki, Scifo, Dama, Shazya, Marcel, dan Maulvi. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi, rekan mengurus acara HMIF, sekaligus tempat berbagi tawa dan makanan selama beberapa bulan terakhir.
10. Teman-teman *External and Relation*: Shazya, Yovanka, Nathaniel, Fabian, Hanan, Nadia, Kenan, Rusmin, Rakdaf, dan Maria. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang hangat selama menjalankan tugas bersama.
11. Teman-teman Main *Mobile Legend*, Wiga, Josia, Bryan, Yovanka, Shazya, dan Gonza, yang menjadi pelarian penulis dari layar laptop untuk beristirahat sejenak.
12. Teman-teman Fast Track, Bryan, Yovanka, Wiga, dan Clement. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan di jalur percepatan dan saling menguatkan ketika beban kuliah terasa berat.
13. Adik asuh penulis, Naila, Alma, dan Shaquille. Terima kasih sudah memilih penulis menjadi kakak asuh, sesekali mengajak jalan-jalan, dan berbagi cerita yang selalu menyenangkan untuk didengar.
14. Kak Vania, Kak Trista, dan Kak Regine. Terima kasih atas bimbingan kakak tingkat yang tulus dari awal masa kuliah, baik soal mata kuliah, magang, sampai cerita-cerita pribadi yang terasa lebih seperti keluarga daripada senior-junior.
15. Teman-teman Wakanda Forever, teman-teman Tahap Persiapan Bersama (TPB) penulis di tahun pertama. Tahun pertama di Institut Teknologi Bandung tidak

akan terasa hangat tanpa kalian. Terima kasih untuk fondasi pertemanan yang masih terasa sampai hari ini.

16. Teman-teman Kabinet KM ITB 2026/2027. Meskipun perkenalan penulis dengan kalian masih singkat, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Tidak ada karya yang sempurna, dan penulis berdamai dengan kenyataan tersebut. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Akhir kata, penulis berharap karya ini bukan sekadar memenuhi syarat kelulusan, melainkan dapat menjadi langkah kecil yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi hukum di Indonesia dan bagi siapa pun yang kelak membacanya.

Bandung, 21 Mei 2026

Penulis,

Tamara Mayranda Lubis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR PERSAMAAN	xxiii
DAFTAR ALGORITMA	xxv
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxix
 I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	6
 II STUDI LITERATUR	 7
II.1 Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan Riset Hukum	7
II.2 <i>Large Language Models</i> dan Tantangan Halusinasi	8
II.3 <i>Retrieval-Augmented Generation</i> (RAG)	9
II.3.1 Konsep Dasar RAG	9
II.3.2 Komponen <i>Retriever</i> dan <i>Generator</i>	10
II.3.3 <i>Sentence Embeddings</i> dan Pencarian Semantik	10
II.4 <i>Knowledge Graph</i>	11
II.4.1 Konsep Dasar <i>Knowledge Graph</i>	11
II.4.2 Representasi Relasi dan Penelusuran Graf	12
II.5 Sistem dengan RAG dan <i>Knowledge Graph</i>	13
II.6 Penggabungan Sinyal Heterogen	14
II.7 Agen <i>Artificial Intelligence</i> dan Pola <i>ReAct</i>	15
II.8 Korpus Indo-Law dan <i>Natural Language Processing</i> Hukum Indo- nesia	16
II.9 Metrik Evaluasi Sistem <i>Information Retrieval</i>	17
II.9.1 Metrik Akurasi <i>Retrieval</i>	17
II.9.2 Metrik Ekstraksi Informasi	18
II.9.3 Metrik Kualitas Generasi	19
II.9.4 Metrik Halusinasi	19
II.10 Penelitian Terdahulu	20
 III ANALISIS MASALAH	 23

III.1	Analisis Kondisi Saat Ini	23
III.2	Analisis Kebutuhan	24
III.2.1	Identifikasi Masalah Pengguna	24
III.2.2	Kebutuhan Fungsional	26
III.2.3	Kebutuhan Nonfungsional	27
III.3	Analisis Pemilihan Solusi	29
III.3.1	Alternatif Solusi	29
III.3.2	Analisis Penentuan Solusi	30
IV	PERANCANGAN	33
IV.1	Komponen Rancangan Solusi	33
IV.1.1	Sumber Data dan Prapemrosesan Data	33
IV.1.2	Arsitektur Sistem Agen <i>Artificial Intelligence</i> untuk Riset Hukum Pidana	36
IV.1.3	Desain Agen <i>Artificial Intelligence</i> dan Alur Kerja Otomatis	38
IV.2	Perbandingan Sistem yang Ada dan Sistem yang Diusulkan	39
IV.3	Diagram Sistem dan Alur Kerja	41
V	IMPLEMENTASI	43
V.1	Lingkungan Implementasi	43
V.1.1	Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak	43
V.1.2	Konfigurasi Layanan API dan Basis Data	44
V.1.3	Struktur dan Organisasi Repositori	46
V.2	Implementasi <i>Pipeline</i> Pengolahan Data	47
V.2.1	Pra-pemrosesan Korpus Indo-Law	48
V.2.2	Ekstraksi dan Normalisasi Metadata Hukum	49
V.2.3	Pembangunan Aset Pengetahuan	50
V.3	Arsitektur Agen AI	53
V.3.1	Alur Kerja Empat Tahap	53
V.3.2	Manajemen <i>State</i> Antar Tahapan	54
V.3.3	Mekanisme Rotasi dan Cadangan <i>API-Key</i>	55
V.4	Implementasi Inferensi Kategori dengan Pendekatan Hibrida (Ta- hap Dua)	55
V.4.1	Sinyal <i>Large Language Model</i> dengan <i>Prompt Engineering</i>	56
V.4.2	Sinyal Vektor dan Pencocokan Kata Kunci	56
V.4.3	Pemungutan Suara Berbobot dengan Strategi <i>Tie-Break</i>	58
V.5	Implementasi Pencarian Hibrida dan Penyusunan Ringkasan (Ta- hap Tiga dan Tahap Empat)	60
V.5.1	Strategi Pencarian Dua Tahap	60
V.5.2	Skema Penggabungan Tiga Sinyal	61
V.5.3	Penanganan Narasi di Luar Cakupan Sistem	62
V.5.4	Penyusunan Ringkasan Faktual dengan <i>Large Language Mo- del</i>	63
V.5.5	Pembuatan PDF Ringkuman dengan XeLaTeX	64
V.6	Implementasi Antarmuka Pengguna	65
V.6.1	FastAPI Backend	65
V.6.2	<i>Frontend</i> HTML untuk Eksekusi <i>End-to-End</i>	66

VI EVALUASI	69
VI.1 Metode Evaluasi	69
VI.1.1 Lingkup Evaluasi dan Himpunan Uji	69
VI.1.2 Metrik Kuantitatif dan Kriteria Keberhasilan	70
VI.1.3 Skema Konfigurasi Pengujian	72
VI.2 Hasil Evaluasi Sistem dengan RAG dan <i>Knowledge Graph</i>	73
VI.2.1 Akurasi <i>Retrieval</i>	73
VI.2.2 <i>Faithfulness</i> Pasal dan Pidana	74
VI.2.3 Kelengkapan Keluaran dan Tingkat Halusinasi	75
VI.2.4 Waktu Tanggap End-to-End	76
VI.3 Studi Ablasi dan Komparasi	77
VI.3.1 Ablasi Bobot Sinyal pada Voting Kategori	77
VI.3.2 Ablasi Strategi Tie-Break	78
VI.3.3 Komparasi terhadap Baseline LLM-Only	78
VI.4 Pembahasan dan Pemenuhan Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional	79
VI.4.1 Perbandingan Antar-Konfigurasi dengan RAG dan <i>Knowledge Graph</i>	79
VI.4.2 <i>Trade-off</i> Kualitas dan Latensi	80
VI.4.3 Analisis Kasus di Luar Cakupan dan Limitasi Metrik	81
VI.4.4 Pemenuhan Kebutuhan Fungsional	82
VI.4.5 Pemenuhan Kebutuhan Non-Fungsional	83
VII PENUTUP	85
VII.1 Kesimpulan	85
VII.2 Saran	86
Lampiran A TEMPLATE <i>PROMPT</i> MODEL BAHASA	97
A.1 <i>System Prompt</i>	97
A.2 <i>Prompt</i> Analisis Kasus (Tahap Dua tanpa RAG)	98
A.3 <i>Prompt</i> Analisis Kasus dengan Augmentasi RAG	101
A.4 <i>Prompt</i> Penyusunan Ringkasan (Tahap Empat)	102
Lampiran B PEMETAAN NORMALISASI KATEGORI INDO-LAW	105
B.1 Pemetaan SUBKLAS_NORMALIZE	105
B.2 Pemetaan SUBKLAS_MINOR	106
Lampiran C DAFTAR KATEGORI TINDAK PIDANA HASIL NORMALISASI	109
Lampiran D DAFTAR HIMPUNAN KASUS UJI	111
Lampiran E TANGKAPAN LAYAR ANTARMUKA PENGGUNA	131
E.1 Halaman Awal Pengisian Narasi	131
E.2 Indikator Pemrosesan Kueri	131
E.3 Tab Ringkasan – Narasi Kasus dan Tabel Putusan Serupa	132
E.4 Tab Ringkasan – Kelanjutan Tabel Putusan Serupa	133
E.5 Tab Ringkasan – Analisis Pasal, Fakta Kunci, dan Catatan	133

E.6	Tab Putusan – Detail Putusan yang Dipilih	134
Lampiran F	CONTOH KELUARAN SISTEM	135
Lampiran G	KONSULTASI DIMENSI KEMIRIPAN DENGAN SAR- JANA HUKUM	141

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh Ilustrasi <i>knowledge graph</i> . Sumber: Salehpour dan Davis (2020).	12
III.1	Diagram Konteks Ekosistem Riset Hukum Saat Ini (<i>As-Is</i>).	23
IV.1	Tingkat Kelengkapan Setiap Bagian Struktural pada Korpus Indo-Law.	34
IV.2	Distribusi Dua Puluh Subklasifikasi Teratas pada Korpus Indo-Law Mentah.	35
IV.3	Distribusi Subklasifikasi pada Korpus Mentah dengan Penandaan Jenis Kekurangan dan Strategi Penanganan saat Normalisasi.	36
IV.4	Diagram Alir Empat Tahap Eksekusi Agen <i>Artificial Intelligence</i>	39
IV.5	Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan (<i>To-Be</i>).	40
IV.6	Diagram Arsitektur Sistem Agen <i>Artificial Intelligence</i> untuk Riset Hukum Pidana.	41
V.1	Skema <i>knowledge graph</i> pada Neo4j.	51
E.1	Halaman awal antarmuka pengguna sebelum kueri dikirim.	131
E.2	Indikator pemrosesan kueri yang menampilkan lima tahap eksekusi agen.	132
E.3	Tab Ringkasan bagian atas yang memuat narasi kasus dan tabel putusan serupa.	132
E.4	Tab Ringkasan bagian tengah yang menampilkan lima putusan serupa secara lengkap.	133
E.5	Tab Ringkasan bagian bawah yang memuat analisis pasal, fakta kunci, dan catatan.	134
E.6	Tab Putusan dengan satu putusan yang sedang diperluas beserta rincian skor kemiripan.	134

DAFTAR TABEL

III.1	Kebutuhan Fungsional Sistem	27
III.2	Kebutuhan Nonfungsional Sistem	28
III.3	Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Fungsional	31
III.4	Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Nonfungsional	31
V.1	Ringkasan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang Digunakan pada Penelitian.	44
V.2	Ringkasan Konfigurasi Layanan API Eksternal dan Basis Data.	45
V.3	Struktur Direktori Utama Repositori Sistem dan Fungsi Masing-Masing Berkas.	46
VI.1	Hasil Akurasi <i>Retrieval</i> pada Empat Konfigurasi Sistem dengan RAG dan <i>knowledge graph</i>	73
VI.2	Hasil Pengukuran <i>faithfulness</i> Pasal dan Pidana pada Empat Konfi- gurasi.	74
VI.3	Hasil Pengukuran <i>completeness</i> dan Tingkat Halusinasi pada Empat Konfigurasi.	75
VI.4	Rincian Tingkat Kemunculan Lima Elemen Wajib pada Ringkasan per Konfigurasi.	76
VI.5	Hasil Pengukuran Waktu Tanggap <i>End-to-End</i> pada Empat Konfi- gurasi.	76
VI.6	Ablasi Bobot Sinyal pada <i>Voting</i> Kategori atas 114 Kasus Uji <i>Stratified</i>	77
VI.7	Perbandingan Strategi <i>Tie-Break</i> pada <i>Voting</i> Kategori dengan Bo- bot Setara (1, 1, 1).	78
VI.8	Komparasi Tingkat Halusinasi dan Waktu Tanggap antara Sistem dengan RAG dan <i>knowledge graph</i> serta <i>baseline LLM-only</i>	78
VI.9	Keterlacakan Pemenuhan Kebutuhan Fungsional terhadap Modul Implementasi.	82
VI.10	Pemenuhan Target Kuantitatif pada Kebutuhan Fungsional di Kon- figurasi A1.	83
VI.11	Pemenuhan Kebutuhan Non-Fungsional pada Konfigurasi A1.	83
B.1	Pemetaan SUBKLAS_NORMALIZE pada modul <i>preprocessor.py</i>	105

B.2	Pemetaan SUBKLAS_MINOR pada modul <i>preprocessor.py</i>	106
C.1	Daftar 39 Kategori Tindak Pidana Hasil Normalisasi Sub-Klasifikasi pada Korpus Indo-Law.	109
D.1	Daftar Lengkap 116 Kasus Uji Evaluasi Sistem.	111
G.1	Pasangan Kasus dan Hasil Validasi Desain dari Konsultasi Dua Sar- jana Hukum.	141

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Precision at K ($P@K$) Baku	17
II.2	Discounted Cumulative Gain at K ($DCG@K$)	18
II.3	Normalized Discounted Cumulative Gain at K ($NDCG@K$) Baku	18
II.4	Precision Baku	18
II.5	Recall Baku	18
II.6	F1-Score Baku	18
II.7	Faithfulness Baku	19
II.8	Completeness Baku	19
II.9	Hallucination Rate Baku	20
VI.1	Precision@5 ($P@5$)	71
VI.2	$NDCG@5$	71
VI.3	faithfulness pasal	71
VI.4	faithfulness pidana	71
VI.5	Completeness	71
VI.6	Tingkat Halusinasi	72

DAFTAR ALGORITMA

V.1	Konversi Lama Pidana ke Satuan Hari sesuai Pasal 97 <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i> (KUHP)	49
V.2	Pemungutan Suara Tiga Sinyal dengan Skema <i>KW-Heavy</i>	59
V.3	Kombinasi Skor Tiga Sinyal pada Pencarian dengan RAG dan KG	62

DAFTAR *LISTING*

A.1	Template <i>system prompt</i> pada <code>prompts.py</code>	97
A.2	Template <i>prompt</i> analisis kasus untuk klasifikasi kategori (tanpa RAG).	98
A.3	Template <i>prompt</i> analisis kasus dengan augmentasi <i>Dynamic Few-Shot</i> dari kasus serupa.	101
A.4	Template <i>prompt</i> penyusunan ringkasan akhir untuk praktisi hukum.	102

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
API	<i>Application Programming Interface</i>	11
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan	18
DSRM	<i>Design Science Research Methodology</i>	4
F1	<i>F1-Score</i> (rata-rata harmonik <i>precision</i> dan <i>recall</i>)	19
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>	38
IDCG	<i>Ideal Discounted Cumulative Gain</i>	63
ITB	Institut Teknologi Bandung	1
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008)	18
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>	37
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
KF	Kebutuhan Fungsional	19
KG	<i>Knowledge Graph</i>	1
KNF	Kebutuhan Non-Fungsional	19
KUHP	<i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i>	8
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009)	18
LLM	<i>Large Language Model</i>	1
LPU	<i>Language Processing Unit</i>	38
MA	Mahkamah Agung Republik Indonesia	8
MTEB	<i>Massive Text Embedding Benchmark</i>	39
NDCG	<i>Normalized Discounted Cumulative Gain</i>	19
NIM	Nomor Induk Mahasiswa	ii
NLP	<i>Natural Language Processing</i>	19
OCR	<i>Optical Character Recognition</i>	38
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	18
P@5	<i>Precision at 5</i>	19
PDF	<i>Portable Document Format</i>	2
PETI	Pertambangan Tanpa Izin	18
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)	38
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i>	1
RAGAS	<i>Retrieval-Augmented Generation Assessment</i>	64

REST	<i>Representational State Transfer</i>	41
STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	1
STI	Sistem dan Teknologi Informasi	i
TA	Tugas Akhir	i
TPM	<i>Tokens Per Minute</i>	38
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang	18
UU	Undang-Undang	8
XML	<i>eXtensible Markup Language</i>	37

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) yang kian masif kini mulai mengubah profesi hukum secara global. Teknologi ini memungkinkan praktisi menyaring dan menganalisis data hukum dalam volume besar dengan efisiensi yang sebelumnya tidak terbayangkan (Mahima 2024). Di Indonesia, urgensi adopsi teknologi ini terlihat dari sisi institusi peradilan. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 mencatat 30.908 perkara kasasi, yang menunjukkan tingginya volume putusan yang harus dikelola sistem peradilan (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 2024). Putusan-putusan dalam volume besar ini menjadi rujukan utama bagi praktisi hukum dalam menyusun argumentasi yang presisi dan persuasif. Kebutuhan akan akses cepat dan terorganisasi terhadap putusan terdahulu pun menjadi semakin mendesak. Beban kerja di Mahkamah Agung tidak terdistribusi merata dengan konsentrasi utama berada pada domain pidana. Konsentrasi terbesar di domain pidana ini membuat praktisi hukum di bidang tersebut menghadapi tekanan riset preseden paling tinggi, sehingga kebutuhan paling mendesak ada pada perkara pidana, baik pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian, penipuan, dan penganiayaan (Soesilo 1996), maupun pidana khusus yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti korupsi.

Dalam praktik sehari-hari, praktisi hukum menghadapi dua kebutuhan riset yang kritis. Pertama adalah identifikasi ketentuan hukum yang berlaku melalui penelusuran peraturan. Kedua adalah pencarian kasus dengan pola fakta yang sebanding yang umumnya menjadi tugas paling menguras waktu praktisi (Thomson Reuters Legal Solutions 2023). Menurut Fortier (2024), beban riset ini bertambah karena firma hukum sering kekurangan tata kelola dokumen dan alat yang memadai. Akibatnya, produktivitas turun signifikan dengan jam kerja per pengacara yang tertagih hanya mencapai 119 jam per bulan yang merupakan titik terendah dalam dua dekade terakhir (Thomson Reuters Institute 2023). Di tengah evolusi teknologi hukum global, situasi di Indonesia menuntut solusi yang mampu menganalisis pola fakta sebanding secara otomatis. Solusi tersebut juga harus dapat mengorganisasi dan memverifikasi hasil analisis secara sistematis.

Kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terjawab oleh platform teknologi hukum lokal saat ini. Salah satu platform paling representatif adalah Hukumonline Pro yang telah menyediakan *chatbot* bernama Ailex yang dapat menjelajahi ribuan putusan pengadilan dan menyusun memorandum hukum (Hukumonline 2025). Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dari Ailex. Pertama, platform ini bersifat *closed-source* dan berlangganan, sehingga metodologi internal tidak dapat ditelaah maupun direproduksi oleh komunitas akademis. Kedua, Ailex berfokus pada hukum umum, bukan spesifik pada domain pidana yang menuntut presisi tinggi terhadap pasal yang diterapkan dan rentang pidana yang dijatuhkan. Ketiga, pola interaksi Ailex masih bersifat *reactive chatbot* yang menuntut pengguna merumuskan *prompt* secara terstruktur. Keempat, pendekatan teknis dan metrik evaluasi tidak dipublikasikan, sehingga praktisi sulit menilai keandalan keluaran sistem.

Perkembangan kecerdasan buatan terkini menyediakan landasan baru untuk menjawab kesenjangan tersebut. Fondasi teknologi ini adalah *Large Language Model* (LLM) yang mampu memahami dan menghasilkan teks kompleks, namun memiliki kelemahan berupa kecenderungan berhalusinasi pada domain berisiko tinggi seperti hukum (Dahl dkk. 2024). Untuk menutupi kelemahan tersebut, terdapat tiga pilar pendukung yang dapat dipadukan menjadi sistem analisis hukum yang lebih cerdas. Pilar pertama adalah paradigma *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sebagai mekanisme *grounding* faktual yang menghubungkan LLM ke basis data eksternal (Lewis dkk. 2020). Meskipun demikian, RAG standar berbasis pencarian vektor masih belum mampu menangkap hubungan struktural antarpasal yang krusial pada dokumen hukum. Pilar kedua adalah teknologi *knowledge graph* yang merepresentasikan data sebagai jaringan simpul dan sisi sehingga relasi struktural antarentitas hukum dapat ditangkap secara eksplisit. Pilar ketiga adalah agen *Artificial Intelligence* yang berperan mengotomatisasi alur kerja sehingga dapat menjembatani analisis kognitif dengan tindakan operasional (Gadde 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya celah pada sistem teknologi hukum Indonesia yang belum menyediakan alat analisis kognitif spesifik untuk hukum pidana. Dengan memanfaatkan kematangan tiga pilar teknologi tersebut, penelitian ini mengusulkan kebaruan berupa integrasi RAG untuk faktualitas, *knowledge graph* untuk penalaran terstruktur, dan agen *Artificial Intelligence* untuk otomatisasi alur kerja. Sistem dirancang khusus untuk konteks hukum pidana di Indonesia dengan memanfaatkan korpus Indo-Law yang dikembangkan oleh Nuranti, Yulianti, dan Husin (2022) sebagai basis pengetahuan utama. Korpus tersebut berisi 22.630 dokumen putusan perkara pidana tingkat pertama yang telah dikurasi. Sistem yang dihasilkan berfungsi sebagai asisten otomatis yang mengelola seluruh

alur kerja analisis hukum, mulai dari analisis narasi kasus, pencarian putusan serupa, penyusunan ringkasan, hingga pengarsipan luaran secara sistematis.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini menetapkan empat pertanyaan penelitian sebagai dasar pengembangan sistem agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga menjadi acuan bagi penetapan tujuan dan kriteria keberhasilan penelitian. Berikut adalah rumusan masalah yang ditetapkan:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana yang mengintegrasikan pencarian semantik berbasis vektor dengan penelusuran graf pengetahuan untuk menemukan dan memeringkatkan putusan pidana yang relevan secara akurat?
2. Bagaimana merancang mekanisme ekstraksi informasi untuk mengidentifikasi pasal yang diterapkan dan lama pidana yang dijatuhkan dari teks putusan dengan akurasi yang memadai?
3. Bagaimana mengimplementasikan sistem agen *Artificial Intelligence* (AI) yang mengotomatisasi alur kerja riset hukum secara *end-to-end*, mulai dari analisis kasus, *retrieval* putusan serupa, ekstraksi informasi pasal dan lama pidana, pembentukan ringkasan analitis, hingga pengarsipan hasil secara sistematis?
4. Bagaimana mengevaluasi akurasi dan performa sistem dalam melakukan *retrieval* putusan serupa, ekstraksi informasi hukum, serta kualitas ringkasan yang dihasilkan?

I.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menetapkan empat tujuan utama sebagai indikator capaian yang dapat diukur secara objektif melalui evaluasi. Berikut adalah tujuan yang ditetapkan:

1. Merancang arsitektur sistem agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana yang mengintegrasikan pencarian semantik dan penelusuran graf untuk menemukan dan memeringkatkan putusan pidana yang relevan secara akurat.
2. Merancang mekanisme ekstraksi informasi untuk mengidentifikasi pasal yang diterapkan dan lama pidana yang dijatuhkan dari teks putusan secara akurat.
3. Mengimplementasikan sistem agen *Artificial Intelligence* (AI) yang mengotomatisasi alur kerja riset hukum secara *end-to-end*, mulai dari analisis kasus, *retrieval* putusan serupa, ekstraksi informasi pasal dan lama pidana, pembentukan ringkasan analitis, hingga pengarsipan hasil secara sistematis.
4. Mengevaluasi akurasi dan performa sistem dalam melakukan *retrieval* putus-

an serupa, ekstraksi informasi hukum, serta kualitas ringkasan yang dihasilkan.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang spesifik untuk menjamin fokus kajian dan kelayakan penyelesaian dalam jangka waktu pengerjaan tugas akhir. Berikut adalah batasan masalah yang ditetapkan:

1. Data yang digunakan sebagai basis pengetahuan sistem terbatas pada korpus Indo-Law yang memuat 22.630 dokumen putusan pidana tingkat pertama dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022).
2. Analisis dan model yang dikembangkan difokuskan pada hukum pidana di Indonesia. Sistem tidak dirancang untuk menangani kasus dari domain hukum lain seperti perdata, tata usaha negara, agama, maupun militer.
3. Sistem yang dikembangkan merupakan purwarupa pembantu riset (*research-assisting prototype*) dan bukan sistem pemberi nasihat hukum (*legal advisory system*). Keluaran yang dihasilkan ditujukan untuk membantu mempercepat riset, bukan untuk menggantikan analisis dan penilaian profesional dari seorang praktisi hukum.
4. Penelitian ini tidak berfokus pada pelatihan *Large Language Model* (LLM) baru dari awal (*pre-training*). Penelitian akan memanfaatkan model dasar yang sudah ada dan berfokus pada arsitektur integrasi RAG, *knowledge graph*, dan alur kerja agen *Artificial Intelligence*.
5. Evaluasi sistem tidak mencakup *User Acceptance Test* (UAT) atau studi kegunaan (*usability study*) yang melibatkan praktisi hukum secara ekstensif.

I.5 Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang dikembangkan oleh Peffers dkk. (2014). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah artefak, yaitu sistem agen *Artificial Intelligence* berbasis RAG dan *knowledge graph* dalam konteks teknologi hukum. DSRM secara tradisional mencakup enam tahapan, namun penelitian ini hanya mengimplementasikan empat tahapan awal, yaitu *problem identification*, *define objectives*, *design and development*, dan *evaluation*. Tahap *demonstration* dan *communication* tidak dilaksanakan karena penelitian ini berfokus pada validasi teknis sistem, bukan pada penyebaran hasil kepada praktisi hukum.

1. Problem Identification.

Tahap pertama mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada analisis putusan pidana di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan fungsi

sional dalam sistem teknologi hukum Indonesia yang belum dapat menganalisis putusan serupa dengan akurasi tinggi dan mengurangi risiko halusinasi. Motivasi penelitian berpusat pada tiga pilar utama, yaitu arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), penerapan *knowledge graph*, dan kerangka kerja agen *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan efisiensi analisis hukum pidana. Studi literatur mendalam dilakukan terhadap penelitian terdahulu untuk memvalidasi dan memperkuat identifikasi kesenjangan tersebut.

2. *Define Objectives of a Solution.*

Setelah identifikasi masalah, tahap berikutnya adalah merumuskan tujuan solusi secara spesifik dan terukur. Pada penelitian ini, tujuan tersebut meliputi perancangan arsitektur sistem agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana, mekanisme ekstraksi informasi pasal dan lama pidana, implementasi alur kerja *end-to-end*, serta rancangan skema evaluasi kuantitatif. Rumusan tujuan ini menjadi landasan dan kriteria keberhasilan dalam perancangan dan pengembangan sistem yang diusulkan. Tujuan-tujuan tersebut juga dipetakan ke dalam kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem.

3. *Design and Development.*

Tahap ini dimulai dengan *data ingestion* dan prapemrosesan korpus Indo-Law yang memuat 22.630 dokumen putusan pidana tingkat pertama (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022). Set data ini ditransformasi menjadi representasi vektor dan *knowledge graph* sebagai aset pengetahuan sistem. Sistem agen *Artificial Intelligence* kemudian diimplementasikan untuk menjalankan keseluruhan alur kerja *end-to-end*, mulai dari analisis narasi dan inferensi kategori, memanggil pencarian hibrida, menghasilkan ringkasan berbasis fakta, hingga mengorganisasi dokumen luaran secara sistematis.

4. *Evaluation.*

Sistem dievaluasi secara kuantitatif melalui pengujian performa pada tiga komponen utama, yaitu modul *retrieval*, ekstraksi informasi, dan penyusunan ringkasan. Evaluasi ini bertujuan mengukur efektivitas pencarian dokumen, presisi ekstraksi entitas hukum, serta integritas ringkasan yang dihasilkan untuk memberikan bukti empiris mengenai keandalan sistem secara keseluruhan. Pengujian dilakukan pada 116 kasus uji yang terdiri atas 114 kasus *stratified sampling* dari korpus Indo-Law serta dua kasus tambahan untuk uji reliabilitas, yaitu satu narasi non-hukum dan satu narasi hukum perdata di luar cakupan korpus.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam tujuh bab yang saling terkait dan disajikan secara sistematis berdasarkan alur penelitian. Setiap bab mengikuti struktur yang konsisten dengan kerangka kerja *Design Science Research Methodology* yang menjadi metodologi penelitian. Penjelasan ringkas mengenai isi setiap bab disajikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.
2. Bab II Studi Literatur berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tugas akhir, termasuk teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas akhir.
3. Bab III Analisis Masalah berisi penjelasan tentang analisis kondisi sistem saat ini, kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, serta analisis pemilihan alternatif solusi yang diusulkan.
4. Bab IV Perancangan berisi penjelasan tentang rancangan solusi yang diusulkan, mencakup komponen arsitektur, perbandingan dengan sistem yang ada, serta diagram sistem dan alur kerja.
5. Bab V Implementasi berisi penjelasan tentang proses implementasi solusi yang diusulkan, termasuk lingkungan implementasi, *pipeline* pengolahan data, arsitektur agen, mekanisme pencarian hibrida, dan antarmuka pengguna.
6. Bab VI Evaluasi berisi analisis dan evaluasi terhadap solusi yang diimplementasikan, termasuk metode pengujian, hasil pengukuran kuantitatif, studi ablasi, serta penelaahan kasus di luar cakupan.
7. Bab VII Penutup berisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan tugas akhir dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang menjadi landasan teoretis dan konseptual penelitian. Kajian disusun mulai dari konteks domain hukum pidana Indonesia, tantangan praktis riset hukum yang ingin diselesaikan, hingga teknologi yang menjadi dasar arsitektur solusi yang diusulkan. Pembahasan teknologi dimulai dari konsep dasar *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *knowledge graph* yang dilengkapi contoh sederhana, dilanjutkan dengan integrasi keduanya pada arsitektur sistem, teknik penggabungan sinyal heterogen, serta peran agen *Artificial Intelligence* pada alur kerja *end-to-end*. Bab ini juga menjabarkan karakteristik korpus Indo-Law yang menjadi basis data penelitian, menguraikan metrik evaluasi yang dipakai pada penelitian beserta rumus kanoniknya, dan diakhiri dengan tinjauan penelitian terdahulu untuk menempatkan posisi penelitian terhadap pengembangan terkini di bidang *legal information retrieval*.

II.1 Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan Riset Hukum

Sistem hukum Indonesia berakar pada tradisi *civil law* sehingga undang-undang tertulis menjadi sumber hukum utama, berbeda dengan sistem *common law* yang menganut asas *stare decisis*. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan modern, yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti secara konsisten semakin menjadi sumber hukum sekunder yang penting. Yurisprudensi berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak dijangkau undang-undang serta memastikan konsistensi putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana Indonesia secara fundamental terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pidana umum yang diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) dan pidana khusus yang diatur dalam undang-undang sektoral di luar KUHP (Soesilo 1996).

Hukum pidana umum mencakup kejahatan-kejahatan umum seperti pencurian, penipuan, dan penganiayaan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Sebaliknya, hukum pidana khusus merujuk pada ketentuan tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pemerintah Republik Indonesia 2009b) dan undang-undang sektoral lainnya. Tindak pidana khusus seringkali memiliki kompleksitas hukum yang lebih tinggi

karena menyangkut dampak sosial-ekonomi yang luas serta mengatur sanksi yang lebih berat dibandingkan pidana umum. Karena hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas yang ketat, penafsiran analogi dilarang. Hal ini menjadi batasan penting bagi sistem *Artificial Intelligence* agar tidak mencocokkan kasus hanya berdasarkan kemiripan teks.

Karakteristik linguistik putusan pidana Indonesia juga memberikan tantangan tersendiri bagi sistem *Artificial Intelligence*. Kalimat dalam putusan umumnya panjang dan kompleks, dengan satu kalimat utama yang dimuati banyak anak kalimat dan klausa pengganti. Nominalisasi banyak digunakan, sehingga kata kerja sering diubah menjadi nomina abstrak yang menggeser fokus aksi. Format sitasi pasal memiliki pola baku, misalnya “Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP”. Identitas terdakwa dan saksi telah dianonimisasi, namun tetap muncul pola tetap seperti “Terdakwa A.B.” atau inisial bertitik. Selain itu, putusan kerap menyebut beberapa pasal sekaligus dari undang-undang yang berbeda pada satu kasus, terutama untuk pidana khusus yang berinteraksi dengan KUHP. Karakteristik-karakteristik inilah yang menyebabkan pendekatan ekstraksi entitas pada teks berita umum tidak dapat secara otomatis diterapkan pada ranah putusan.

Sistem peradilan Indonesia saat ini menghadapi tekanan sistemik yang signifikan akibat volume perkara yang terus meningkat. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 mencatat 30.908 perkara diputus pada tingkat kasasi, dengan konsentrasi tertinggi pada domain pidana yang berdampak langsung pada praktisi hukum seperti pengacara dan analis hukum (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 2024). Kompleksitas riset hukum semakin meningkat karena praktisi menghadapi dua kebutuhan kritis sekaligus, yaitu identifikasi ketentuan hukum yang berlaku dan pencarian kasus dengan pola fakta yang sebanding. Tantangan manajemen informasi internal pada firma hukum turut memperburuk situasi ini dengan banyaknya masalah tata kelola dokumen dan kurangnya alat yang memadai (Fortier 2024), sehingga produktivitas turun signifikan dengan jam kerja per pengacara yang tertagih hanya 119 jam per bulan dan merupakan titik terendah dalam dua dekade terakhir (Thomson Reuters Institute 2023).

II.2 *Large Language Models* dan Tantangan Halusinasi

Large Language Model (LLM) merupakan model bahasa berskala besar yang dilatih pada korpus teks multibahasa untuk memprediksi token berikutnya secara probablistik, sehingga mampu menghasilkan teks yang fasih pada beragam tugas *Natural Language Processing* (Miao dkk. 2024). Pelatihan LLM bersifat umum dan tidak khusus pada domain hukum, sehingga pengetahuan parametrik yang tersimpan di da-

lam bobot model cenderung dangkal pada terminologi dan pasal yang spesifik. Karena LLM bekerja berbasis prediksi probabilistik tanpa mekanisme verifikasi internal terhadap kebenaran fakta, model ini rentan memproduksi keluaran yang tampak meyakinkan namun keliru secara substansi. Fenomena ini dikenal sebagai halusinasi (*hallucination*), yaitu keluaran yang tidak terkait dengan fakta yang diketahui atau dengan konteks yang diberikan (Ji dkk. 2023).

Penerapan LLM dalam praktik hukum menghadapi tantangan fundamental terkait validitas informasi akibat fenomena halusinasi tersebut. Studi terkini menemukan bahwa model bahasa umum berhalusinasi pada rentang 58% hingga 88% saat menjawab pertanyaan hukum yang spesifik, bahkan alat riset hukum berbasis *Artificial Intelligence* komersial sekalipun masih menunjukkan tingkat kesalahan 17% hingga 33% (Dahl dkk. 2024). Meskipun keluaran LLM terlihat koheren dan meyakinkan, model tidak memahami kebenaran fakta atau logika hukum, sehingga rentan menghasilkan argumen yang keliru namun terdengar masuk akal. Risiko ini sangat berbahaya pada domain hukum karena keluaran yang salah dapat menyesatkan praktisi dan berdampak pada hak terdakwa, sehingga sistem berbasis LLM untuk hukum wajib dilengkapi mekanisme penjangkaran terhadap sumber yang terverifikasi.

II.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

II.3.1 Konsep Dasar RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah paradigma yang menggabungkan komponen pencarian (*retrieval*) dengan komponen pembangkitan (*generation*) untuk meningkatkan faktualitas keluaran LLM (Lewis dkk. 2020). Pada paradigma ini, sebelum menjawab pertanyaan pengguna, sistem terlebih dahulu mengambil potongan dokumen relevan dari korpus eksternal, lalu menyertakan dokumen tersebut sebagai konteks tambahan pada *prompt* yang dikirim ke LLM. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan tidak lagi semata-mata bergantung pada pengetahuan parametrik LLM, melainkan dijangkarkan (*grounded*) pada dokumen sumber yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini terbukti mengurangi halusinasi karena LLM diarahkan untuk mengutip dari konteks yang disediakan alih-alih mengarang fakta dari memori internalnya (Shuster dkk. 2021; Gao dkk. 2024).

Sebagai ilustrasi sederhana, misalnya pengguna mengajukan pertanyaan “Siapa penulis novel *Bumi Manusia*?” kepada sistem RAG yang memiliki korpus berisi artikel ensiklopedia berbahasa Indonesia. Komponen *retrieval* terlebih dahulu mencari potongan artikel yang paling relevan dengan kueri, misalnya mengambil bagian artikel “Pramoedya Ananta Toer” yang menyebutkan tetralogi Buru. Potongan tersebut kemudian dilampirkan ke *prompt* berikut pertanyaan asli, lalu dikirim ke LLM yang

merangkai jawaban “Pramoedya Ananta Toer” beserta sitasi ke potongan sumbernya. Tanpa komponen *retrieval*, LLM mungkin masih dapat menjawab benar untuk pertanyaan umum, namun untuk pertanyaan domain spesifik seperti “Apa pasal yang mengatur tindak pidana pencurian di KUHP?” kemungkinan halusinasi naik tajam apabila pengetahuan tersebut tidak tertanam pada bobot model.

II.3.2 Komponen *Retriever* dan *Generator*

Komponen *retriever* bertanggung jawab mengembalikan dokumen relevan dari korpus berdasarkan kueri pengguna, dan secara umum terbagi atas tiga keluarga. Pertama, pencarian *sparse* berbasis kata kunci seperti *Best Match 25* (BM25) yang menilai relevansi melalui kecocokan kata setelah pembobotan frekuensi terbalik (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Kedua, pencarian *dense* berbasis vektor yang memproyeksikan kueri dan dokumen ke ruang *embedding* berdimensi tinggi melalui model *encoder transformer*, lalu mengukur kemiripan menggunakan *cosine similarity* (L. Wang dkk. 2024). Ketiga, pencarian hibrida yang menggabungkan kedua pendekatan untuk menangkap kemiripan tekstual sekaligus kemiripan semantik, sehingga lebih tangguh terhadap variasi sinonim dan parafrasa pada kueri pengguna (Sarmah dkk. 2024).

Komponen *generator* biasanya berupa LLM yang menerima *prompt* berisi instruksi tugas, kueri pengguna, dan potongan dokumen hasil *retrieval* sebagai konteks pendamping. Kualitas keluaran generator sangat ditentukan oleh perancangan *prompt*, yang minimal harus memuat instruksi eksplisit agar model mengutip hanya dari konteks yang diberikan dan menolak menjawab apabila konteks tidak mengandung informasi yang relevan. Selain itu, parameter pemanggilan model seperti *temperature* yang rendah dapat mengurangi variabilitas keluaran sehingga jawaban lebih konsisten dan dapat direproduksi. Pemanggilan generator umumnya dilakukan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface*, API) ke layanan LLM berbasis *cloud* seperti Google *Generative AI* atau penyedia inferensi alternatif yang menjalankan model dengan optimasi perangkat keras tertentu.

II.3.3 *Sentence Embeddings* dan Pencarian Semantik

Pencarian *dense* pada komponen *retriever* bertumpu pada konsep *sentence embeddings*, yaitu representasi vektor berdimensi tinggi yang memetakan setiap kalimat atau dokumen ke titik dalam ruang vektor sehingga kalimat dengan makna serupa terletak berdekatan satu sama lain (Reimers dan Gurevych 2019). Pemetaan ini dilakukan oleh model *encoder* berbasis *transformer* yang dilatih dengan tujuan kontradistik (*contrastive learning*), sehingga jarak antarvektor mencerminkan kemiripan semantik bukan kemiripan tekstual semata. Ukuran dimensi vektor bervariasi an-

tarmodel, umumnya pada rentang 384 sampai 1024 dimensi, dengan dimensi yang lebih tinggi cenderung menyimpan informasi semantik yang lebih kaya namun membutuhkan kapasitas penyimpanan dan komputasi yang lebih besar. Pengukur kemiripan paling umum adalah *cosine similarity* yang mengukur sudut antara dua vektor pada rentang -1 sampai 1 , dengan nilai mendekati 1 menandakan kemiripan tinggi tanpa terpengaruh oleh magnitudo vektor.

Untuk korpus berbahasa Indonesia, pemilihan model *embedding* multibahasa menjadi pertimbangan kritis karena model monolingual berbahasa Inggris cenderung memetakan teks Indonesia ke distribusi vektor yang kurang representatif. Model multibahasa seperti *Multilingual E5* dari Wang dan kolega dilatih pada korpus paralel multibahasa sehingga vektor teks lintas bahasa berada pada ruang yang sama, dan secara konsisten mencatat skor tinggi pada tolok ukur *Massive Text Embedding Benchmark* (MTEB) untuk tugas *retrieval* Indonesia (L. Wang dkk. 2024). Keunggulan utama pencarian semantik berbasis *embedding* dibandingkan pencocokan kata kunci adalah kemampuannya menangkap parafrasa, sinonim, dan ekspresi idiomatik yang sering dijumpai pada narasi kasus hukum. Sebaliknya, keterbatasan pendekatan ini terletak pada kebutuhan komputasi yang besar untuk pelatihan model dan ketidakmampuan menangkap relasi struktural eksplisit antarentitas, sehingga sering dikombinasikan dengan pendekatan simbolik atau struktural lain untuk hasil yang lebih kaya.

II.4 Knowledge Graph

II.4.1 Konsep Dasar Knowledge Graph

knowledge graph adalah struktur data yang merepresentasikan informasi sebagai jaringan simpul (*node*) dan sisi berarah berlabel (*edge*), di mana setiap simpul menandai entitas dan setiap sisi menandai relasi antara dua entitas (Hogan dkk. 2021). Konsep ini dipopulerkan oleh Google pada tahun 2012 sebagai cara merepresentasikan pengetahuan dunia nyata untuk meningkatkan kualitas pencarian web, dan sejak itu menjadi tulang punggung pada berbagai aplikasi seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, dan basis pengetahuan ensiklopedia. Berbeda dengan tabel relasional yang memerlukan skema tetap, *knowledge graph* bersifat fleksibel karena entitas baru dan relasi baru dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur keseluruhan. Karakteristik ini membuat *knowledge graph* cocok untuk domain dengan banyak relasi semantik yang berkembang, seperti hukum, biomedis, dan jurnalistik investigatif.

Pada dasarnya, *knowledge graph* memuat sekumpulan entitas dengan tipe yang berbeda dan relasi terarah yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Setiap entitas direpresentasikan sebagai simpul dengan label tipe, sedangkan setiap relasi direpre-

sentasikan sebagai sisi berlabel yang menghubungkan dua simpul. Dengan struktur seperti ini, sistem dapat menjawab pertanyaan kompleks yang melibatkan penelusuran multi-langkah, yaitu mengikuti rangkaian sisi dari satu simpul awal ke simpul tujuan melalui simpul perantara. Penelusuran semacam ini sulit dilakukan oleh basis data relasional tanpa banyak operasi *join* yang mahal, namun trivial pada basis data graf yang memang dirancang untuk operasi seperti ini.

II.4.2 Representasi Relasi dan Penelusuran Graf

Ilustrasi struktur *knowledge graph* dengan simpul beratribut dan sisi relasi berlabel disajikan pada Gambar II.1, yang menampilkan contoh baku representasi pengetahuan multi-entitas pada basis data graf. *Knowledge graph* umumnya diimplementasikan menggunakan basis data graf seperti Neo4j yang mengadopsi model *property graph*, di mana setiap simpul dan sisi dapat memiliki kumpulan atribut berbentuk pasangan kunci-nilai (Robinson, Webber, dan Eifrem 2015; Besta dkk. 2023). Sebagai contoh pada domain hukum, simpul *Putusan* dapat memiliki atribut *nomor_putusan*, *tahun*, dan *kategori*. Sisi *MENERAPKAN* yang menghubungkan *Putusan* ke *Pasal* bisa memiliki atribut tambahan seperti *ayat* atau *jumlah_kemunculan*. Model *property graph* lebih fleksibel dibanding model *Resource Description Framework* (RDF) yang membatasi setiap fakta pada triplet subjek-predikat-objek tanpa atribut tambahan. Fleksibilitas inilah yang membuat *property graph* populer pada aplikasi industri, terutama yang menuntut representasi entitas dengan banyak atribut sekaligus mempertahankan struktur relasional yang ekspresif.



Gambar II.1 Contoh Ilustrasi *knowledge graph*. Sumber: Salehpour dan Davis (2020).

Penelusuran graf dilakukan melalui bahasa kueri khusus seperti *Cypher*. Sintaks *Cypher* bersifat deklaratif dan menyerupai gambar graf, sehingga kueri kompleks

dapat ditulis secara intuitif (Robinson, Webber, dan Eifrem 2015). Sebagai ilustrasi pada domain hukum, kueri *Cypher* berikut menerjemahkan pertanyaan “pasal apa saja yang diterapkan pada putusan dengan kategori narkoba” menjadi pola berikut.

```
(k:Kategori {nama:`narkoba'})<-[:MEMILIKI_KATEGORI]-  
(p:Putusan)-[:MENERAPKAN]->(ps:Pasal) RETURN ps.nomor
```

Pola ini dapat dieksekusi pada Neo4j dengan kompleksitas waktu yang relatif konstan terhadap jumlah simpul total, selama indeks tersedia. Alasannya, penelusuran hanya menyusuri sisi yang relevan tanpa memindai seluruh basis data. Kemampuan penelusuran multi-langkah inilah yang menjadi alasan utama mengapa *knowledge graph* dipilih untuk merepresentasikan keterhubungan struktural antarentitas pada sistem dengan banyak relasi.

II.5 Sistem dengan RAG dan *Knowledge Graph*

Sistem dengan RAG dan *knowledge graph* menggabungkan kekuatan pencarian semantik berbasis vektor dan penelusuran relasional berbasis graf untuk meningkatkan relevansi sekaligus kelengkapan konteks hasil *retrieval* (Edge dkk. 2024; Sarmah dkk. 2024). Motivasi penggabungan berangkat dari keterbatasan masing-masing pendekatan apabila berdiri sendiri, yaitu pencarian vektor kuat menangkap kemiripan kontekstual tetapi lemah pada keterhubungan struktural, sedangkan penelusuran graf kuat pada relasi eksplisit tetapi kaku terhadap variasi linguistik. Kombinasi dua jalur ini dirancang agar kekuatan satu pendekatan menutupi kelemahan pendekatan yang lain, sehingga sistem dapat menemukan dokumen yang relevan secara semantik maupun secara struktural. Pendekatan ini secara empiris terbukti meningkatkan kualitas *retrieval* pada domain dengan banyak entitas terhubung (Barron dkk. 2025).

Penilaian relevansi pada *legal case retrieval* berbeda dengan pencarian dokumen umum karena relevansi hukum bersifat bertingkat dan tidak biner. Dataset LeCaRD yang dikembangkan untuk pencarian kasus hukum pidana Tiongkok menggunakan empat tingkat relevansi yang dinilai berdasarkan kesesuaian unsur tindakan (*key element*) dan keadaan pidana (*key circumstance*), bukan hanya kemiripan tekstual (Ma dkk. 2021). Kerangka penilaian multi-tingkat ini memberi landasan teoretis untuk merancang sistem *retrieval* hukum yang mempertimbangkan beberapa dimensi kemiripan sekaligus, seperti kemiripan naratif, kemiripan pasal yang diterapkan, dan kemiripan kategori tindak pidana. Pendekatan multi-dimensi ini relevan dengan karakter putusan pidana Indonesia yang sering melibatkan beberapa pasal dari undang-undang yang berbeda sekaligus.

II.6 Penggabungan Sinyal Heterogen

Penggabungan beberapa sinyal heterogen pada satu keputusan klasifikasi atau per-
angkingan termasuk kasus klasik *ensemble learning*, yaitu pendekatan yang meng-
gabungkan beberapa pengklasifikasi lemah agar menghasilkan keputusan yang lebih
akurat daripada yang dapat dicapai oleh pengklasifikasi tunggal (Dietterich 2000).
Prinsip dasarnya adalah selama tiap pengklasifikasi mengalami galat yang sebagian
independen, kesalahan satu pengklasifikasi dapat dikompensasi oleh pengklasifikasi
lain sehingga galat agregat menurun. Pola yang paling sederhana adalah *voting*
mayoritas keras, di mana setiap pengklasifikasi memberikan satu suara dan kelas
dengan suara terbanyak terpilih. Pendekatan ini bersifat egaliter karena memperlakukan
semua pengklasifikasi setara, sehingga rentan apabila ada pengklasifikasi
yang sangat akurat dicampur dengan pengklasifikasi yang sangat lemah (Jurafsky
dan Martin 2024).

Pemungutan suara berbobot (*weighted voting*) memperbaiki keterbatasan tersebut
dengan memberikan bobot berbeda pada setiap pengklasifikasi berdasarkan kean-
dalannya, sehingga pengklasifikasi yang lebih akurat secara mandiri memperoleh
pengaruh lebih besar pada keputusan akhir (Jurafsky dan Martin 2024). Sebagai
ilustrasi, misalnya tiga pengklasifikasi A, B, dan C dipakai untuk menebak katego-
ri suatu narasi pidana. Pengklasifikasi A memilih kategori *narkotika*, sedangkan
B dan C memilih kategori *pencurian*. Jika ketiganya diberi bobot setara masing-
masing $\frac{1}{3}$, hasil akhirnya adalah *pencurian* karena memperoleh suara terbanyak de-
ngan total bobot $\frac{2}{3}$ berbanding $\frac{1}{3}$. Namun, apabila pada pengujian sebelumnya peng-
klasifikasi A diketahui paling akurat sehingga diberi bobot 0,5 sedangkan B dan
C masing-masing 0,25, maka kategori *narkotika* memperoleh bobot total 0,5 yang
sama dengan total bobot *pencurian*, sehingga hasil akhir bergantung pada strate-
gi pemecah seri. Bobot dapat ditetapkan secara apriori dari pengetahuan domain,
dipelajari dari data pelatihan melalui optimasi, atau ditentukan secara empiris me-
lalui studi ablasi. Pada situasi seri (*tie*), strategi pemecah seri (*tie-break*) tambahan
diperlukan untuk menjamin keputusan yang deterministik, misalnya dengan mene-
tapkan prioritas pengklasifikasi tertentu berdasarkan jenis sinyal yang paling dapat
diandalkan pada domain spesifik. Pendekatan *neural-symbolic* yang menggabungk-
an sinyal probabilistik (model bahasa, vektor) dengan sinyal simbolik (kamus kata
kunci, pola sintaksis) menjadi salah satu aplikasi populer dari kerangka ini, terutama
pada domain dengan terminologi khas yang lebih mudah dikenali oleh pencocokan
simbolik dibanding inferensi probabilistik.

II.7 Agen *Artificial Intelligence* dan Pola *ReAct*

Agen *Artificial Intelligence* mampu menjalankan pencarian, sintesis, dan pengarsipan secara otonom, sehingga menjembatani analisis kognitif dengan tindakan operasional (Gadde 2025). Berbeda dengan LLM tradisional yang hanya bekerja secara reaktif terhadap *prompt* tunggal, agen *Artificial Intelligence* beroperasi sebagai entitas otonom yang mampu merencanakan dan mengeksekusi serangkaian tugas kompleks secara berurutan tanpa intervensi manusia yang konstan. Karakteristik utama agen *Artificial Intelligence* terletak pada integrasi modul persepsi yang bertugas menganalisis narasi kasus secara mendalam, serta modul penalaran yang menerapkan pendekatan *ReAct* (*Reasoning and Acting*) untuk siklus pikir-tindak (Yao dkk. 2023; Anthropic 2025). Dalam konteks riset hukum, agen mampu mengorkestrasi alur kerja *end-to-end* mulai dari menerima narasi kasus, melakukan *retrieval* pada basis data graf dan vektor, hingga menyusun ringkasan analitis yang terstruktur secara otomatis.

Pola *ReAct* diperkenalkan oleh Yao dan kolega sebagai kerangka prompting yang mengintegrasikan penalaran (*reasoning*) dan tindakan (*acting*) pada model bahasa secara sinergis pada satu siklus eksekusi (Yao dkk. 2023). Pada pola ini, model bahasa diarahkan untuk menghasilkan tiga jenis keluaran secara berselang-seling, yaitu pemikiran (*thought*) berupa penalaran internal mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, aksi (*action*) berupa perintah pemanggilan alat eksternal seperti pencarian atau *retrieval*, dan observasi (*observation*) berupa hasil dari aksi tersebut yang dimasukkan kembali ke dalam konteks penalaran berikutnya. Siklus tiga langkah ini berulang sampai model menilai bahwa informasi yang terkumpul telah memadai untuk menyusun jawaban akhir. Keunggulan utama *ReAct* dibandingkan pendekatan *prompting* tradisional adalah kemampuannya menjangkau pengetahuan eksternal yang tidak tersimpan pada bobot model, sehingga jawaban menjadi lebih terverifikasi sekaligus mengurangi halusinasi pada domain spesifik.

Pada aplikasi sistem agen untuk riset hukum, pola *ReAct* memberi landasan struktural bagi alur kerja yang melibatkan beberapa tahap pemanggilan eksternal. Tahap pertama mengeksekusi penalaran awal untuk menentukan kategori tindak pidana dari narasi kasus, kemudian tahap kedua mengeksekusi aksi pencarian pada basis data *retrieval* hibrida, dilanjutkan dengan tahap ketiga yang mengamati hasil pencarian dan mengintegrasikannya ke dalam ringkasan akhir. Implementasi praktis *ReAct* pada sistem produksi umumnya memanfaatkan kerangka kerja *state machine* yang mendefinisikan tiap tahap sebagai simpul (*node*) dengan transisi yang diatur oleh keadaan agen, sehingga alur eksekusi bersifat deterministik dan dapat ditelusuri ulang

untuk keperluan diagnostik. Pola ini sejalan dengan tuntutan akuntabilitas pada domain hukum yang menuntut setiap keputusan sistem dapat dijustifikasi melalui jejak penalaran yang transparan.

II.8 Korpus Indo-Law dan *Natural Language Processing* Hukum Indonesia

Penelitian ini memanfaatkan korpus Indo-Law yang dikembangkan oleh Nuranti dan kolega (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022) sebagai basis pengetahuan utama. Korpus tersebut berisi 22.630 dokumen putusan perkara pidana tingkat pertama dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang mencakup beragam kategori tindak pidana, mulai dari narkoba, pencurian, dan penganiayaan, hingga pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan terorisme. Distribusi kategori pada korpus tidak seragam, dengan beberapa kategori seperti narkoba dan pencurian mendominasi jumlah dokumen, sedangkan kategori seperti penghinaan atau kejahatan terhadap keamanan negara jauh lebih jarang muncul. Ketimpangan tersebut menjadi pertimbangan penting saat penyusunan himpunan uji evaluasi agar setiap kategori tetap terwakili secara proporsional.

Keunggulan utama korpus Indo-Law terletak pada proses kurasi data yang ketat melalui mekanisme pembersihan elemen pengganggu seperti *watermark*, *header*, dan karakter sampah akibat konversi PDF, yang menjadikannya himpunan data standar untuk ekstraksi informasi hukum. Setiap dokumen pada korpus ini telah dianotasi dengan 11 label struktural yang memetakan bagian-bagian vital putusan, meliputi identitas terdakwa, dakwaan jaksa, fakta-fakta hukum, tuntutan pidana, pertimbangan hakim, hingga amar putusan. Strukturisasi granular ini sangat penting untuk mencegah halusinasi karena sistem dapat memberi bobot lebih pada bagian pertimbangan hakim dan fakta hukum yang terverifikasi.

Kemajuan *Natural Language Processing* (NLP) untuk domain hukum Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan pengembangan berbagai model *transformer* yang diadaptasi untuk konteks legal (Yulianti dkk. 2024). Yulianti dan kolega membangun dataset *Indonesian Legal Entity Recognition* (IndoLER) yang berisi sekitar 1.000 dokumen putusan dengan anotasi 20 jenis entitas hukum, kemudian menguji performa beberapa model *transformer* multibahasa, dengan XLM-RoBERTa mencatat *F1-Score* sebesar 0,9295 pada tugas *Named Entity Recognition* legal Indonesia. Sementara itu, Nuranti dan kolega memprediksi kategori dan lama pidana berdasarkan teks putusan pengadilan Indonesia (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa model multibahasa berbasis *transformer* mampu menangkap pola sintaksis dan terminologi hukum Indonesia dengan baik tanpa memerlukan pelatihan ulang khusus, sehingga cocok dipakai se-

bagai *encoder* untuk pencarian semantik. Atas dasar tersebut, penelitian ini memilih model *Multilingual E5* sebagai *encoder embedding* korpus putusan.

II.9 Metrik Evaluasi Sistem *Information Retrieval*

Evaluasi sistem *Retrieval-Augmented Generation* dengan dukungan *knowledge graph* di domain hukum membutuhkan metrik kuantitatif yang dapat mengukur empat aspek utama, yaitu akurasi *retrieval*, akurasi ekstraksi informasi, kualitas generasi, dan tingkat halusinasi. Subbab ini menguraikan definisi baku tiap metrik beserta rumusnya dalam bentuk teoretis dari literatur, sedangkan penyesuaian rumus terhadap konteks spesifik penelitian ini akan dipaparkan pada Bab VI. Tujuan pembagian ini adalah memisahkan landasan teoretis yang berlaku umum dari adaptasi spesifik domain hukum agar metrik dapat dipahami secara mandiri terlebih dahulu. Setiap rumus disertai sumber asli untuk memudahkan penelusuran kembali ke pustaka rujukan.

II.9.1 Metrik Akurasi *Retrieval*

Precision at K ($P@K$) mengukur proporsi dokumen relevan pada K peringkat teratas hasil *retrieval*, dan menjadi metrik standar pada evaluasi sistem yang hanya menampilkan sejumlah kecil hasil teratas kepada pengguna (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Rumus baku $P@K$ mengikuti definisi pada Persamaan II.1, dengan K menyatakan jumlah peringkat teratas yang dievaluasi. Pada *benchmark* klasik *Text REtrieval Conference* (TREC), nilai $P@10$ berkisar 0,40–0,80 untuk sistem yang dianggap baik, dan rentang ini menjadi rujukan untuk menetapkan ambang pada studi-studi turunannya. Untuk sistem *legal case retrieval* yang fokus pada lima hasil teratas, ambang $P@5 \geq 0,70$ dianggap memadai sesuai praktik pada *benchmark* LeCaRD (Ma dkk. 2021).

$$P@K = \frac{|\text{dokumen relevan} \cap \text{dokumen pada peringkat 1 sampai } K|}{K} \quad (\text{II.1})$$

Normalized Discounted Cumulative Gain at K ($NDCG@K$) melengkapi $P@K$ dengan memperhitungkan posisi peringkat dokumen relevan, sehingga dokumen relevan yang berada pada peringkat lebih atas memperoleh bobot yang lebih besar (Järvelin dan Kekäläinen 2002). Metrik ini menggunakan dua besaran perantara, yaitu *Discounted Cumulative Gain* (DCG) yang menjumlahkan tingkat relevansi setiap dokumen pada K peringkat teratas dengan faktor diskon logaritmik, dan *Ideal Discounted Cumulative Gain* (IDCG) yang merupakan nilai DCG maksimum apabila seluruh dokumen pada K peringkat teratas memiliki relevansi tertinggi. $NDCG@K$ diperoleh dengan membagi DCG terhadap IDCG sehingga nilainya berada pada ren-

tang 0 sampai 1, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan II.2 dan Persamaan II.3. Pada *benchmark* legal seperti LeCaRD, nilai NDCG@5 di atas 0,70 dianggap memadai untuk sistem produksi (Ma dkk. 2021).

$$\text{DCG@K} = \sum_{i=1}^K \frac{\text{rel}_i}{\log_2(i+1)} \quad (\text{II.2})$$

$$\text{NDCG@K} = \frac{\text{DCG@K}}{\text{IDCG@K}} \quad (\text{II.3})$$

II.9.2 Metrik Ekstraksi Informasi

Ekstraksi informasi dari dokumen hukum bertujuan mengidentifikasi entitas seperti nomor pasal, lama pidana, atau nama pihak, dan kinerjanya umum diukur menggunakan tiga metrik baku dari bidang *Natural Language Processing*, yaitu *precision*, *recall*, dan *F1-Score* (Jurafsky dan Martin 2024). *Precision* mengukur proporsi prediksi positif yang benar, sedangkan *recall* mengukur proporsi entitas referensi yang berhasil ditemukan sistem, sebagaimana didefinisikan pada Persamaan II.4 dan Persamaan II.5. Kedua metrik tersebut secara individual rentan dimanipulasi karena sistem dapat memilih untuk memprediksi sangat sedikit demi mengejar *precision* tinggi atau memprediksi sangat banyak demi *recall* tinggi. Oleh karena itu, keduanya digabungkan menjadi *F1-Score* sebagai rerata harmonis pada Persamaan II.6 yang memberikan keseimbangan antara dua sisi tersebut.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (\text{II.4})$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (\text{II.5})$$

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (\text{II.6})$$

Pada studi *Natural Language Processing* domain spesifik, nilai *F1-Score* di atas 0,80 umumnya dianggap sebagai kinerja yang baik karena rentang ini menandakan keseimbangan tinggi antara *precision* dan *recall* pada tugas ekstraksi yang menuntut presisi (Jurafsky dan Martin 2024). Pada penelitian ini, target $F1 \geq 0,80$ ditetapkan untuk ekstraksi pasal dan lama pidana, mengingat keduanya memiliki format yang relatif terstruktur sehingga ambang tinggi dapat dicapai dengan kombinasi ekspresi reguler dan normalisasi pasal. Sebagai pembanding, tugas ekstraksi pada doku-

men tidak terstruktur seperti berita umum biasanya mencatat *F1-Score* pada rentang 0,70–0,85, sehingga ambang 0,80 berada di atas rerata domain. Pemilihan *F1-Score* sebagai metrik utama juga konsisten dengan praktik evaluasi sistem ekstraksi entitas legal pada penelitian terdahulu (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022; Yulianti dkk. 2024).

II.9.3 Metrik Kualitas Generasi

Kualitas generasi pada sistem RAG umumnya dievaluasi dengan dua metrik utama dari kerangka *Retrieval-Augmented Generation Assessment* (RAGAS), yaitu *faithfulness* dan *completeness* (Es dkk. 2024). *Faithfulness* mengukur kesetiaan keluaran sistem terhadap dokumen sumber, didefinisikan sebagai proporsi klaim pada keluaran yang benar-benar didukung oleh konteks yang diretrieve, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan II.7. Nilai *faithfulness* mendekati 1 menandakan bahwa sistem tidak mengarang klaim di luar dokumen sumber, sehingga keluaran dapat ditelusuri kembali ke dokumen aslinya. Pada konvensi RAGAS, nilai *faithfulness* dihitung berbasis himpunan tanpa memperhitungkan *recall* karena fokusnya adalah pada kejujuran sistem terhadap sumber.

$$\text{Faithfulness} = \frac{|\text{klaim pada keluaran} \cap \text{klaim pada dokumen sumber}|}{|\text{klaim pada keluaran}|} \quad (\text{II.7})$$

completeness mengukur sejauh mana keluaran sistem mempertahankan informasi penting dari dokumen sumber, didefinisikan sebagai proporsi elemen kunci yang berhasil tercakup pada keluaran terhadap total elemen kunci yang seharusnya muncul (Es dkk. 2024). Rumus baku *completeness* disajikan pada Persamaan II.8, dengan elemen kunci ditetapkan secara apriori berdasarkan desain sistem. Nilai *completeness* mendekati 1 menandakan bahwa sistem berhasil menangkap seluruh aspek informasi yang dianggap esensial bagi pengguna akhir. Pada konvensi RAGAS, ambang $\text{Completeness} \geq 0,70$ dianggap memadai untuk sistem produksi karena rentang ini menandakan bahwa minimal 70% elemen kunci telah tercakup pada keluaran.

$$\text{Completeness} = \frac{|\text{elemen kunci yang muncul pada keluaran}|}{|\text{seluruh elemen kunci yang ditargetkan}|} \quad (\text{II.8})$$

II.9.4 Metrik Halusinasi

Hallucination rate mengukur proporsi entitas pada keluaran sistem yang tidak ditemukan pada dokumen sumber, sehingga menjadi indikator langsung dari kejujuran

sistem terhadap fakta yang tersedia (Ji dkk. 2023). Rumus baku *hallucination rate* disajikan pada Persamaan II.9, dengan semakin rendah nilainya semakin baik kinerja sistem. Halusinasi pada LLM secara konseptual terbagi menjadi dua jenis, yaitu halusinasi intrinsik yang menyimpang dari konteks yang diberikan dan halusinasi ekstrinsik yang menyimpang dari fakta dunia yang lebih luas. Pada sistem RAG, halusinasi intrinsik menjadi perhatian utama karena keluaran seharusnya selalu dijangkarkan pada dokumen yang diretrieve.

$$\text{Hallucination Rate} = \frac{|\text{entitas pada keluaran} \setminus \text{entitas pada dokumen sumber}|}{|\text{entitas pada keluaran}|} \quad (\text{II.9})$$

Studi terhadap alat hukum berbasis *Artificial Intelligence* menunjukkan bahwa tingkat halusinasi pada model komersial berkisar 17% sampai 33% untuk pertanyaan hukum yang kompleks, sedangkan model bahasa umum tanpa dukungan *retrieval* dapat mencapai 58% sampai 88% (Dahl dkk. 2024). Berdasarkan rentang ini, ambang Hallucination Rate $\leq 25\%$ dipilih sebagai target karena berada di tengah rentang komersial, sehingga sistem dianggap memenuhi target apabila kinerjanya setara atau lebih baik daripada alat industri yang sudah dipakai praktisi. Pemisahan halusinasi menjadi tiga komponen pada penelitian ini, yaitu halusinasi nomor putusan, halusinasi pasal, dan halusinasi lama pidana, memungkinkan diagnostik yang lebih tajam karena ketiganya memiliki implikasi praktis yang berbeda bagi pengguna akhir. Pendekatan diagnostik berlapis ini sejalan dengan rekomendasi pada survei halusinasi mutakhir yang menekankan pentingnya analisis per jenis entitas (Ji dkk. 2023).

II.10 Penelitian Terdahulu

Lewis dan kolega memperkenalkan paradigma *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang menggabungkan pencarian berbasis *dense passage retrieval* dengan model generatif untuk meningkatkan faktualitas keluaran model bahasa (Lewis dkk. 2020). Studi tersebut menunjukkan bahwa RAG mampu mengurangi halusinasi secara signifikan dibandingkan model generatif murni pada tugas tanya jawab. Sejak itu, berbagai turunan RAG dikembangkan untuk domain spesifik dengan adaptasi pada arsitektur *retrieval* maupun pada strategi *prompting*. Pendekatan ini menjadi salah satu fondasi yang paling banyak diadopsi pada sistem *question answering* berbasis korpus tertentu.

Edge dan kolega mengusulkan arsitektur *GraphRAG* yang mengintegrasikan *knowledge graph* berbasis entitas dengan deteksi komunitas hierarkis untuk mening-

katkan akurasi pengambilan informasi pada tugas perangkuman yang berfokus pada kueri (Edge dkk. 2024). Meskipun efektif untuk korpus umum, pendekatan ini belum diadaptasi untuk ranah hukum yang memiliki karakteristik struktural berbeda seperti hierarki pasal, relasi antara fakta hukum dengan dakwaan, dan pola sitasi hukum yang kompleks. Dalam domain dengan kompleksitas serupa, Sarmah dan kolega mengembangkan sistem *HybridRAG* yang mengombinasikan pencarian semantik vektor dan *traversal* graf untuk mengekstraksi informasi dari laporan keuangan (Sarmah dkk. 2024). Keberhasilan pendekatan ini di sektor keuangan memberikan landasan kuat untuk penerapannya di domain hukum, namun hingga saat ini belum ada studi yang mengeksplorasi adaptasinya pada korpus putusan pidana Indonesia yang memiliki struktur dokumen dan karakteristik linguistik yang sangat berbeda.

Dalam konteks hukum spesifik, Barron dan kolega mengembangkan kerangka kerja konstruksi *knowledge graph* otomatis menggunakan kombinasi *Hierarchical Non-negative Matrix Factorization* dan LLM sebagai *Named Entity Recognizer* (Barron dkk. 2025). Sistem ini mengintegrasikan dokumen legal seperti konstitusi dan yurisprudensi ke dalam graf berbasis Neo4j untuk mendukung penelusuran relasi eksplisit antardokumen. Meskipun menjanjikan dalam mengurangi halusinasi, penelitian tersebut berfokus pada pemodelan topik dan sitasi level dokumen, sehingga belum mengintegrasikan mekanisme ekstraksi entitas granular seperti nama pihak, tanggal kejadian, dan lama pidana yang esensial untuk aplikasi analisis putusan pidana secara *end-to-end*.

Pada ranah hukum Indonesia, Yulianti dan kolega membangun set data IndoLER beserta studi sistematis terhadap model *transformer* multibahasa untuk *Named Entity Recognition* dokumen hukum (Yulianti dkk. 2024). Studi tersebut menetapkan *baseline* empiris untuk pengenalan entitas pada teks putusan Indonesia. Sementara itu, Nuranti dan kolega memprediksi kategori dan lama pidana berdasarkan teks putusan sekaligus merilis korpus Indo-Law yang menjadi basis data penelitian ini (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022). Kedua penelitian tersebut menyoroti aspek ekstraksi entitas dan prediksi atribut pidana, namun belum mengintegrasikan keduanya dengan arsitektur *retrieval* hibrida maupun agen *Artificial Intelligence* yang mengotomatiskan alur kerja *end-to-end*. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyatukan ekstraksi entitas granular berbasis ekspresi reguler, konstruksi *knowledge graph* domain pidana Indonesia, dan agen *Artificial Intelligence* yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dari narasi kasus hingga ringkasan analitis yang terstruktur.

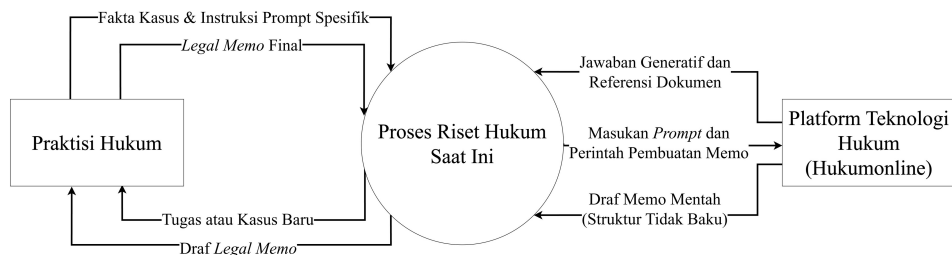
BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis masalah pada sistem yang ada saat ini, analisis kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan. Pemetaan dilakukan dari sisi pengguna utama yaitu praktisi hukum yang menghadapi tekanan volume perkara dan keterbatasan alat analisis. Hasil analisis kemudian dijadikan landasan dalam membuat kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Selanjutnya, dilakukan perbandingan empat alternatif solusi dengan parameter kuantitatif sehingga pemilihan arsitektur akhir bersifat objektif.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang dimulai dengan identifikasi masalah (Peppers dkk. 2014). Keterbatasan infrastruktur teknologi hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator yang menggambarkan kondisi sistem saat ini. Pertama, platform teknologi hukum lokal baru mulai mengintegrasikan *Artificial Intelligence* generatif pada tahun 2024 dengan fokus utama pada akses informasi umum, bukan analisis preseden mendalam (Hukumonline 2025). Kedua, meskipun Mahkamah Agung telah mendigitalisasi puluhan juta putusan, belum tersedia sistem yang mampu menganalisis dan mencocokkan kemiripan pola fakta antarkasus secara otomatis dengan akurasi tinggi. Gambar III.1 menunjukkan diagram konteks ekosistem riset hukum saat ini.



Gambar III.1 Diagram Konteks Ekosistem Riset Hukum Saat Ini (*As-Is*).

Keterbatasan lain dari infrastruktur saat ini adalah struktur ringkasan analitis hukum yang dihasilkan sangat beragam karena disesuaikan dengan *prompt* pengguna. Ringkasan analisis hukum tersebut juga memerlukan intervensi manual untuk penyimpanan, sehingga menunjukkan adanya keterbatasan fungsionalitas yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktisi hukum masih menggunakan metode

riset konvensional untuk tugas-tugas analitis kompleks seperti pencarian kasus dengan pola fakta yang sebanding. Interaksi antarkomponen dalam ekosistem saat ini masih didominasi alur kerja semi-manual. Kondisi ini mendorong pengembangan sistem analisis terintegrasi berbasis *Artificial Intelligence* yang menjadi fokus penelitian ini.

Ekosistem praktik dan riset hukum saat ini melibatkan dua entitas, yaitu praktisi hukum dan platform teknologi hukum (Hukumonline). Praktisi hukum berinteraksi langsung dengan ekosistem melalui beberapa alur data. Alur tersebut dimulai dari menerima tugas baru, mengirim fakta kasus dan instruksi *prompt* sebagai permintaan riset, menerima draf ringkasan analitis hukum, hingga mengirim dokumen final hasil verifikasi. Platform teknologi hukum berfungsi sebagai penyedia data dan layanan analisis yang menerima kueri pencarian. Platform tersebut juga mengirimkan daftar putusan relevan dan undang-undang terkait, serta menghasilkan ringkasan analitis hukum dengan teknologi generatif. Evaluasi terhadap alur kerja ini menunjukkan dua kesenjangan. Kesenjangan pertama adalah keterbatasan fungsionalitas karena ringkasan tidak mengikuti format standar profesi dan tidak terorganisasi secara otomatis. Kesenjangan kedua adalah ketergantungan pada intervensi manual untuk verifikasi serta pengarsipan.

III.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan agar masalah yang telah ditentukan dapat dipetakan menjadi spesifikasi yang diimplementasikan dalam bentuk sistem. Proses ini mengikuti kerangka *requirements engineering* yang meliputi identifikasi kebutuhan melalui analisis masalah pengguna, perumusan kebutuhan fungsional, dan penyusunan kebutuhan nonfungsional. Pendekatan berbasis tujuan (*goal-oriented requirements engineering*) dipakai agar setiap kebutuhan terkait dengan tujuan yang jelas dan menjadi kriteria evaluasi keberhasilan implementasi.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Identifikasi masalah pengguna difokuskan pada praktisi hukum, yaitu pengacara, analis hukum, dan staf firma hukum, yang menjadi pengguna utama sistem riset hukum di Indonesia. Mereka menghadapi tantangan riset yang semakin berat seiring meningkatnya jumlah perkara dan banyaknya informasi hukum yang harus ditelaah. Identifikasi ini disusun dari tiga sumber, yaitu kajian pustaka tentang tantangan riset hukum, pengamatan terhadap ekosistem teknologi hukum di Indonesia, dan perbandingan antara kebutuhan praktis di lapangan dengan kemampuan sistem yang sudah ada. Dari ketiganya, ditemukan empat masalah utama sebagai berikut:

1. Beban Kognitif dalam Analisis Putusan Serupa.

Manusia memiliki batas dalam mengingat dan membandingkan banyak informasi sekaligus. Praktisi hukum tidak dapat menyimpan ratusan detail fakta dari putusan lama di kepalanya pada saat yang sama tanpa bantuan alat eksternal (Zhang dan Zhang 2023). Tekanan bertambah ketika jumlah perkara yang harus ditangani sangat banyak. Studi pada konteks peradilan menunjukkan bahwa beban perkara yang berlebih dapat menurunkan kualitas pengambilan keputusan dan membuat praktisi lebih sering mengambil jalan pintas berpikir saat tertekan waktu (Engel dan Weinshall 2020). Hal ini menyebabkan variasi penilaian yang tidak diinginkan pada kasus-kasus yang sebenarnya serupa (Uhl dan Pickett 2025).

2. Inefisiensi Waktu dalam Manajemen Informasi Hukum.

Banyaknya data hukum yang sudah berbentuk digital justru membuat pengacara harus menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari, menyaring, dan menyusun informasi. Persoalan ini diperberat oleh dokumen hukum yang sebagian besar tidak berstruktur seragam. Akibatnya, sebagian besar jam kerja praktisi hukum habis untuk mencari dan membuka dokumen yang tepat (Thomson Reuters Institute 2023). Kondisi ini secara langsung menurunkan produktivitas dan jumlah jam kerja yang dapat ditagih.

3. Keterbatasan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Domain Hukum Indonesia.

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) pada praktik hukum menghadapi kendala keandalan informasi. Salah satu penyebab utamanya adalah halusinasi pada *Large Language Model* (LLM), yaitu kondisi ketika model mengarang preseden atau kutipan hukum yang sebenarnya tidak ada (Dahl dkk. 2024). Studi terkini mencatat bahwa LLM dapat berhalusinasi pada sekitar 58 hingga 88% pertanyaan hukum yang diuji. Keluaran semacam itu sering tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya keliru dan dapat menyesatkan pengguna. Selain itu, pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) konvensional yang hanya mengandalkan pencarian vektor sering gagal menangkap hubungan antarpasal yang menjadi ciri khas dokumen hukum.

4. Kebutuhan akan Otomatisasi Alur Kerja *End-to-End*.

Pada industri hukum, terdapat kesenjangan yang besar antara jam kerja pengacara dan jam kerja yang benar-benar menghasilkan pendapatan. Rata-rata pengacara bekerja 48 jam per minggu, tetapi hanya 36 jam yang dapat ditagihkan kepada klien (Bloomberg Law 2025). Untuk menjawab tantangan tersebut, sebagian besar firma hukum mulai memanfaatkan AI guna mengotomasi

matisasi pekerjaan rutin agar lebih efisien dan menguntungkan. Survei *Future Ready Lawyer 2023* dari Wolters Kluwer mencatat bahwa 73% pengacara berencana memakai AI generatif pada pekerjaan hukum mereka dalam waktu dekat (Wolters Kluwer 2023). Meskipun demikian, belum ada solusi terbuka dan dapat direproduksi yang mengoordinasikan seluruh alur kerja *end-to-end* khusus untuk hukum pidana Indonesia.

Keempat masalah ini diterjemahkan menjadi empat kebutuhan fungsional yang saling terkait. Masalah 1 dijawab oleh KF-01 dan KF-02 yang mengotomatisasi analisis narasi dan pencarian preseden. Masalah 2 dan Masalah 4 dijawab oleh KF-04 yang menangani penyusunan serta pengarsipan ringkasan. Masalah 3 dijawab oleh KF-03 yang menjamin ekstraksi entitas hukum terverifikasi. Pemetaan ini menjamin setiap masalah pengguna memiliki jawaban teknis yang terukur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan apa saja yang harus dapat dilakukan sistem beserta target akurasinya. Setiap butir diberi kode berawalan KF agar mudah dirujuk pada bab perancangan dan implementasi. Kebutuhan ini disusun langsung dari masalah pengguna yang sudah dipetakan sebelumnya dan mencakup empat hal pokok, yaitu cara sistem menyimpan pengetahuan hukum, cara sistem mencari putusan, cara sistem menjalankan alur kerja secara otomatis, serta cara sistem menyajikan dan menyimpan hasil. Daftar lengkapnya disajikan pada Tabel III.1.

Target angka pada KF-02 sampai KF-04 dipilih dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu karakter teknis metode yang dipakai, standar umum pada sistem pencarian informasi, dan kebutuhan nyata pengguna di domain hukum. Pada KF-02, *Precision@5* minimal 0,70 berarti setidaknya tujuh dari sepuluh putusan teratas yang ditampilkan harus relevan, sehingga pengguna tidak perlu menelusuri banyak hasil yang tidak terpakai (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). *NDCG@5* minimal 0,70 ditetapkan agar putusan yang relevan tidak hanya muncul di hasil pencarian, tetapi juga berada di peringkat teratas yang biasanya paling diperhatikan pengguna (Järvelin dan Kekäläinen 2002). Pada KF-03, target *F1-Score* minimal 0,80 dipilih karena nilai ini umum dipakai sebagai ambang kinerja yang baik untuk tugas ekstraksi entitas pada domain spesifik (Jurafsky dan Martin 2024).

Untuk KF-04, batas tingkat halusinasi maksimal 25% ditetapkan agar sistem tetap dapat dipercaya pada domain yang sensitif seperti hukum (Lewis dkk. 2020; Ji dkk. 2023). Target *faithfulness score* minimal 0,80 menuntut bahwa sebagian besar klaim pada ringkasan benar-benar didukung dokumen sumber, sesuai konvensi kerangka RAGAS (Es dkk. 2024). Sementara itu, *completeness score* minimal 0,70 menuntut

bahwa setidaknya empat dari lima elemen kunci, yaitu nomor putusan, pasal, lama pidana, fakta, dan kategori, harus tercakup dalam ringkasan (Es dkk. 2024). Adapun KF-01 dinilai secara kualitatif karena keluarannya berupa satu label kategori yang dihasilkan dari pemungutan suara tiga sinyal, sehingga ukuran keberhasilannya adalah konsistensi keputusan tersebut pada kasus uji.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
KF-01	Analisis Narasi dan Inferensi Kategori Pidana	Sistem dapat membaca narasi kasus berbahasa Indonesia yang ditulis pengguna, kemudian menentukan satu kategori tindak pidana yang paling sesuai dari 39 kategori yang ada. Pengguna cukup menulis dengan bahasa sehari-hari tanpa perlu mengetahui istilah hukum baku.
KF-02	Pencarian Putusan Serupa secara Hibrida	Sistem dapat mencari putusan pidana yang paling mirip dengan narasi pengguna dengan menggabungkan dua jalur, yaitu pencarian semantik pada basis data vektor putusan dan penelusuran pada graf pengetahuan. Penggabungan ini bertujuan agar hasil pencarian tidak hanya mirip secara bahasa, tetapi juga mirip secara hubungan antarpasal dan kategori. Target akurasi pencarian adalah <i>Precision@5</i> minimal 0,70 dan <i>NDCG@5</i> minimal 0,70.
KF-03	Ekstraksi Pasal dan Lama Pidana dari Putusan	Sistem dapat mengambil nomor pasal yang diterapkan dan lama pidana yang dijatuhkan dari teks putusan secara otomatis. Hasilnya kemudian diseragamkan menjadi nomor pasal utama dan lama pidana dalam satuan hari, sehingga informasi dari banyak putusan dapat dibandingkan dengan format yang sama. Target akurasi ekstraksi adalah <i>F1-Score</i> minimal 0,80 untuk nomor pasal dan lama pidana.
KF-04	Penyusunan dan Pengarsipan Ringkasan Hukum	Sistem dapat menyusun ringkasan terstruktur yang memuat lima putusan paling mirip beserta nomor putusan, pasal yang diterapkan, lama pidana, fakta singkat, persentase kemiripan, dan rujukan ke dokumen sumber. Ringkasan kemudian disimpan otomatis sebagai berkas PDF di folder Google Drive, lalu tautan unduh dikirim kembali kepada pengguna. Target kualitas ringkasan adalah <i>completeness score</i> minimal 0,70, <i>faithfulness score</i> minimal 0,80, dan tingkat halusinasi (<i>hallucination rate</i>) maksimal 25% pada entitas yang dapat diverifikasi.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan standar kualitas yang harus dipenuhi sistem ketika digunakan. Berbeda dari kebutuhan fungsional yang fokus pada kemampuan dan akurasi hasil, kebutuhan nonfungsional fokus pada cara sistem berperilaku saat

dipakai pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode dengan awalan KNF agar mudah dilacak selama pengembangan. Tabel III.2 menyajikan tiga standar kualitas yang harus dipenuhi sistem saat beroperasi.

Tabel III.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

ID	Parameter	Deskripsi
KNF-01	Waktu Respon	Sistem harus beroperasi secara responsif dengan total waktu pemrosesan <i>end-to-end</i> maksimal 60 detik per permintaan, mulai dari penerimaan narasi kasus hingga ringkasan akhir dikembalikan kepada pengguna. Target ini ditetapkan agar sistem tetap relevan untuk penggunaan dalam konteks kerja harian praktisi hukum, dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas pemrosesan logika hukum yang melibatkan beberapa pemanggilan model bahasa eksternal.
KNF-02	Bahasa Komunikasi	Sistem harus mendukung pemrosesan narasi kasus dalam bahasa Indonesia yang memperhitungkan variasi bahasa sehari-hari, terminologi yuridis baku, dan potensi kesalahan ejaan. Antarmuka dan keluaran sistem juga disajikan dalam bahasa Indonesia yang jelas, sehingga dapat dipakai oleh mahasiswa hukum, praktisi tahap awal, maupun analis hukum tanpa hambatan bahasa.
KNF-03	Reliabilitas	Sistem harus konsisten menghasilkan keluaran walau <i>prompt</i> pengguna disampaikan dengan kalimat, kata kunci, atau gaya yang bervariasi, selama narasi mengandung unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenali. Apabila narasi tidak memenuhi batasan masalah atau tidak ditemukan putusan serupa di korpus, sistem tetap mengembalikan keluaran yang informatif berupa pesan eksplisit bahwa tidak ada hasil yang cocok dan tidak boleh gagal secara diam-diam.

Penetapan batas toleransi waktu respon pada KNF-01 sebesar 60 detik *end-to-end* mempertimbangkan realitas kinerja LLM mutakhir yang umum memiliki rata-rata waktu respon di kisaran puluhan detik untuk tugas analisis kompleks (Pope dkk. 2023; Miao dkk. 2024). Ambang ini juga sesuai dengan prinsip rekayasa kebergunaan yang menempatkan 60 detik sebagai batas atas perhatian pengguna pada tugas berorientasi hasil (Nielsen 1994). KNF-02 bersifat kualitatif dan memastikan sistem dapat dipakai oleh pengguna berbahasa Indonesia tanpa hambatan bahasa, baik pada masukan narasi maupun pada antarmuka dan keluaran. KNF-03 menjamin keandalan operasional sistem terhadap variasi bentuk masukan pengguna serta penanganan kasus di luar cakupan ketika korpus tidak memiliki referensi yang sesuai, sehingga

pengguna selalu menerima respons yang dapat ditindaklanjuti.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Bagian ini menganalisis beberapa alternatif solusi yang sesuai dengan tantangan riset hukum pidana dan perkembangan teknologi hukum di Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan parameter kuantitatif untuk mengukur pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah dirumuskan. Pendekatan ini dilakukan agar pengembangan sistem tetap konsisten dengan batasan masalah dan tujuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Analisis ini menjadi dasar bagi pemilihan solusi yang paling tepat dalam konteks peradilan dan infrastruktur digital di Indonesia.

III.3.1 Alternatif Solusi

Dalam merancang agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana di Indonesia, terdapat empat alternatif solusi. Keempat alternatif disusun dari yang paling sederhana hingga yang paling terintegrasi. Setiap alternatif memiliki karakteristik teknis dan kelebihan serta kelemahan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan praktisi hukum. Empat alternatif tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sistem Pencarian Dokumen Hukum Berbasis Kata Kunci.

Alternatif pertama melibatkan sistem pencarian dan manajemen dokumen hukum berbasis kata kunci yang menggunakan pencocokan eksak antara kueri pencarian dengan dokumen sumber (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Sistem ini mengasumsikan pengguna mengetahui istilah yang tepat dan bahwa istilah tersebut selaras dengan bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum. Asumsi ini bermasalah karena pengguna dan penulis dokumen sering memakai istilah berbeda untuk konsep yang sama. Keterbatasan ini membuat kualitas analisis akhir sangat bergantung pada kemampuan pengguna untuk menyeleksi dan menginterpretasikan putusan secara manual.

2. Asisten Riset Hukum Berbasis *Chatbot Artificial Intelligence*.

Alternatif kedua adalah pengembangan asisten riset hukum berbasis *chatbot* yang menerima narasi kasus atau pertanyaan hukum dan menghasilkan jawaban dalam bentuk ringkasan analitis hukum (Hukumonline 2025). Pendekatan ini memberikan kemudahan dalam memahami teks hukum yang kompleks karena mampu melakukan parafrase dan penyusunan struktur argumentasi secara otomatis. Namun, alur kerjanya bergantung pada interaksi tanya-jawab tanpa mekanisme eksplisit yang menghubungkan keluaran dengan dokumen sumber spesifik, sehingga risiko halusinasi tetap tinggi.

3. Sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) Berbasis Pencarian Vektor.
Alternatif ketiga adalah sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) standar yang menghubungkan *Large Language Model* (LLM) dengan basis data vektor berisi teks putusan hukum (Lewis dkk. 2020). Dalam pendekatan ini, narasi kasus yang disampaikan pengguna diubah menjadi *embedding* dan dipakai untuk pencarian semantik. *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) membantu menghubungkan keluaran model dengan dokumen sumber yang nyata serta terbukti menurunkan tingkat halusinasi (Shuster dkk. 2021; Gao dkk. 2024), namun pencarian vektor murni sering melewati relasi struktural eksplisit antarentitas (Edge dkk. 2024; Sarmah dkk. 2024). Hal ini adalah keterbatasan yang sangat berdampak pada dokumen hukum karena setiap putusan terikat secara hierarkis pada pasal dan jaringan putusan (Barron dkk. 2025).
4. Sistem Terintegrasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), *knowledge graph*, dan agen *Artificial Intelligence*.
Alternatif keempat menggabungkan tiga pilar yaitu *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), *knowledge graph*, dan agen *Artificial Intelligence* yang dirancang khusus untuk dokumen hukum Indonesia. Dokumen putusan diproses melalui dua jalur representasi yaitu vektor untuk pencarian semantik dan graf untuk memetakan hubungan antarentitas hukum, sehingga sistem dapat mengidentifikasi putusan serupa baik dari sisi pola fakta maupun struktur hukum (Barron dkk. 2025). Agen *Artificial Intelligence* mengoordinasikan seluruh alur kerja mulai dari menerima narasi kasus, melakukan pencarian hibrida, menyusun ringkasan analitis hukum, hingga mengarsipkan luaran terstruktur secara otomatis.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Evaluasi kuantitatif dilakukan terhadap empat alternatif solusi untuk menilai kesesuaiannya terhadap kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Setiap alternatif dinilai dengan menggunakan skala diskrit 1 sampai 3, dengan skor 3 berarti kebutuhan dipenuhi secara eksplisit dan optimal, skor 2 berarti kebutuhan dapat dipenuhi dengan keterbatasan, dan skor 1 berarti kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh solusi yang diusulkan. Hasil evaluasi terhadap empat kebutuhan fungsional dan tiga kebutuhan nonfungsional disajikan pada Tabel III.3 dan Tabel III.4. Skor total menjadi dasar penentuan alternatif solusi yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan evaluasi kuantitatif, Alternatif 4 yang mengintegrasikan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), *knowledge graph*, dan agen *Artificial Intelligence*

memperoleh skor total tertinggi sebesar 21 poin. Skor tersebut merupakan kombinasi dari 12 poin kebutuhan fungsional dan 9 poin kebutuhan nonfungsional. Solusi ini mencapai skor maksimal yaitu 3 pada hampir seluruh parameter evaluasi. Integrasi *knowledge graph* sebagai komponen arsitektural utama memungkinkan sistem melakukan pencarian hibrida yang menggabungkan pendekatan semantik berbasis vektor dengan penelusuran relasional berbasis graf (KF-02). Integrasi ini juga mendukung ekstraksi pasal dan lama pidana yang akurat dari teks putusan (KF-03). Keunggulan utama yang membedakan solusi ini terletak pada penerapan agen *Artificial Intelligence* yang secara eksplisit memenuhi kriteria KF-01 dan KF-04. Agen tersebut mengoordinasikan seluruh alur kerja riset hukum mulai dari analisis narasi hingga pengarsipan keluaran tanpa intervensi manual pengguna.

Tabel III.3 Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
KF-01	Analisis Narasi dan Inferensi Kategori Pidana	1	2	2	3
KF-02	Pencarian Putusan Serupa secara Hibrida	1	1	2	3
KF-03	Ekstraksi Pasal dan Lama Pidana dari Putusan	1	1	1	3
KF-04	Penyusunan dan Pengarsipan Ringkasan Hukum	1	2	3	3
Total Skor		4	6	8	12

Tabel III.4 Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Nonfungsional

ID	Parameter	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
KNF-01	Waktu Respon	1	3	3	3
KNF-02	Bahasa Komunikasi	2	2	3	3
KNF-03	Reliabilitas	1	2	2	3
Total Skor		4	7	8	9

Pendekatan ini dipilih karena menjawab kebutuhan praktisi hukum di Indonesia. Kombinasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan *knowledge graph* memungkinkan sistem melakukan pencarian semantik pada basis data vektor sekaligus penelusuran relasional atas struktur hukum pada graf (Lewis dkk. 2020; Edge dkk. 2024). Agen *Artificial Intelligence* mengoordinasikan dan mengotomatiskan langkah-langkah seperti *retrieval*, ekstraksi, peringkasan, dan pengarsipan keluaran, sehingga alur kerja *end-to-end* menjadi lebih efisien dan konsisten (Anthropic 2025). Selain itu, sistem ini menyediakan transparansi melalui antarmuka yang jelas. Dengan demikian, Alternatif 4 menjadi solusi yang paling layak untuk diimplementasikan dalam penelitian ini.

BAB IV

PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan rancangan solusi yang menjawab kebutuhan pada Bab III. Rancangan disusun modular agar tiap komponen dapat dibangun, diuji, dan dievaluasi secara terpisah. Pembahasan dimulai dari sumber data dan basis pengetahuan, lalu masuk ke arsitektur sistem agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana beserta alur kerjanya. Bab ini juga membandingkan sistem yang ada saat ini dengan sistem yang diusulkan dan menyajikan diagram arsitektur sebagai gambaran utuh.

IV.1 Komponen Rancangan Solusi

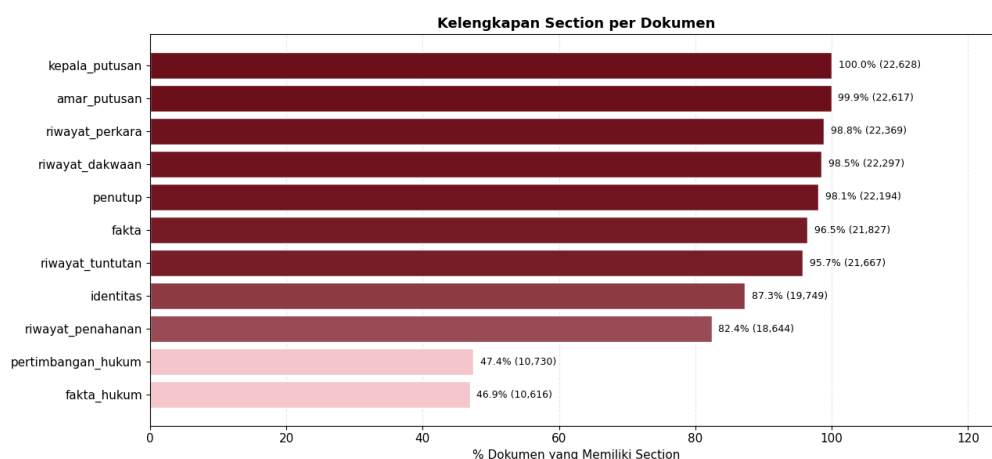
Sistem *Artificial Intelligence* untuk bidang hukum tidak cukup mengandalkan pemrosesan bahasa alami standar. Sistem harus memadukan pemahaman teks dengan logika hukum yang terstruktur. Subbab ini menguraikan tiga komponen utama arsitektur solusi berbasis data putusan pidana Indonesia. Inti arsitektur adalah mekanisme hibrida yang menggabungkan pencarian vektor dengan struktur graf pengetahuan. Rancangan ini menjawab tiga tantangan khas analisis hukum, yaitu ambiguitas bahasa, kerumitan rujukan antarpasal, dan kebutuhan transparansi pada setiap rekomendasi.

IV.1.1 Sumber Data dan Prapemrosesan Data

Sumber data penelitian ini adalah korpus Indo-Law yang memuat 22.630 dokumen putusan pidana tingkat pertama dalam format XML dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (Nuranti, Yulianti, dan Husin 2022). Teksnya sudah diekstraksi, dibersihkan dari elemen *layout* seperti *watermark*, dan dianotasi ke dalam sebelas bagian struktural dari kepala putusan hingga penutup. Set data ini dikembangkan pada 2022, sehingga belum memuat perubahan dari KUHP Nasional baru yang berlaku pada 2026. Sebelum sistem dirancang, dilakukan eksplorasi data awal (*Exploratory Data Analysis*) untuk memahami karakter korpus. Eksplorasi ini memeriksa distribusi klasifikasi pidana umum dan khusus, distribusi kategori tindak pidana, kelengkapan tiap bagian struktural, statistik panjang teks, distribusi lama hukuman, serta anomali pada label kategori dan satuan pidana. Temuan dari tahap ini menjadi dasar bagi semua keputusan rancangan pada prapemrosesan, normalisasi metadata, dan pemilihan komponen basis pengetahuan.

Prapemrosesan data mengubah dokumen XML mentah menjadi dua representasi

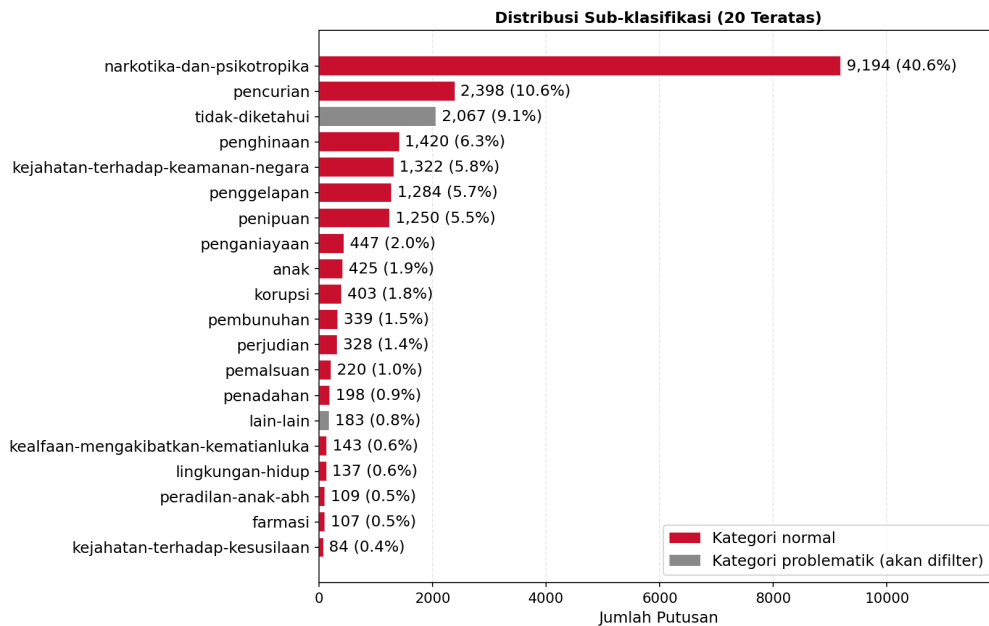
utama. Pertama, teks substantif yang akan diubah menjadi vektor. Kedua, metadata terstruktur yang akan dijadikan simpul *knowledge graph*. Teks substantif difokuskan pada gabungan riwayat dakwaan, fakta, fakta hukum, dan pertimbangan hukum. Keempat bagian ini menutup alur lengkap analisis perkara, dari dakwaan penuntut umum hingga pertimbangan hakim. Kelengkapan keempat bagian memang bervariasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.1. Bagian *fakta_hukum* (46,9%) dan *pertimbangan_hukum* (67,6%) lebih jarang lengkap daripada *riwayat_dakwaan* (98,5%) dan *fakta* (96,5%). Meskipun begitu, gabungan keempatnya menjamin tersedianya teks substantif pada hampir seluruh dokumen. Kekosongan satu bagian umumnya tertutup oleh isi bagian lain yang memuat informasi serupa, misalnya *fakta* yang sering memuat keterangan yang juga muncul di *fakta_hukum*. Bagian identitas dan penutup tetap disimpan sebagai metadata pendukung untuk penyajian hasil kepada pengguna.



Gambar IV.1 Tingkat Kelengkapan Setiap Bagian Struktural pada Korpus Indo-Law.

Tahap penyaringan terdiri atas empat langkah berdasarkan temuan anomali pada eksplorasi data awal. Keempat langkah tersebut adalah penghapusan dokumen dengan subklasifikasi tidak diketahui atau lain-lain, penghapusan duplikat *doc-id*, penghapusan duplikat teks gabungan, serta penghapusan dokumen tanpa riwayat dakwaan yang memadai. Alasan langkah pertama dapat dilihat pada Gambar IV.2. Label *tidak-diketahui* dan *lain-lain* muncul di antara dua puluh kategori teratas dengan jumlah dokumen yang tidak sedikit. Namun, keduanya tidak memiliki makna semantik yang konsisten karena hanya menjadi penampung dokumen yang tidak terklasifikasi atau tidak masuk ke kategori manapun. Karena itu, kedua label tersebut tidak dapat dijadikan target klasifikasi yang dipelajari oleh sinyal vektor maupun kata kunci. Jika dipertahankan, keduanya berpotensi menjadi sumber bias karena model akan mengarahkan kasus sulit ke kategori penampung tersebut, bukan mem-

bedakannya dari kategori riil.

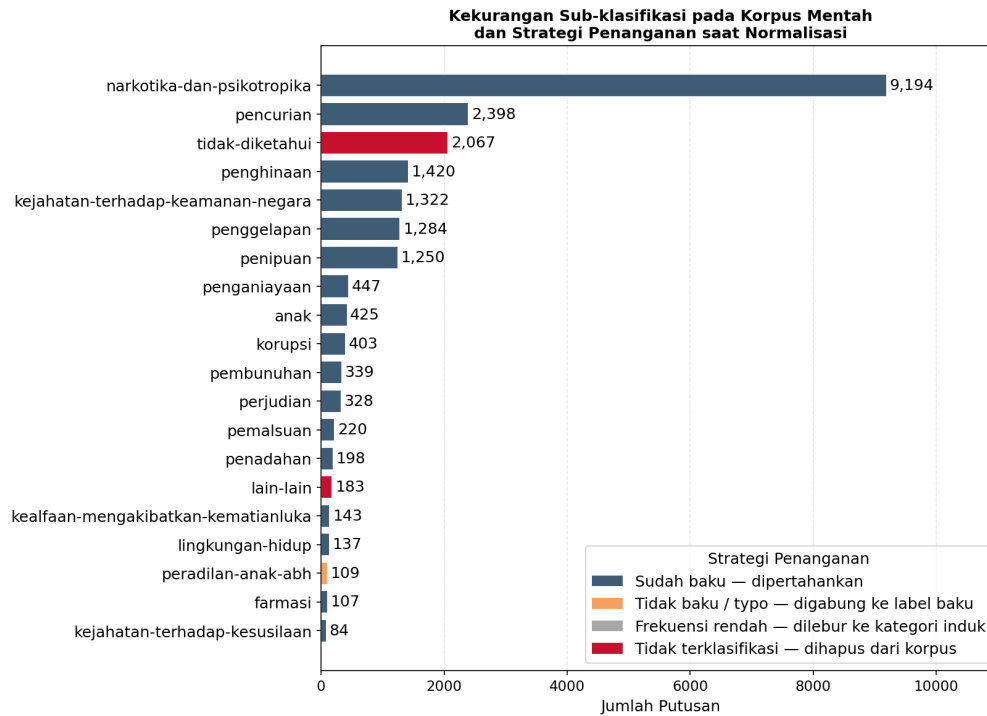


Gambar IV.2 Distribusi Dua Puluh Subklasifikasi Teratas pada Korpus Indo-Law Mentah.

Normalisasi metadata hukum dirancang agar format data seragam di seluruh dokumen. Nomor pasal diekstrak dengan ekspresi reguler yang menangkap berbagai variasi penulisan seperti “Pasal 362”, “pasal 480 ayat (1)”, maupun “Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP”. Variasi ini muncul karena eksplorasi data awal menunjukkan penulisan pasal pada putusan sangat beragam, baik pada penyebutan ayat maupun rujukan sumber undang-undang. Seluruh variasi tersebut disederhanakan menjadi nomor pasal utamanya saja agar perbandingan antardokumen seragam. Lama pidana umumnya tertulis dalam satuan campuran tahun, bulan, dan hari. Oleh karena itu, lama pidana diekstrak dan dikonversi ke satuan hari berdasarkan konvensi Pasal 97 KUHP (Soesilo 1996). Pasal 97 KUHP menetapkan bahwa satu hari dihitung 24 jam dan satu bulan dihitung 30 hari, sehingga satu tahun setara 360 hari. Konvensi ini membuat seluruh lama pidana dapat dibandingkan dengan satuan tunggal, yaitu hari.

Label kategori (*sub_klasifikasi*) pada korpus mentah dinormalisasi melalui dua daftar pemetaan. Kedua daftar disusun berdasarkan temuan eksplorasi data awal tentang distribusi dan kemiripan label. Daftar pertama menggabungkan label dengan arti sama, termasuk memperbaiki kesalahan ejaan yang ditemukan saat inspeksi label. Daftar kedua menggabungkan kategori berfrekuensi rendah ke kategori induk yang lebih besar agar setiap kategori memiliki sampel cukup untuk sinyal vektor dan kata kunci. Pemetaan ini menangani beberapa jenis kekurangan pada label sub-

klasifikasi mentah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.3.



Gambar IV.3 Distribusi Subklasifikasi pada Korpus Mentah dengan Penandaan Jenis Kekurangan dan Strategi Penanganan saat Normalisasi.

IV.1.2 Arsitektur Sistem Agen *Artificial Intelligence* untuk Riset Hukum Pidana

Arsitektur basis pengetahuan dirancang secara hibrida. Pendekatan hibrida ini menggabungkan kekuatan pencarian semantik dengan struktur pengetahuan eksplisit (Sarmah dkk. 2024). Komponen pertama memakai Milvus Lite sebagai basis data vektor untuk menyimpan *embedding* dokumen berdimensi tinggi (J. Wang dkk. 2021). Milvus Lite dipilih karena dirancang khusus untuk pencarian kemiripan vektor berskala besar dan mendukung pencarian *top-K nearest neighbors* secara efisien. Sifat ini membuatnya efektif untuk menjangkau kandidat dokumen yang paling relevan dengan kueri pengguna. Pembuatan *embedding* memakai model *Multilingual E5* berdimensi 768. Model ini dipilih karena unggul pada *Massive Text Embedding Benchmark* (MTEB) dan dapat memproses bahasa Indonesia tanpa dilatih ulang (L. Wang dkk. 2024).

Komponen kedua memakai Neo4j yang dirancang khusus mengelola *knowledge graph* dengan penyimpanan berbasis simpul dan sisi untuk penelusuran relasi (Besta dkk. 2023). Pada graf ini, entitas seperti putusan, pasal, kategori, klasifikasi induk, dan jenis amar dipetakan sebagai simpul. Hubungan antarentitas dimodelkan sebagai sisi, mengikuti prinsip umum *knowledge graph* (Hogan dkk. 2021). Ske-

ma graf memiliki lima jenis relasi utama. Relasi MENERAPKAN menghubungkan putusan dengan pasal yang diterapkan, BERKATEGORI menghubungkan putusan ke kategori, dan BAGIAN_DARI menghubungkan kategori ke klasifikasi induk. Relasi BERAMAR menghubungkan putusan ke jenis amar, sedangkan SERUPA_DENGAN menandai pasangan putusan dengan kemiripan pasal yang tinggi. Kedua sistem penyimpanan ini diintegrasikan secara *loosely-coupled*, yaitu beroperasi mandiri tetapi saling melengkapi saat melayani kueri. Dengan integrasi ini, kelemahan representasi vektor pada hierarki hukum tertutup oleh struktur graf (Edge dkk. 2024).

Mekanisme *retrieval* dirancang melalui dua tahap. Tahap pertama melakukan pencarian vektor menggunakan algoritma *k-nearest neighbors* di Milvus Lite untuk mengambil sejumlah kandidat awal yang relevan secara kontekstual. Tahap kedua melakukan pemeringkatan ulang dengan menggabungkan tiga jenis kemiripan sebagai berikut.

1. **Kemiripan vektor narasi**, yaitu kemiripan kontekstual antara narasi kasus pengguna dengan narasi setiap kandidat putusan, diukur dengan *cosine similarity* pada ruang *embedding* berdimensi tinggi.
2. **Kemiripan pasal** (disebut *graph score*), yaitu proporsi pasal yang sama antara himpunan pasal pada kandidat tahap pertama dan kandidat yang sedang dinilai, sehingga putusan yang menerapkan pasal-pasal yang sama memperoleh skor lebih tinggi.
3. **Kemiripan kategori yang dinilai secara bertingkat**, yaitu penilaian kategori tindak pidana dengan tiga tingkat. Kategori yang identik dengan kategori kueri memperoleh skor penuh, kategori dengan klasifikasi induk yang sama memperoleh skor sebagian, dan kategori yang tidak cocok memperoleh skor nol. Klasifikasi induk merupakan kategori tingkat atas yang membedakan tindak pidana umum (diatur dalam KUHP, misalnya pencurian atau penganiayaan) dari tindak pidana khusus (diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, misalnya narkoba, korupsi, atau perlindungan anak).

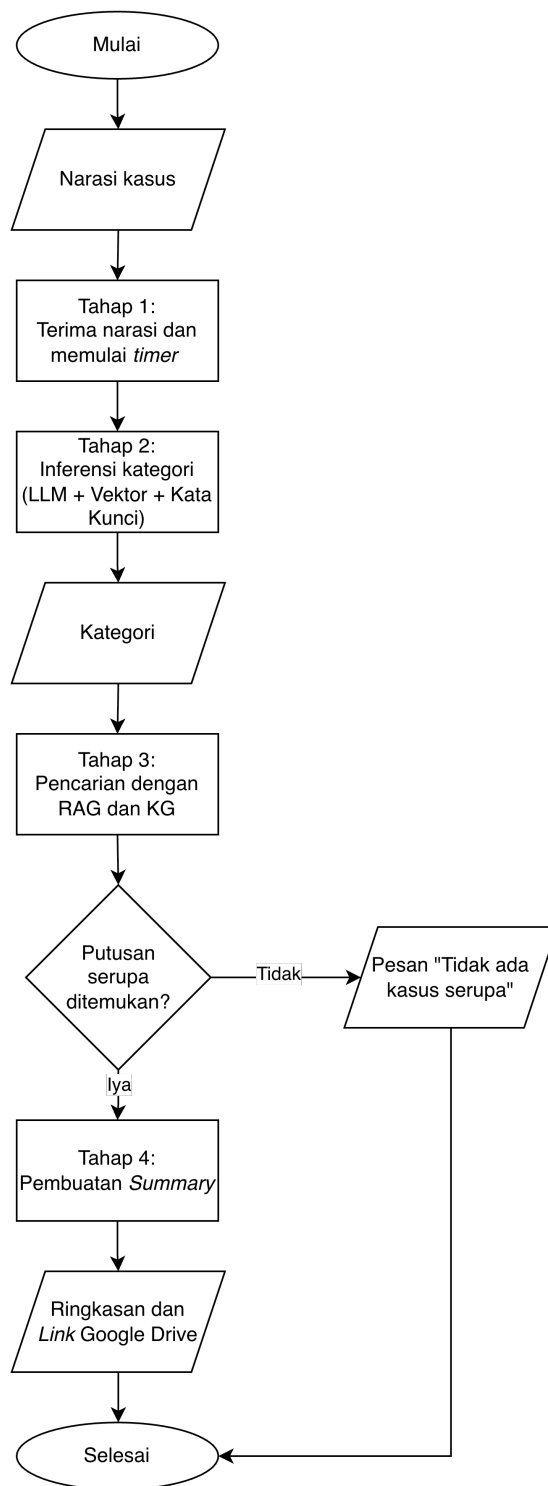
Kandidat dengan klasifikasi induk berbeda dari kueri pengguna juga dikeluarkan sebelum perangkaian akhir. Penyaringan ini menjaga agar hasil pencarian tetap berada dalam rumpun hukum yang relevan. Pemilihan tiga dimensi kemiripan ini mengikuti kerangka relevansi multi-dimensi pada set data LeCaRD. Kerangka tersebut menetapkan bahwa relevansi antarkasus pidana sebaiknya dinilai dari beberapa aspek sekaligus, yaitu kesesuaian pasal, unsur tindak pidana, dan keadaan pidana (Ma dkk. 2021).

IV.1.3 Desain Agen *Artificial Intelligence* dan Alur Kerja Otomatis

Penelitian ini memakai paradigma agen *Artificial Intelligence* untuk menangani kerumitan riset hukum yang sulit dipecahkan dengan prosedur tradisional. Sistem ini bekerja secara otonom dan mengatur alur kerja dari awal hingga akhir. Sifat ini yang membedakannya dari *Large Language Model* tradisional yang hanya bekerja reaktif terhadap satu *prompt* (Gadde 2025). Arsitektur agen ini terdiri atas tiga modul utama. Modul persepsi menganalisis narasi kasus pengguna. Modul penalaran melakukan klasifikasi kategori dari kombinasi sinyal. Modul aksi menjalankan *retrieval* hibrida dan menyusun ringkasan akhir. Pembagian ini memungkinkan agen menjalankan siklus berpikir dan bertindak secara dinamis. Siklus tersebut mencakup penyusunan rencana pencarian, akses ke basis data eksternal, dan validasi temuan sebelum jawaban akhir dihasilkan (Anthropic 2025).

Alur kerja sistem dirancang berjalan secara berurutan melalui empat tahap sebagaimana diilustrasikan pada Gambar IV.4. Rancangan empat tahap ini menjaga konsistensi dan akurasi hukum yang ketat, dengan rincian tiap tahap sebagai berikut.

1. **Tahap pertama (Penerimaan Narasi).** Sistem menerima narasi kasus dari pengguna dan memulai pencatatan waktu untuk mengukur lama respons.
2. **Tahap kedua (Inferensi Kategori).** Sistem melakukan inferensi kategori tindak pidana melalui kombinasi tiga sinyal yang berdiri sendiri. Sinyal pertama berasal dari *Large Language Model* yang menafsirkan narasi menggunakan *prompt engineering*. Sinyal kedua berasal dari pengambilan kategori mayoritas pada lima dokumen vektor paling mirip. Sinyal ketiga berasal dari pencocokan kata kunci yang merujuk kamus istilah hukum khas. Ketiga sinyal kemudian digabungkan melalui pemungutan suara berbobot, dengan sinyal kata kunci diberi bobot terbesar karena memiliki akurasi mandiri tertinggi. Keluaran tahap kedua berupa label kategori tindak pidana yang dipakai sebagai *filter* pada tahap berikutnya.
3. **Tahap ketiga (Pencarian Hibrida).** Sistem menjalankan pencarian dengan dukungan RAG dan *knowledge graph* yang menghasilkan lima putusan paling relevan. Apabila tidak ditemukan putusan serupa pada korpus, sistem secara eksplisit mengembalikan pesan tidak ada hasil yang cocok sesuai dengan KNF-03 daripada menyusun ringkasan dari dokumen yang tidak relevan.
4. **Tahap keempat (Penyusunan Ringkasan dan Pengarsipan).** Apabila pencarian berhasil, sistem menyusun ringkasan faktual berdasarkan dokumen hasil pencarian dengan batasan anti-halusinasi yang ketat, menghasilkan dokumen ringkasan dalam format PDF, dan mengunggahnya ke Google Drive pengguna.

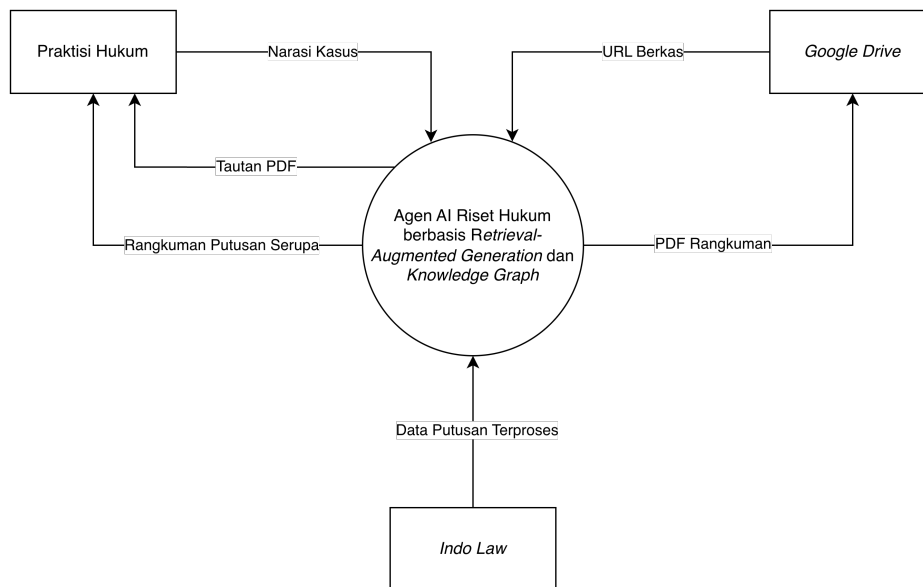


Gambar IV.4 Diagram Alir Empat Tahap Eksekusi Agen *Artificial Intelligence*.

IV.2 Perbandingan Sistem yang Ada dan Sistem yang Diusulkan

Perubahan arsitektur pada solusi yang diusulkan ditunjukkan pada diagram konteks *to-be* di Gambar IV.5. Diagram ini memusatkan aliran data pada agen *Artificial Inte-*

lligence, menggantikan interaksi semi-manual antara praktisi dan platform eksternal pada diagram konteks *as-is* di Gambar III.1. Pada rancangan baru ini, praktisi hukum cukup memasukkan narasi kasus ke agen. Agen kemudian mengakses korpus Indo-Law secara otomatis dan menghitung kemiripan faktual antara kasus pengguna dengan setiap putusan pada basis data. Setelah itu, agen menyusun ringkasan lima putusan teratas yang paling mirip. Ringkasan ini memuat pasal yang diterapkan, vonis yang dijatuhkan, dan persentase kemiripan terhadap narasi pengguna. Semua ringkasan disimpan ke folder kasus pada Google Drive dan dibagikan kembali kepada praktisi melalui tautan unduh. Perbandingan ini menunjukkan perubahan pada tiga aspek utama berikut.



Gambar IV.5 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan (*To-Be*).

1. Interaksi dan Beban Kerja Pengguna.

Perbedaan tampak pada cara interaksi dan beban kognitif praktisi hukum. Pada sistem saat ini, pengguna harus memasukkan fakta kasus sekaligus menyusun instruksi *prompt* yang spesifik. Hal ini menuntut keahlian *prompt engineering*. Akibatnya, praktisi sering mengulang alur kerja manual untuk memperbaiki draf memorandum agar sesuai standar profesional. Sistem usulan menyederhanakan interaksi tersebut. Praktisi cukup memasukkan narasi kasus tanpa menyusun instruksi teknis yang rumit, karena agen *Artificial Intelligence* mengambil alih seluruh pemrosesan konteks.

2. Ketergantungan Sumber Data.

Perbedaan kedua terdapat pada ketergantungan sumber data. Sistem saat ini bergantung penuh pada platform teknologi hukum eksternal untuk menghasilkan jawaban generatif dan draf memorandum hukum. Kualitas riset jadi

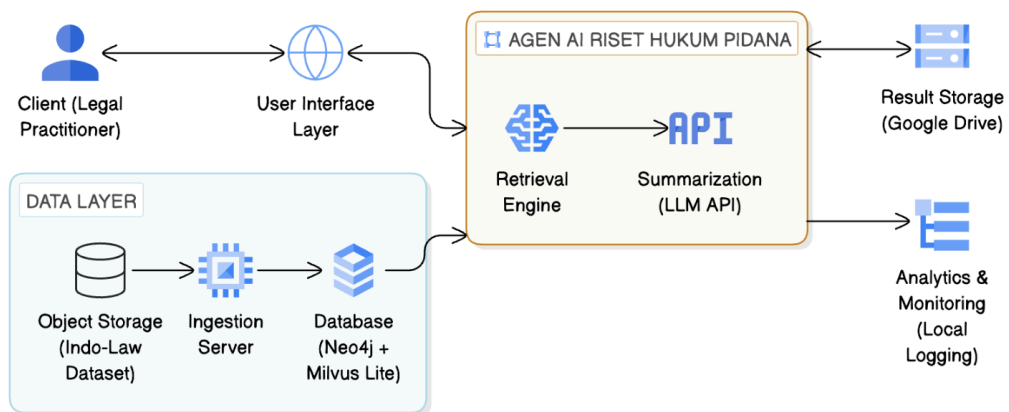
terbatas oleh kemampuan algoritma mesin pencari pada platform eksternal. Sistem usulan beralih ke pendekatan mandiri dengan memakai data internal terkurasi, yaitu korpus Indo-Law. Pada arsitektur baru ini, agen *Artificial Intelligence* memproses data putusan menggunakan basis pengetahuan internal yang terintegrasi. Analisis dapat berjalan otonom tanpa bergantung pada mesin pencari hukum komersial mana pun.

3. Kualitas Luaran dan Mekanisme Penyimpanan.

Perbedaan ketiga ada pada pengelolaan luaran dan pengarsipan. Sistem saat ini hanya menghasilkan draf memorandum hukum dengan struktur tidak baku. Draft ini menuntut banyak penyuntingan manual dan tidak didukung penyimpanan awan otomatis. Sistem usulan menyajikan luaran berupa ringkasan putusan serupa dan analisis pasal yang terstruktur. Ringkasan memuat nomor putusan, ringkasan singkat, serta pasal dan vonis pada putusan yang relevan. Sistem juga mengarsipkan hasil secara otomatis melalui integrasi Google Drive. Praktisi menerima tautan Google Drive sebagai rujukan, sehingga pengelolaan dokumen terpusat dan rapi.

IV.3 Diagram Sistem dan Alur Kerja

Gambar IV.6 menyajikan diagram arsitektur sistem secara utuh dan menggambarkan keterkaitan antarlapisan utama. Diagram ini disusun modular agar jalur pemrosesan data terpisah dari jalur interaksi pengguna. Pada lapisan data, *object storage* yang berisi korpus Indo-Law diproses oleh *ingestion server*. Pemrosesan ini mengubah data menjadi struktur graf dan representasi vektor. Hasilnya disimpan ke basis data terintegrasi yang menggabungkan Neo4j untuk data relasional dan Milvus Lite untuk data vektor. Pemisahan jalur ini menjamin proses penyiapan data yang berat tidak mengganggu kinerja sistem saat melayani permintaan pengguna secara *real-time*.



Gambar IV.6 Diagram Arsitektur Sistem Agen *Artificial Intelligence* untuk Riset Hukum Pidana.

Pusat kecerdasan sistem berada pada modul utama agen *Artificial Intelligence*. Modul ini terdiri atas *retrieval engine* untuk pengambilan data dari basis data lokal dan modul *summarization* berbasis *Large Language Models Application Programming Interface* (LLM API) untuk menyusun ringkasan. Ketika *client* (praktisi hukum) mengirim kueri melalui lapisan antarmuka, sistem memprosesnya secara hibrida. Pemrosesan ini menghasilkan dua luaran, yaitu respons langsung ke antarmuka pengguna dan arsip dokumen yang dikirim ke Google Drive. Seluruh aktivitas sistem dipantau oleh modul *analytics* dan *monitoring* yang mencatat *log* secara lokal. Pencatatan lokal ini memastikan evaluasi performa sistem aman tanpa membuka data operasional ke layanan analitik pihak ketiga. Pada lapisan implementasi, agen *Artificial Intelligence* dijalankan melalui empat tahap dengan urutan baku. Setiap tahap berupa fungsi terpisah pada modul *workflow.py* yang menerima objek status dan mengembalikan pembaruan terhadap status tersebut. Mekanisme ini membuat seluruh alur menghasilkan keluaran yang sama untuk masukan yang sama.

BAB V

IMPLEMENTASI

V.1 Lingkungan Implementasi

Sistem agen *Artificial Intelligence* untuk Riset Hukum Pidana Indonesia diimplementasikan pada satu mesin pengembangan dengan kombinasi infrastruktur lokal dan layanan eksternal. Infrastruktur lokal dipakai untuk penyimpanan vektor, konstruksi *knowledge graph*, serta antarmuka halaman web. Layanan API eksternal dipakai untuk pemrosesan model bahasa berbasis *cloud*. Subbab ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras dan lunak, koneksi layanan eksternal, serta organisasi kode pada perancangan dan eksekusi sistem.

V.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak

Perancangan dan pengujian sistem dilakukan pada satu unit Apple MacBook Air M3 sebagai mesin komputasi utama. Komputer ini memakai prosesor Apple Silicon berarsitektur ARM64 dengan *Random Access Memory* (RAM) 16 GB dan *Solid State Drive* (SSD) 512 GB. Meskipun perangkat keras ini memiliki akselerasi *Graphics Processing Unit* (GPU), seluruh komponen sistem, termasuk pembuatan vektor *embedding*, kueri Milvus Lite, dan kueri Neo4j, dieksekusi sepenuhnya pada *Central Processing Unit* (CPU). Alasannya, kemampuan CPU sudah memadai untuk memproses seluruh beban kerja dalam waktu yang wajar.

Dari sisi perangkat lunak, sistem berjalan di atas macOS Sequoia versi 15.6.1. Bahasa pemrograman utamanya adalah Python 3.10 yang mendukung seluruh pustaka *scientific computing* dan *machine learning* pada penelitian ini, termasuk PyTorch, NumPy, dan ekosistem turunannya (Scientific Python Community 2024). Sistem bertumpu pada beberapa pustaka utama, yaitu *sentence-transformers* untuk pembuatan vektor *embedding*, PyMilvus dan Neo4j untuk akses basis pengetahuan, Groq dan Google *Generative AI* untuk pemanggilan model bahasa eksternal, serta FastAPI sebagai kerangka kerja antarmuka API *backend*. Untuk modul klasifikasi berbasis kata kunci, sistem memakai pustaka rapidfuzz yang dapat mencocokkan kata meskipun terdapat perbedaan ejaan kecil. Ringkasan komponen perangkat keras dan perangkat lunak disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Ringkasan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang Digunakan pada Penelitian.

Komponen	Spesifikasi / Pustaka
<i>Perangkat Keras</i>	
Mesin komputasi	Apple MacBook Air M3
Prosesor	Apple Silicon M3 (ARM64)
RAM	16 GB
Penyimpanan	SSD 512 GB
Mode eksekusi	CPU-only (tanpa akselerasi GPU)
<i>Perangkat Lunak</i>	
Sistem operasi	macOS Sequoia 15.6.1
Bahasa pemrograman	Python 3.10
Pustaka <i>embedding</i>	<i>sentence-transformers</i> , PyTorch, NumPy
Pustaka basis pengetahuan	PyMilvus, Neo4j <i>Python Driver</i>
Pustaka pemanggilan LLM	<i>groq</i> , <i>google-generativeai</i>
Kerangka kerja <i>backend</i>	FastAPI
Pustaka pencocokan kata	rapidfuzz
Pustaka <i>logging</i>	loguru
Pustaka pemroses XML	lxml

V.1.2 Konfigurasi Layanan API dan Basis Data

Sistem mengintegrasikan dua layanan model bahasa berbasis *cloud*, yaitu API Google *Generative AI* dengan model Gemini *Flash Lite* dan API Groq dengan model Llama 3.1 8B *Instant*. Kedua model dipilih karena memiliki karakter yang saling melengkapi sebagai dasar pengujian komparatif. Keduanya juga menyediakan akses *free tier* tanpa biaya berlangganan. Gemini *Flash Lite* mewakili kategori model *proprietary* dari Google yang mendukung pemrosesan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kapabilitas multibahasanya (Google 2024). Sementara itu, Llama 3.1 8B *Instant* mewakili kategori model *open-weight*, yaitu model dengan bobot yang dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diunduh dan dijalankan oleh siapa saja. Pada penelitian ini, Llama 3.1 8B *Instant* dijalankan pada *Language Processing Unit* (LPU) milik Groq, yaitu perangkat keras khusus untuk mempercepat proses menjawab kueri (Groq 2024). Perbedaan filosofi pengembangan kedua model menjadi dasar pengujian komparatif yang mencakup perbandingan antarmodel sekaligus antarparadigma.

Untuk mengantisipasi keterbatasan kuota harian dan batasan *Tokens Per Minute* (TPM) pada *free tier* kedua penyedia, sistem menyediakan lima kunci API per penyedia. API Groq memakai kunci GROQ_API_KEY_1 sampai GROQ_API_KEY_5. API Gemini memakai kunci GEMINI_API_KEY_1 sampai GEMINI_API_KEY_5. Kelima kunci dipakai bergiliran dari kunci pertama sampai kelima, lalu kembali ke

kunci pertama. Strategi rotasi ini disebut *round-robin* dan bertujuan menyebar beban permintaan secara merata agar tidak ada satu kunci yang menabrak batas jumlah permintaan. Sistem juga membuat pemilihan penyedia pada tahap kedua (inferensi kategori) dan tahap keempat (pembuatan ringkasan) dapat diatur independen melalui variabel lingkungan *NODE2_LLM* dan *NODE4_LLM*, sehingga keempat kombinasi penyedia dapat diuji secara empiris.

Tabel V.2 Ringkasan Konfigurasi Layanan API Eksternal dan Basis Data.

Layanan / Basis Data	Konfigurasi
<i>Layanan API Model Bahasa Eksternal</i>	
Google Generative AI	Model Gemini Flash Lite; lima kunci API GEMINI_API_KEY_1–5 dengan rotasi <i>round-robin</i>
Groq	Model Llama 3.1 8B Instant; lima kunci API GROQ_API_KEY_1–5 dengan rotasi <i>round-robin</i> ; <i>max_tokens</i> 2048
<i>Layanan Penyimpanan Eksternal</i>	
Google Drive API	Otentikasi <i>OAuth 2.0</i> untuk unggah PDF ringkasan dan pengembalian tautan publik
<i>Basis Data Lokal</i>	
Milvus Lite	Mode <i>file-based</i> , indeks vektor 768 dimensi (<i>Multilingual E5</i>) dengan prefiks <i>passage:/query</i> :
Neo4j Community Edition	Dijalankan di kontainer Docker; lima jenis simpul (Putusan, Pasal, Kategori, KlasifikasiInduk, JenisAmar) dengan <i>unique constraint</i> dan indeks atribut
<i>Manajemen Konfigurasi</i>	
Berkas .env	Pusat penyimpanan kredensial sensitif (alamat Neo4j, kunci API, identitas folder Google Drive)
Makefile	Pengaturan operasional per-eksperimen (mis. LLM_REQUEST_DELAY, pemilihan <i>NODE2_LLM/NODE4_LLM</i>)

Sistem juga mengintegrasikan Google Drive sebagai layanan penyimpanan eksternal untuk distribusi dokumen ringkasan dalam format *Portable Document Format* (PDF). Setiap PDF yang dihasilkan agen diunggah otomatis ke folder Google Drive yang sudah ditentukan dengan otentikasi *OAuth 2.0*, kemudian dikembalikan dalam bentuk tautan publik yang dapat diakses pengguna lewat antarmuka halaman web. Google Drive dipilih karena kemudahan integrasinya melalui API resmi serta ketersediaan layanan gratis dengan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk semua hasil pengujian. Pendekatan unggah otomatis ini menjawab salah satu permasalahan utama yang dipetakan pada Subbab I.1, yaitu kurangnya alat manajemen informasi hukum pada praktik sehari-hari yang menyebabkan kerugian produktivitas bagi praktisi. Dengan PDF ringkasan tersimpan otomatis pada repositori terpusat di Goo-

gle Drive, sistem menyediakan mekanisme pengorganisasian luaran yang sistematis sehingga praktisi tidak perlu mengelola atau meneruskan berkas hasil riset secara manual.

Selain layanan eksternal, sistem memerlukan dua basis data lokal sebagai sumber pengetahuan dari korpus Indo-Law. Basis data vektor memakai Milvus Lite dalam mode *file-based* sehingga seluruh data tersimpan pada satu berkas tanpa layanan terpisah. Basis data graf memakai Neo4j *Community Edition* yang dijalankan pada kontainer Docker, sehingga lingkungan basis data terpisah dari aplikasi lain pada mesin pengembangan dan dapat dipasang ulang dengan konfigurasi sama bila perlu. Seluruh nilai konfigurasi, seperti alamat Neo4j, kredensial otentikasi, identitas folder Google Drive, dan nama model bahasa, dipusatkan pada berkas `.env`, sehingga informasi sensitif tidak ditulis langsung di kode sumber. Pengaturan operasional per-eksperimen, seperti jeda antarpermintaan API LLM_REQUEST_DELAY, diatur pada Makefile agar nilainya dapat disesuaikan independen untuk tiap konfigurasi pengujian tanpa mengubah berkas `.env`. Ringkasan layanan API eksternal dan basis data disajikan pada Tabel V.2.

V.1.3 Struktur dan Organisasi Repositori

Kode sumber sistem disusun dengan prinsip pemisahan tanggung jawab. Struktur direktorinya mencerminkan tiap komponen utama arsitektur sistem. Tabel V.3 merangkum struktur direktori utama beserta fungsi tiap berkas, mencakup logika agen, pemrosesan data, evaluasi dan otomasi, antarmuka pengguna, hingga aset data dan keluaran. Otomasi alur kerja dipusatkan pada *Makefile* agar setiap perintah dapat dijalankan secara konsisten.

Tabel V.3 Struktur Direktori Utama Repositori Sistem dan Fungsi Masing-Masing Berkas.

Direktori / Berkas	Fungsi
<i>Logika Agen</i>	
<i>agent/workflow.py</i>	Definisi alur empat tahap agen, mulai dari penerimaan narasi hingga penyusunan ringkasan akhir
<i>agent/hybrid_retriever.py</i>	Modul pencarian hibrida yang menggabungkan pencarian vektor dengan penelusuran graf
<i>agent/llm.py</i>	Antarmuka pemanggilan model bahasa eksternal beserta penanganan kuota dan kegagalan
<i>agent/category_keywords.py</i>	Klasifikasi kategori berbasis kamus kata kunci dan pemungutan suara tiga sinyal
<i>agent/prompts.py</i>	Definisi <i>prompt</i> untuk setiap tahap inferensi

Direktori / Berkas	Fungsi
<i>agent/pdf_generator.py</i>	Pembentukan dokumen ringkasan dalam format PDF
<i>agent/google_drive.py</i>	Integrasi unggahan PDF ringkasan ke Google Drive
<i>Pemrosesan Data</i>	
<i>data_ingestion/loader.py</i>	Pembacaan berkas XML mentah korpus Indo-Law
<i>data_ingestion/preprocessor.py</i>	Pembersihan teks, normalisasi pasal dan lama pidana, serta penyaringan dokumen
<i>data_ingestion/embedder.py</i>	Pembentukan vektor <i>embedding</i> dan penyimpanan ke Milvus Lite
<i>data_ingestion/graph_builder.py</i>	Konstruksi <i>knowledge graph</i> pada Neo4j
<i>Evaluasi dan Otomasi</i>	
<i>evaluation/evaluation.py</i>	Implementasi metrik kuantitatif sistem seperti <i>Precision@5</i> , <i>NDCG@5</i> , dan <i>F1-Score</i>
<i>scripts/ingest.py</i>	Eksekusi pipeline pemrosesan data dari awal hingga akhir
<i>scripts/evaluate.py</i>	Pengujian utama sistem terhadap <i>test set</i>
<i>scripts/ablation_*.py</i>	Skrip studi ablasi bobot pemungutan suara kategori, bobot skor pencarian hibrida, dan tingkat halusinasi
<i>Makefile</i>	Otomasi penyiapan lingkungan, pemrosesan korpus, dan eksekusi evaluasi
<i>Antarmuka Pengguna</i>	
<i>api/</i>	<i>Backend</i> berbasis FastAPI yang menyediakan <i>endpoint</i> REST
<i>frontend/</i>	Halaman <i>HyperText Markup Language</i> (HTML) demonstrasi untuk pengguna akhir
<i>Aset Data dan Keluaran</i>	
<i>data/raw/indo-law/</i>	Berkas XML mentah korpus Indo-Law
<i>data/processed/</i>	Hasil pemrosesan korpus berupa metadata dan teks substantif
<i>data/test_sets/</i>	Himpunan kasus uji yang digunakan pada Bab VI
<i>output/eval/A1/, A2/, ...</i>	Hasil eksekusi evaluasi, dipisahkan per konfigurasi pengujian agar tidak saling menimpa
<i>credentials/</i>	Kredensial layanan eksternal yang disertakan pada <i>.gitignore</i>

V.2 Implementasi Pipeline Pengolahan Data

Tahap pengolahan data mengubah korpus mentah Indo-Law dari berkas XML semi-terstruktur menjadi aset pengetahuan yang siap dipakai agen, yaitu indeks vektor

pada Milvus Lite dan *knowledge graph* pada Neo4j. *Pipeline* dirancang sebagai eksekusi sekali jalan yang dipanggil dengan perintah *make ingest*. Keluarannya disimpan ke berkas terstruktur sehingga tidak perlu diproses ulang tiap kali sistem dijalankan. Subbab ini menjelaskan tiga tahap *pipeline*, yaitu pra-pemrosesan korpus, ekstraksi dan normalisasi metadata hukum, serta pembangunan aset pengetahuan akhir.

V.2.1 Pra-pemrosesan Korpus Indo-Law

Set data Indo-Law terdiri atas 22.630 putusan pidana tingkat pertama dalam berkas XML. Tiap berkas memuat sebelas bagian struktural, yaitu kepala putusan, identitas, riwayat penahanan, riwayat perkara, riwayat tuntutan, riwayat dakwaan, fakta, fakta hukum, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup. Modul *preprocessor.py* pada direktori *data_ingestion/* memakai pustaka *lxml* untuk mem-*parse* semua berkas XML secara iteratif. Pada tahap pembersihan, sistem menghapus artefak hasil *Optical Character Recognition* (OCR), seperti karakter kontrol, *watermark* pengadilan, dan tanda anonimisasi pada nama terdakwa dan saksi. Pendekatan ini selaras dengan praktik normalisasi teks hukum berbahasa Indonesia (Yulianti dkk. 2024). Setelah pembersihan, sistem membentuk kolom *substantive_text* sebagai gabungan riwayat dakwaan, fakta, fakta hukum, dan pertimbangan hukum. Kolom ini menjadi sumber utama vektor *embedding* pada tahap berikutnya.

Keempat bagian substantif dipilih sebagai sumber vektor, bukan amar putusan, agar representasi vektor tiap putusan berdasar fakta perkara dan penalaran hukum. Amar putusan tidak dipakai karena teks vonis memiliki struktur sama persis antara semua putusan, dengan perbedaan hanya pada bagian pasal dan lama putusan. Dengan begitu, pencarian kemiripan dapat membedakan putusan berdasarkan substansi fakta dan logika yuridis. Setelah pembersihan, sistem melakukan empat tahap penyaringan dokumen, yaitu (1) menghapus dokumen dengan subklasifikasi *tidak-diketahui* atau *lain-lain*, (2) menghapus duplikat berdasarkan *document identifier* (*doc-id*), (3) menghapus duplikat teks berdasarkan gabungan riwayat dakwaan dan amar putusan, serta (4) menghapus dokumen tanpa riwayat dakwaan yang memadai (kurang dari 50 karakter). Penyaringan untuk membatasi pada putusan pidana tingkat pertama tidak diperlukan secara eksplisit karena korpus Indo-Law memang hanya berisi putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana. Sistem juga mempertahankan kasus dengan amar bebas, lepas dari segala tuntutan, atau tidak dihukum sebagai bagian sah dari korpus referensi, karena jenis putusan itu tetap merupakan rujukan riset hukum yang valid. Setelah semua tahap penyaringan, korpus akhir terdiri atas 20.010 putusan pidana tingkat pertama yang siap diproses

pada tahap normalisasi metadata.

V.2.2 Ekstraksi dan Normalisasi Metadata Hukum

Setiap putusan diolah lebih lanjut agar metadata hukumnya konsisten antardokumen. Nomor pasal diekstrak dengan ekspresi reguler yang menangkap variasi penulisan seperti “Pasal 362”, “pasal 480 ayat (1)”, maupun “Ps. 351”, kemudian dinormalisasi menjadi nomor pasal utamanya saja tanpa keterangan ayat. Lama pidana umumnya tertulis dalam satuan campuran tahun-bulan-hari, misalnya “5 tahun 6 bulan”. Nilainya diekstrak dan dikonversi ke satuan hari berdasarkan konvensi Pasal 97 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) yang menetapkan satu tahun setara 360 hari dan satu bulan setara 30 hari (Soesilo 1996), sebagaimana dijabarkan pada Algoritma V.1. Konvensi yang sama dipakai ulang pada modul evaluasi sehingga pengukuran *faithfulness* pidana konsisten dengan representasi internal sistem.

Salah satu temuan penting pada tahap ini adalah label kategori (*sub_klasifikasi*) pada korpus mentah yang tidak konsisten. Terdapat banyak label berbeda yang sebenarnya merujuk pada kategori yang sama, serta beberapa dokumen yang label kategorinya tidak cocok dengan pasal yang diterapkan. Untuk menangani hal ini, sistem menyediakan dua daftar pemetaan pada *preprocessor.py*. SUBKLAS_NORMALIZE menggabungkan label-label dengan arti sama (Tabel B.1 pada Lampiran B). SUBKLAS_MINOR menggabungkan kategori dengan dokumen yang sangat sedikit ke dalam kategori induk yang lebih besar (Tabel B.2 pada Lampiran B). Rincian lengkap kedua pemetaan beserta justifikasi yuridisnya disajikan pada Lampiran B. Setelah pemetaan, jumlah kategori akhir berkurang menjadi 39 kategori yang menjadi target klasifikasi pada tahap kedua (inferensi kategori). Daftar lengkap ke-39 kategori beserta klasifikasi induknya disajikan pada Lampiran C (Tabel C.1).

Algoritma V.1 Konversi Lama Pidana ke Satuan Hari sesuai Pasal 97 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)

Require: Lama pidana dalam tahun t , bulan b , hari h

Ensure: Total durasi pidana dalam satuan hari d

- 1: TAHUN_KE_HARI $\leftarrow 360$ $\triangleright$ konvensi Pasal 97 KUHP
 - 2: BULAN_KE_HARI $\leftarrow 30$
 - 3: $d \leftarrow t \times \text{TAHUN_KE_HARI} + b \times \text{BULAN_KE_HARI} + h$
 - 4: **return** d
-

Pemetaan kategori dirancang untuk menangani empat jenis kekurangan yang berbeda sebagai berikut.

1. Label *tidak-diketahui* dan *lain-lain* dihapus secara permanen dari korpus karena tidak memiliki makna semantik yang dapat dipelajari sebagai kategori

target, sehingga jika dipertahankan dapat menjadi sumber bias pada inferensi kategori.

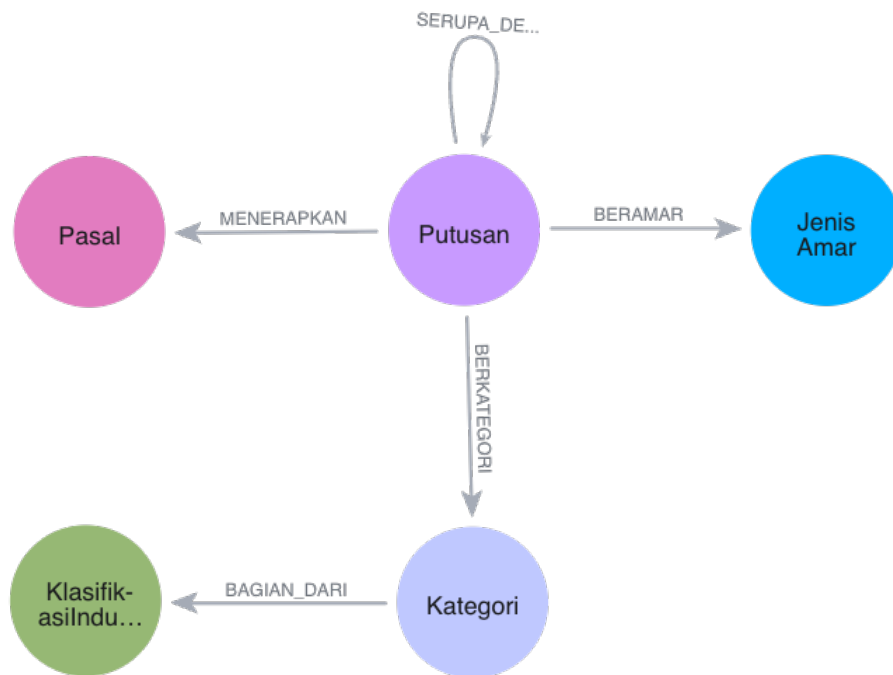
2. Kesalahan ejaan diperbaiki melalui pemetaan langsung, seperti label *pemerasaan-dan-pengancaman* yang mengandung huruf ekstra dipetakan ke label baku *pemerasan-dan-pengancaman*.
3. Label berbeda yang sebenarnya merujuk pada peraturan yang sama dilebur menjadi satu label baku. Contohnya, kategori *kehutanan*, *pidsus-kehutanan*, dan *illegal-logging* dipetakan ke *lingkungan-hidup* karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 109 sudah mencakup tindak pidana di kawasan hutan (Pemerintah Republik Indonesia 2009a). Kategori *pidsus-terorisme* juga dipetakan ke *kejahatan-terhadap-keamanan-negara* karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bersifat *lex specialis*, yaitu peraturan khusus yang lebih spesifik dari aturan umum pada KUHP Bab I (Pemerintah Republik Indonesia 2018). Demikian pula, label *uang-palsu* dan *mata-uang* dipetakan ke *pemalsuan-uang* karena ketiganya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pemerintah Republik Indonesia 2011), sedangkan label *peradilan-anak-abh* dilebur ke *anak* karena keduanya sama-sama merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemerintah Republik Indonesia 2012).
4. Kategori dengan jumlah dokumen sangat sedikit (kurang dari lima dokumen) dilebur ke kategori induk *lain-lain-pidana-umum* atau *lain-lain-pidana-khusus*, karena ukuran sampel yang terlalu kecil tidak mencukupi untuk membangun kamus kata kunci yang representatif maupun untuk mengevaluasi performa klasifikasi secara statistik.

V.2.3 Pembangunan Aset Pengetahuan

Hasil pemrosesan korpus dipakai untuk membangun dua basis pengetahuan yang menjadi sumber utama pencarian hibrida (Sarmah dkk. 2024; Edge dkk. 2024). Basis pertama adalah kumpulan vektor terindeks pada Milvus Lite yang dibangun melalui modul *embedder.py* dengan model *intfloat/multilingual-e5-base* berdimensi 768 (L. Wang dkk. 2024). Model multibahasa ini dipilih karena dapat memproses teks hukum berbahasa Indonesia tanpa dilatih ulang khusus (*fine-tuning*). Selain itu, model ini juga unggul pada tolok ukur *Massive Text Embedding Benchmark* (MTEB) yang merupakan pengujian standar untuk model *embedding*. Sesuai pedoman model, setiap dokumen pada Milvus Lite diberi awalan *passage:* sedangkan setiap kueri pengguna diberi awalan *query:*, agar dokumen dan kueri berada pada

distribusi vektor yang sesuai.

Basis kedua adalah graf pengetahuan (*knowledge graph*) pada Neo4j yang dibangun melalui modul *graph_builder.py*. Graf ini merepresentasikan keterkaitan struktural antarentitas hukum yang tidak dapat ditangkap representasi vektor, sehingga menjadi sinyal pelengkap pada tahap pencarian hibrida. Struktur lengkap graf, mencakup seluruh simpul dan relasi, diilustrasikan pada Gambar V.1.



Gambar V.1 Skema *knowledge graph* pada Neo4j.

Graf terdiri atas lima jenis simpul. Pertama, simpul Putusan yang mewakili setiap dokumen putusan pengadilan dengan *doc-id* sebagai identitas unik. Kedua, simpul Pasal yang mewakili pasal-pasal hukum yang diterapkan pada putusan, misalnya 'Pasal 362 KUHP' untuk pencurian. Ketiga, simpul Kategori yang mewakili sub-jenis tindak pidana yang sudah dinormalisasi pada tahap sebelumnya, misalnya pencurian, narkoba, atau korupsi. Keempat, simpul KlasifikasiInduk yang mewakili klasifikasi induk tiap kategori, yaitu pidana umum (diatur dalam KUHP) atau pidana khusus (diatur dalam undang-undang sektoral). Kelima, simpul JenisAmar yang mewakili jenis amar putusan, misalnya 'dipidana', 'bebas', atau 'lepas dari segala tuntutan'.

Antar simpul dihubungkan oleh lima jenis relasi yang merepresentasikan keterkaitan substantif antarentitas hukum. Relasi MENERAPKAN menghubungkan setiap putusan dengan pasal-pasal yang diterapkan hakim, sehingga sistem dapat me-

nelusuri putusan lain yang menerapkan pasal yang sama. Relasi BERKATEGORI menghubungkan putusan dengan kategori tindak pidananya. Relasi BAGIAN_DARI menghubungkan tiap kategori dengan klasifikasi induknya, sehingga sistem dapat menyaring kandidat berdasarkan klasifikasi induk yang sama untuk mencegah pencampuran antara pidana umum dan pidana khusus. Relasi BERAMAR menghubungkan putusan dengan jenis amar yang dijatuhkan, sehingga distribusi jenis vonis dapat ditelusuri langsung. Terakhir, relasi SERUPA_DENGAN menghubungkan dua putusan yang memiliki kemiripan tinggi pada pasal-pasal yang diterapkan. Relasi ini menjadi bentuk kemiripan struktural yang melengkapi kemiripan semantik dari indeks vektor.

Relasi SERUPA_DENGAN dibentuk dengan menghitung *jaccard similarity* antara himpunan pasal pada dua putusan. *Jaccard similarity* adalah ukuran kemiripan dua himpunan yang dihitung sebagai rasio jumlah anggota yang sama dibagi jumlah anggota gabungan keduanya. Secara formal, $J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$, dengan nilai 0 berarti tidak ada anggota yang sama dan 1 berarti kedua himpunan identik (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Semakin tinggi $J(A, B)$, semakin besar tumpang tindih pasal antara dua putusan. Sebagai ilustrasi, apabila Putusan A menerapkan Pasal {362, 363, 365} dan Putusan B menerapkan Pasal {362, 363, 480}, terdapat dua pasal yang sama dari empat pasal gabungan, sehingga *jaccard similarity* keduanya adalah $2/4 = 0,5$.

Jaccard similarity dipilih atas dua pertimbangan. Pertama, ukuran ini umum dipakai untuk perbandingan antarhimpunan dalam literatur *information retrieval* (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Himpunan pasal pada satu putusan bersifat biner (sebuah pasal hanya muncul sekali atau tidak sama sekali) tanpa urutan dan tanpa bobot frekuensi, sehingga sesuai dengan asumsi metrik ini. Ukuran berbasis vektor seperti *cosine similarity* lebih lazim dipakai pada representasi vektor berbobot seperti TF-IDF (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Kedua, nilai Jaccard yang ternormalisasi pada rentang $[0, 1]$ memudahkan penetapan ambang batas yang dapat ditafsirkan langsung, misalnya 0,8 berarti “80% pasal sama”. *Jaccard similarity* juga memberikan penalti otomatis pada perbedaan ukuran himpunan. Jika dua pasal Putusan A semuanya ada di Putusan B yang menerapkan dua puluh pasal, nilai Jaccard hanya $2/20 = 0,1$, sehingga dua putusan dengan cakupan pasal yang sangat berbeda tidak dianggap mirip. Pada implementasi, sistem hanya membuat relasi SERUPA_DENGAN apabila nilai *Jaccard similarity* mencapai 0,8 atau lebih dan terdapat minimal dua pasal yang sama, agar relasi yang dibentuk benar-benar mencerminkan kemiripan yuridis yang substansial.

Untuk menjaga keutuhan data dan mempercepat pencarian, sistem menerapkan dua optimasi pada Neo4j. Pertama, sistem menambahkan *unique constraint* pada atribut *doc_id* di simpul Putusan serta atribut nama di simpul Pasal, Kategori, KlasifikasiInduk, dan JenisAmar. Aturan ini memastikan setiap simpul memiliki identitas unik sehingga tidak ada simpul yang dibuat dua kali saat data dimasukkan. Kedua, sistem menambahkan indeks pada atribut *lama_pidana_hari*, klasifikasi, dan sub_klasifikasi di simpul Putusan agar penyaringan berdasarkan atribut tersebut berjalan cepat. Ketiga atribut tersebut paling sering dipakai sebagai bahan penyaringan, seperti memilih putusan dengan kategori tertentu atau rentang lama pidana tertentu. Dengan *unique constraint* dan indeks ini, Neo4j dapat memakai fitur pencarian cepat bawaannya sehingga waktu pencarian tetap singkat meskipun korpus berisi puluhan ribu putusan.

V.3 Arsitektur Agen AI

Agen *Artificial Intelligence* diimplementasikan sebagai alur kerja linear empat tahap menggunakan Python tanpa kerangka kerja agen eksternal. Pilihan ini diambil karena alur agen pada sistem ini deterministik. Sistem tidak memerlukan percabangan kondisional, pemilihan *tool* dinamis, maupun pengulangan iteratif yang menjadi nilai utama kerangka kerja *agentic*. Karena itu, pengaturan antartahap dilakukan langsung melalui pemanggilan fungsi berurutan. Implementasi pun menjadi lebih ringan, lebih transparan, dan mengurangi ketergantungan eksternal tanpa kehilangan kemampuan fungsional. Pendekatan ini memungkinkan sistem menjalankan klasifikasi kategori, pencarian dokumen serupa, penyusunan ringkasan, dan pengungkapan luaran secara otomatis dalam satu pemanggilan pengguna. Berbeda dengan pemanggilan model bahasa konvensional yang hanya melakukan satu langkah inferensi terhadap satu *prompt*, sistem ini mengelola seluruh langkah lanjutan secara mandiri. Subbab ini menjelaskan tiga elemen utama arsitektur agen, yaitu konfigurasi alur empat tahap, pengelolaan status antartahap, serta mekanisme penanganan batas kuota dan kegagalan layanan model bahasa.

V.3.1 Alur Kerja Empat Tahap

Alur kerja agen disusun atas empat tahapan yang dijalankan secara berurutan pada modul *workflow.py*, masing-masing mewakili satu tahap konseptual dari proses riset hukum sebagai berikut.

1. **Tahap pertama (*node_receive_case*).** Tahap ini berfungsi untuk menerima narasi kasus dari pengguna dan menyalakan penanda waktu untuk mengukur lama tanggapan total.
2. **Tahap kedua (*node_analyze_case*).** Tahap ini melakukan inferensi katego-

ri tindak pidana melalui kombinasi tiga sinyal sebagaimana dijelaskan pada Subbab V.4.

3. **Tahap ketiga (*node_hybrid_search*).** Tahap ini melakukan pencarian hibrida dua tahap yang menggabungkan indeks vektor pada Milvus Lite dan *knowledge graph* pada Neo4j.
4. **Tahap keempat (*node_generate_summary*).** Tahap ini menyusun ringkasan faktual berdasarkan dokumen yang berhasil ditemukan, kemudian mengarsipkan PDF ringkasan ke Google Drive pengguna.

Setiap tahap berupa fungsi yang menerima objek status dan mengembalikan pembaruan terhadap status. Dengan begitu, seluruh alur deterministik untuk masukan yang sama. Orkestrasi antartahap dilakukan oleh fungsi tunggal *run_agent(user_prompt)* yang memanggil keempat tahap secara berurutan dengan satu pemeriksaan kondisional sederhana. Tahap keempat hanya dijalankan apabila tahap ketiga menghasilkan minimal satu kandidat putusan. Pendekatan linear ini dipilih untuk menjaga keterbacaan alur, memudahkan pelacakan kesalahan saat evaluasi, sekaligus memastikan hasil eksperimen dapat direproduksi (*reproducible*) oleh pengembang lain. Tanpa lapisan abstraksi tambahan, alur kerja sistem menjadi transparan dan dapat ditelusuri langsung dari satu berkas kode sumber.

V.3.2 Manajemen *State* Antar Tahapan

Seluruh data yang dipakai bersama oleh keempat tahap disimpan pada variabel *AgentState* yang berbentuk *dictionary* Python. Variabel ini menampung beberapa kolom utama. Kolom *case_narrative* menyimpan narasi kasus dari pengguna. Kolom *kategori_pidana* menyimpan kategori hasil inferensi tahap kedua. Kolom *search_results* menyimpan teks ringkas hasil pencarian yang akan dipakai pada *prompt* ringkasan. Kolom *final_hits* menyimpan daftar lima putusan teratas dalam objek terstruktur. Kolom *summary* menyimpan ringkasan akhir. Kolom *start_time* menjadi penanda waktu mulai untuk mengukur lama tanggapan. Setiap tahap hanya mengisi kolom yang menjadi tanggung jawabnya dan membaca kolom yang sudah diisi tahap sebelumnya, sehingga aliran data antartahap mudah dibaca dan tidak saling mengganggu.

Untuk memudahkan pemantauan, setiap perpindahan antartahap mencatat peristiwa penting ke berkas *log* menggunakan pustaka *loguru*. Catatan ini mencakup waktu masuk dan keluar setiap tahap, kategori hasil *voting* beserta tiap sinyal (LLM, vektor, kata kunci), jumlah dokumen yang ditemukan, serta total waktu pemrosesan. Berkas *log* disimpan pada direktori *logs/* dan dipakai ulang oleh skrip studi ablasi untuk membaca hasil *voting* kategori tanpa memanggil ulang model bahasa. Eksperimen perubahan bobot *voting* pun dapat dilakukan tanpa memanggil API lagi dan hasilnya

tetap konsisten. Pendekatan ini juga memudahkan analisis setelah sistem dijalankan untuk menelusuri sumber kesalahan klasifikasi pada kasus tertentu.

V.3.3 Mekanisme Rotasi dan Cadangan *API-Key*

Layanan model bahasa berbasis *cloud* memiliki batas kuota harian dan batas jumlah token per menit (*Tokens Per Minute*) yang berbeda pada paket gratis (*free tier*). Karena itu, sistem perlu mekanisme cadangan agar pengujian skala besar tidak terputus di tengah jalan. Mekanisme ini diimplementasikan pada modul *llm.py* dengan menyediakan lima kunci API berbeda untuk tiap penyedia, baik Groq maupun Gemini. Sistem memakai strategi rotasi berurutan (*round-robin*), yaitu strategi pembagian beban yang umum dipakai pada sistem terdistribusi dengan memilih sumber daya secara bergiliran dan kembali ke awal setelah seluruh sumber daya dipakai (Tanenbaum dan Van Steen 2017). Setelah setiap pemanggilan API, baik berhasil maupun gagal, indeks kunci aktif selalu maju satu langkah ke kunci berikutnya, sehingga beban TPM terbagi rata di antara kelima kunci. Apabila pemanggilan gagal karena kuota habis (ditandai kode galat HTTP 429 atau pesan kesalahan khusus), sistem mencatat kunci tersebut sebagai habis pada penyimpanan sementara di dalam program agar tidak dipakai kembali sebelum kuota di-*reset*.

Apabila kelima kunci dari satu penyedia habis dalam waktu kurang dari satu menit, sistem menjalankan dua strategi pemulihan. Pertama, sistem menunggu selama 65 detik agar batas TPM kembali tersedia, lalu menghapus catatan kunci yang sebelumnya ditandai habis sehingga kelima kunci dapat dipakai kembali. Kedua, khusus untuk tahap pembuatan ringkasan, sistem dapat beralih otomatis ke penyedia alternatif (*cross-fallback*) apabila satu penyedia masih dalam masa pemulihan, misalnya beralih dari Groq ke Gemini atau sebaliknya, agar proses tetap berjalan tanpa intervensi pengguna. Untuk mengurangi tekanan pada batas TPM, parameter *max_tokens* pada permintaan Groq dibatasi pada 2048 token. Setiap pemanggilan API juga diberi jeda *default* antarpemanggilan yang dapat diatur melalui variabel lingkungan *LLM_REQUEST_DELAY*.

V.4 Implementasi Inferensi Kategori dengan Pendekatan Hibrida (Tahap Dua)

Tahap kedua agen bertugas menerjemahkan narasi bebas dari pengguna menjadi satu dari 39 kategori tindak pidana sesuai label korpus Indo-Law. Ketepatan klasifikasi pada tahap ini sangat penting karena hasilnya dipakai sebagai *filter* kandidat sekaligus komponen penyusunan ulang peringkat (*re-ranking*) pada tahap ketiga. Agar klasifikasi tetap stabil meskipun gaya bahasa pengguna beragam, sistem memakai pendekatan hibrida dengan tiga sinyal independen, yaitu sinyal model bahasa, sinyal vektor, dan sinyal kata kunci. Tujuannya, ketika satu sinyal keliru, dua sinyal

lain dapat menutupi kesalahan tersebut, sehingga keputusan akhir lebih dapat diandalkan daripada hanya memakai satu pendekatan tunggal. Ketiga sinyal tersebut digabungkan melalui pemungutan suara berbobot yang disebut skema *KW-Heavy* (singkatan dari *keyword-heavy*), yaitu konfigurasi yang memberi bobot lebih besar pada sinyal kata kunci karena akurasi mandirinya paling tinggi. Rincian skema ini dipaparkan pada Subbab V.4.3.

V.4.1 Sinyal *Large Language Model* dengan *Prompt Engineering*

Sinyal pertama dihasilkan oleh model bahasa yang dipanggil melalui *prompt* bernama *CASE_ANALYSIS_PROMPT* pada modul *prompts.py*. *Prompt* ini memuat daftar 39 kategori yang dikelompokkan menurut induknya, yaitu kejahatan umum dalam KUHP dan kejahatan khusus pada undang-undang sektoral. Selain daftar kategori, *prompt* juga dilengkapi 14 contoh *few-shot* berupa kasus batasan yang sering ambigu antarkategori. Penyertaan contoh ini mengikuti teknik *few-shot prompting* yang terbukti efektif mengarahkan model bahasa mengikuti pola klasifikasi tertentu tanpa pelatihan ulang (Brown dkk. 2020). Contoh yang dipilih meliputi pemisahan kategori *anak* dari pencurian pada pelaku remaja, pemisahan kategori *ite* dari pornografi pada penyebaran konten asusila, pemisahan kategori *pemerasan-dan-pengancaman* dari pencurian pada perampasan disertai ancaman, serta beberapa kasus batasan baru yang muncul setelah penggabungan kategori *lingkungan-hidup* dan *kejahatan-terhadap-keamanan-negara*. Contoh-contoh tersebut membantu model membedakan kasus yang serupa di permukaan tetapi memiliki implikasi hukum berbeda.

Untuk menjaga konsistensi keluaran, *prompt* mewajibkan model menjawab dalam format JSON tunggal yang hanya memuat *field* kategori_pidana. *Prompt* juga melarang penggunaan *markdown* maupun teks tambahan di luar JSON. Penyedia model bahasa pada tahap ini dapat dipilih melalui variabel lingkungan *NODE2_LLM* dengan nilai *gemini* sebagai *default* atau *groq* sebagai alternatif. Kepatuhan kedua model terhadap instruksi format JSON serta kontribusinya pada akurasi inferensi kategori dievaluasi secara kuantitatif pada Bab VI. Hasil *parsing* kemudian dicocokkan dengan daftar 39 kategori dan diteruskan ke modul *voting* bersama dua sinyal lainnya. *Template* lengkap *prompt* yang dipakai pada tahap ini disajikan pada Lampiran A, mencakup *system prompt*, *prompt* analisis kasus tanpa RAG, dan varian *prompt* dengan augmentasi RAG.

V.4.2 Sinyal Vektor dan Pencocokan Kata Kunci

Sinyal kedua memanfaatkan indeks vektor yang sudah dibangun pada tahap pengolahan data. Narasi pengguna diubah menjadi vektor dengan model multibahasa yang sama dengan korpus, yaitu *Multilingual E5*. Setelah itu, sistem mencari lima doku-

men paling mirip pada basis data Milvus Lite. Kategori yang paling sering muncul pada kelima dokumen tersebut dipilih sebagai sinyal vektor melalui pemungutan suara mayoritas. Pendekatan ini bertumpu pada asumsi bahwa narasi yang serupa secara makna umumnya termasuk dalam kategori pidana yang sama. Sinyal vektor dengan demikian melengkapi penalaran model bahasa. Pada skema *KW-Heavy* yang dipakai sistem, sinyal vektor menjadi sinyal independen ketiga yang melengkapi ketika sinyal model bahasa dan kata kunci sepakat tetapi ragu pada kategori berbeda. Sinyal ini juga berfungsi sebagai cadangan diversifikasi yang mencegah klasifikasi sepenuhnya bergantung pada satu sumber bukti. Walaupun bobotnya paling kecil, kehadiran sinyal vektor berkontribusi pada stabilitas hasil terhadap variasi narasi karena indeks vektor dapat menangkap kemiripan konteks yang tidak selalu terlihat pada permukaan teks.

Sinyal ketiga adalah klasifikasi simbolik berbasis kata kunci yang dijalankan modul *category_keywords.py*. Modul ini menyimpan 431 kata kunci yang tersebar pada 37 dari 39 kategori. Dua kategori sisanya, yaitu anak dan kdrt, ditangani lewat dua kelompok aturan prioritas khusus, bukan penilaian kata kunci biasa. Aturan prioritas tersebut mencerminkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu prinsip bahwa undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum (Soesilo 1996). Kelompok pertama, aturan ANAK_INDICATORS, mengubah hasil pemungutan suara menjadi kategori anak apabila narasi mengandung indikator pelaku di bawah 18 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemerintah Republik Indonesia 2012). Pengecualian diberikan jika narasi mengandung kata kunci ANAK_EXCLUSION seperti narkoba (Pemerintah Republik Indonesia 2009b), pornografi (Pemerintah Republik Indonesia 2008), atau perdagangan orang (Pemerintah Republik Indonesia 2007), karena ketiganya lebih tepat masuk ke undang-undang spesifiknya. Kelompok kedua, aturan KDRT_EXPLICIT dipadukan dengan KDRT_FAMILY_TERMS dan KDRT_VIOLENCE_TERMS, mendeteksi kekerasan dalam keluarga inti sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pemerintah Republik Indonesia 2004). Kedua kelompok aturan ini dievaluasi sebelum penilaian baku, sehingga aturan khusus selalu didahulukan dibandingkan pasal yang sifatnya umum.

Pemilihan kata kunci dilakukan melalui proses kuratorial berbantu LLM (*LLM-assisted curation*). Model bahasa diminta menyusun daftar istilah khas tiap kategori dengan tiga panduan, yaitu pengetahuan domain hukum pidana Indonesia (nama undang-undang, terminologi yuridis, frasa khas dakwaan), hasil inspeksi langsung pada narasi korpus Indo-Law untuk menangkap pola bahasa tiap kategori, dan vali-

dasi statistik melalui rasio *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF) agar setiap kata kunci memiliki kekhususan tinggi pada kategori targetnya (Manning, Raghavan, dan Schütze 2008). Model bahasa dipakai untuk mempercepat ekstraksi istilah dari ribuan dokumen, sedangkan keputusan akhir tetap dilakukan manual berdasarkan tinjauan domain peneliti.

Untuk membandingkan pendekatan kuratorial dengan ekstraksi statistik murni, juga disiapkan kamus kata kunci alternatif dengan ekstraksi otomatis TF-IDF dari korpus (1013 kata kunci, n-gram 1–3, ambang rasio diskriminatif $\geq 30\times$). Kedua kamus akan dibandingkan secara kuantitatif pada tahap evaluasi (Bab VI). Asumsi awal yang mendasari pemilihan pendekatan kuratorial adalah korpus putusan pengadilan banyak memuat gaya bahasa formal-legalistik seperti kutipan pasal dan frasa pertimbangan hakim, sedangkan narasi pengguna nyata cenderung memakai bahasa sehari-hari seperti “mencuri”, “memalsukan”, atau “menipu”. Studi pembandingan pada tahap evaluasi akan menguji apakah selisih akurasi keduanya bermakna, sehingga pilihan kamus kuratorial dapat dijustifikasi secara empiris.

Bahasa Indonesia memiliki banyak variasi imbuhan, misalnya pasangan verba nominal seperti memalsukan dan pemalsuan, sehingga pencocokan persis akan menganggap kedua bentuk tersebut berbeda meskipun maknanya sama. Untuk mengatasi hal ini, sistem memakai pencocokan toleran (*fuzzy matching*) melalui algoritma *partial_ratio* dari pustaka rapidfuzz. Algoritma ini bekerja berdasar konsep *edit distance* Levenshtein, yaitu jumlah operasi penyisipan, penghapusan, atau penggantian huruf yang dibutuhkan untuk mengubah satu kata menjadi kata lain (Jurafsky dan Martin 2024). Penentuan tingkat toleransi dilakukan dengan pencarian sistematis pada rentang ambang kemiripan 80–100. Ambang yang menghasilkan akurasi puncak akan ditetapkan berdasarkan studi pada tahap evaluasi. Sebagai pengaman tambahan, kata kunci yang panjangnya kurang dari enam karakter tetap dicocokkan secara persis tanpa toleransi, karena pada kata pendek sedikit saja perbedaan ejaan dapat menyebabkan pencocokan yang salah.

V.4.3 Pemungutan Suara Berbobot dengan Strategi *Tie-Break*

Ketiga sinyal, yaitu *Large Language Model*, vektor, dan kata kunci, digabungkan oleh fungsi *vote_l_v_k* melalui pemungutan suara berbobot pada Algoritma V.2. Sebagaimana diperkenalkan pada pembuka subbab ini, sistem memakai skema *KW-Heavy* dengan kata kunci sebagai sinyal dominan. Setiap sinyal diberi bobot berbeda sesuai tingkat keandalannya, yaitu kata kunci diberi bobot terbesar, sementara LLM dan vektor diberi bobot lebih kecil. Pembagian bobot ini sejalan dengan prinsip umum pembelajaran *ensemble* bahwa sinyal dengan akurasi mandiri yang

lebih tinggi sebaiknya diberi pengaruh lebih besar pada keputusan akhir (Jurafsky dan Martin 2024). Penetapan bobot final beserta justifikasi empirisnya dilakukan melalui studi ablasi pada Bab VI yang membandingkan skema *KW-Heavy* terhadap skema bobot setara dan skema sinyal tunggal. Secara teknis, algoritma menjumlahkan bobot setiap sinyal yang memilih suatu kategori, lalu mengambil kategori dengan jumlah bobot terbesar sebagai keluaran akhir.

Pada situasi seri, yaitu ketika dua atau lebih kategori memperoleh jumlah bobot yang sama, sistem menerapkan strategi pemecah seri dengan urutan prioritas kata kunci, LLM, kemudian vektor. Urutan ini ditetapkan secara empiris dengan mempertimbangkan karakteristik domain hukum. Istilah hukum yang khas dan spesifik cenderung lebih dapat diandalkan dibandingkan kemiripan semantik atau penalaran model bahasa, yang masih rawan keliru pada kasus batas (*boundary case*) dan rentan terhadap halusinasi (Dahl dkk. 2024). Justifikasi kuantitatif terhadap urutan ini dipaparkan pada studi ablasi *tie-break* pada Bab VI. Keluaran akhir pemungutan suara disimpan pada *kategori_pidana* dalam status agen untuk dipakai pada tahap ketiga, baik sebagai penyaring kandidat maupun komponen penyusunan ulang peringkat.

Algoritma V.2 Pemungutan Suara Tiga Sinyal dengan Skema *KW-Heavy*

Require: Prediksi p_L (LLM), p_V (vektor), p_K (kata kunci); bobot $(w_L, w_V, w_K) = (1, 1, 2)$

Ensure: Kategori terpilih $\hat{c}$

```

1: Inisialisasi peta suara  $V \leftarrow \{\}$ 
2:  $V[p_L] \leftarrow V[p_L] + w_L$ 
3:  $V[p_V] \leftarrow V[p_V] + w_V$ 
4:  $V[p_K] \leftarrow V[p_K] + w_K$ 
5:  $(\hat{c}, s_1) \leftarrow$  kategori dengan suara tertinggi pada  $V$ 
6:  $s_2 \leftarrow$  suara tertinggi kedua pada  $V$ 
7: if  $s_1 = s_2$  then                                 $\triangleright$  tie-break: kata kunci  $\rightarrow$  LLM  $\rightarrow$  vektor
8:   if  $p_K$  tidak kosong then
9:     return  $p_K$ 
10:  else if  $p_L$  tidak kosong then
11:    return  $p_L$ 
12:  else
13:    return  $p_V$ 
14:  end if
15: end if
16: return  $\hat{c}$ 

```

V.5 Implementasi Pencarian Hibrida dan Penyusunan Ringkasan (Tahap Tiga dan Tahap Empat)

Tahap ketiga dan keempat menyusun komponen utama dari pola *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada sistem ini, yaitu pendekatan yang menggabungkan pencarian dokumen relevan dengan pembuatan ringkasan oleh model bahasa (Lewis dkk. 2020). Pola RAG dipilih karena memungkinkan model bahasa menghasilkan ringkasan berlandaskan dokumen putusan nyata, sehingga mengurangi risiko halusinasi yang umum dijumpai pada model bahasa di domain hukum. Tahap ketiga mencari dokumen putusan yang paling relevan dengan narasi pengguna melalui pencarian hibrida dua tahap yang menggabungkan indeks vektor dan *knowledge graph*. Tahap keempat menyusun ringkasan faktual berdasarkan dokumen yang ditemukan, dengan batasan anti-halusinasi yang memastikan informasi hanya bersumber dari putusan asli. Bagian ini menjelaskan tiga aspek implementasinya, yaitu strategi pencarian dua tahap, skema penggabungan tiga sinyal untuk penyusunan ulang peringkat (*re-ranking*), dan penyusunan ringkasan dengan batasan anti-halusinasi.

V.5.1 Strategi Pencarian Dua Tahap

Pencarian hibrida diimplementasikan melalui kelas *HybridRetriever* pada modul *hybrid_retriever.py* dengan strategi dua tahap (Sarmah dkk. 2024; Barron dkk. 2025). Tahap pertama menjalankan pencarian vektor pada Milvus Lite dengan narasi pengguna sebagai kueri. Kandidat awal disaring berdasarkan kategori hasil pemungutan suara pada tahap kedua. Penyaringan kategori dilakukan dengan toleransi melalui daftar *CATEGORY_FAMILIES* yang mengelompokkan kategori serumpun, sehingga kategori yang sudah digabung pada proses normalisasi tetap dapat dikenali.

Lima kandidat teratas hasil tahap pertama kemudian diolah untuk mengekstrak himpunan pasal yang diterapkan. Himpunan pasal ini menjadi sinyal kunci bagi tahap berikutnya. Tahap kedua melakukan pencarian ulang dengan menggabungkan tiga jenis kemiripan, yaitu kemiripan vektor narasi, kemiripan antara kandidat dan himpunan pasal hasil tahap pertama (disebut *graph score*), dan kemiripan kategori. Strategi dua tahap ini meningkatkan ketepatan pasal pada hasil akhir karena kandidat yang menerapkan pasal sama dengan dokumen tahap pertama akan terangkat ke peringkat atas. Sebagai langkah terakhir, sistem menerapkan penyaringan klasifikasi induk untuk menolak kandidat yang klasifikasi induknya berbeda dengan kueri. Misalnya, narasi kueri merupakan tindak pidana khusus sedangkan kandidat berasal dari pidana umum. Penyaringan ini mencegah pencampuran lintas-jenis-pidana yang secara yuridis tidak relevan meskipun secara semantik tampak mirip.

V.5.2 Skema Penggabungan Tiga Sinyal

Setiap kandidat pada tahap kedua diberi skor akhir berupa kombinasi linear dari tiga komponen pada Algoritma V.3. Ketiga komponen tersebut adalah skor vektor yang mengukur *cosinus similarity* narasi terhadap kandidat, skor graf yang mengukur proporsi pasal yang sama dengan kandidat tahap pertama, dan skor kategori berupa indikator biner yang bernilai 100% jika kategori tindak pidana kandidat sama dengan kategori kueri dan 0% jika berbeda. Pemilihan tiga dimensi kemiripan ini terinspirasi dari kerangka penilaian relevansi multi-tingkat pada set data LeCaRD, yaitu *benchmark* pencarian kasus hukum pidana Tiongkok yang menetapkan bahwa relevansi antarkasus pidana sebaiknya dinilai bertingkat berdasarkan kesesuaian unsur tindak pidana (*key element*) dan keadaan pidana (*key circumstance*), bukan hanya berdasarkan kemiripan tekstual (Ma dkk. 2021).

Tiga dimensi pada sistem ini juga diverifikasi melalui konsultasi dengan dua sarjana hukum. Keduanya membenarkan bahwa kemiripan naratif, pasal yang diterapkan, dan jenis pidana merupakan dimensi yang lazim dipakai praktisi hukum dalam mencari preseden kasus serupa. Konsultasi dilakukan dalam bentuk wawancara semi-terstruktur. Pada setiap pasangan kasus, kedua narasumber diminta menjawab pertanyaan inti: “Apabila Anda sedang mencari preseden untuk Kasus A, apakah Kasus B layak dipertimbangkan sebagai preseden serupa?” dengan tiga pilihan jawaban, yaitu *Serupa*, *Serupa Sebagian*, atau *Tidak Serupa*. Narasumber kemudian menjelaskan alasan jawabannya secara singkat, terutama menyangkut dimensi penilaian (naratif, pasal, kategori) yang menjadi dasar keputusan. Rincian pasangan kasus pada konsultasi beserta penilaian masing-masing narasumber disajikan pada Tabel G.1 di Lampiran G. Bobot ketiga komponen diperoleh dari studi ablasi pada skrip *ablation_weights.py* yang mengukur pengaruh tiap komponen terhadap *Precision@5* dan NDCG. Konfigurasi yang dipilih menetapkan bobot 0,40 pada sinyal vektor, 0,30 pada sinyal graf, dan 0,30 pada sinyal kategori. Sinyal vektor menjaga relevansi narasi, sinyal graf menjaga keterhubungan pasal, dan sinyal kategori berfungsi sebagai pelengkap untuk mencegah pergeseran kategori. Apabila himpunan pasal kueri kosong sehingga sinyal graf tidak dapat dihitung, sistem memakai bobot cadangan 0,65 pada sinyal vektor dan 0,35 pada sinyal kategori. Seluruh putusan dalam korpus, termasuk putusan dengan amar bebas atau lepas dari segala tuntutan, tetap diikutsertakan dalam pencarian karena keduanya merupakan bagian sah dari yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan riset hukum bagi praktisi.

Setiap komponen skor disimpan terpisah pada objek hasil agar dapat ditampilkan kepada pengguna sebagai rincian alasan pemilihan tiap putusan. Sebagai contoh,

sebuah putusan dapat disajikan dengan keterangan “narasi kasus mirip 78%, pasal yang diterapkan 60% sama, jenis pidana sama” sebagai terjemahan langsung dari nilai mentah setiap komponen skor. Pendekatan ini mempermudah pelacakan galat (*debugging*) karena ketidaksesuaian peringkat dapat ditelusuri ke komponen skor tertentu yang memberikan kontribusi tidak normal. Penyimpanan skor secara terpisah juga memberi dasar transparan bagi praktisi hukum untuk mengevaluasi relevansi setiap putusan sebelum mengadopsinya sebagai rujukan.

Algoritma V.3 Kombinasi Skor Tiga Sinyal pada Pencarian dengan RAG dan KG

Require: Kandidat dokumen d , kueri q ; himpunan pasal P_q pada kueri dan P_d pada kandidat; bobot (w_v, w_g, w_k)

Ensure: Skor akhir S untuk perangkingan kandidat

```

1:  $s_{\text{vektor}} \leftarrow \text{cosine\_similarity}(\text{embed}(q), \text{embed}(d))$            ▷ kemiripan narasi
2: if  $|P_q| > 0$  then
3:    $s_{\text{graf}} \leftarrow \frac{|P_q \cap P_d|}{|P_q|}$                                ▷ tumpang tindih pasal
4: else
5:    $s_{\text{graf}} \leftarrow 0$ 
6: end if
7: if  $\text{kategori}(d) = \text{kategori}(q)$  then
8:    $s_{\text{kategori}} \leftarrow 1$ 
9: else
10:   $s_{\text{kategori}} \leftarrow 0$ 
11: end if
12:  $S \leftarrow w_v \cdot s_{\text{vektor}} + w_g \cdot s_{\text{graf}} + w_k \cdot s_{\text{kategori}}$ 
13: return  $S$ 

```

V.5.3 Penanganan Narasi di Luar Cakupan Sistem

Salah satu kebutuhan nonfungsional pada Bab III, yaitu KNF-03 (reliabilitas), mengharuskan sistem mengembalikan keluaran informatif berupa pesan eksplisit bahwa tidak ada hasil yang cocok ketika narasi pengguna berada di luar cakupan korpus pidana. Sistem tidak boleh gagal secara diam-diam atau memaksakan putusan yang tidak relevan. Pemicu penanganan kondisi ini berjalan pada awal Tahap ketiga (pencarian hibrida) sebelum kueri sampai ke Milvus Lite, dengan logika sebagai berikut.

1. **Pendeteksian pada sinyal LLM.** *Prompt* pada Tahap kedua secara eksplisit memberi izin kepada model bahasa untuk mengembalikan keluaran `{"kategori_pidana": "tidak-diketahui"}` apabila narasi tidak mengandung unsur tindak pidana sama sekali, misalnya pertanyaan umum, resep masakan, to-

pik non-hukum, atau sengketa perdata seperti wanprestasi, warisan, dan jual beli. Nilai *tidak-diketahui* pada saat normalisasi diubah menjadi nilai kosong.

2. **Pendeteksian pada sinyal kata kunci.** Apabila narasi tidak mengandung istilah hukum pidana yang terdaftar pada kamus *category_keywords.py*, sinyal kata kunci mengembalikan nilai kosong.
3. **Gerbang *guard rail*.** Apabila sinyal LLM *dan* sinyal kata kunci sama-sama bernilai kosong, sistem menyimpulkan bahwa narasi tidak terkait tindak pidana. Sinyal vektor sengaja tidak diikutsertakan pada gerbang ini karena pencarian terdekat selalu mengembalikan sesuatu meskipun narasi sama sekali bukan kasus pidana.
4. **Penghentian *pipeline*.** Tahap ketiga langsung mengembalikan daftar putusan kosong dengan kode galat lunak `non_criminal_narrative`. Tahap keempat (penyusunan ringkasan) dilewati dan sistem menampilkan pesan “Narasi di Luar Cakupan Sistem” pada antarmuka pengguna.

Pendekatan dua-sinyal ini diadopsi setelah pengujian awal menemukan bahwa pencarian vektor tanpa gerbang khusus akan tetap mengembalikan lima putusan terdekat untuk narasi non-pidana seperti pertanyaan resep masakan. Hasil semacam ini berpotensi memberi kesan keliru kepada pengguna bahwa sistem berhasil menemukan preseden pidana relevan, padahal sebenarnya hanya menyajikan tetangga terdekat di ruang vektor. Pemenuhan KNF-03 melalui mekanisme ini dievaluasi secara empiris pada Bab VI menggunakan dua kasus uji reliabilitas, yaitu satu narasi non-hukum dan satu narasi hukum perdata di luar cakupan korpus.

V.5.4 Penyusunan Ringkasan Faktual dengan *Large Language Model*

Tahap keempat menyusun ringkasan analitis hukum berdasarkan lima putusan teratas hasil tahap ketiga. *Prompt SUMMARY_PROMPT* pada *prompts.py* dirancang dengan tiga prinsip utama. Pertama, *prompt* secara eksplisit mengharuskan model hanya menggunakan informasi pada putusan yang ditemukan dan tidak menambahkan klaim yang tidak terdukung. Kedua, *prompt* mewajibkan model menyebutkan amar putusan, kategori tindak pidana, dan lama pidana sesuai teks putusan tanpa parafrasa, karena parafrasa rentan menyebabkan distorsi nilai numerik yang krusial untuk evaluasi *faithfulness* pidana. Ketiga, *prompt* memberi struktur baku berupa lima bagian wajib yang harus muncul pada keluaran, sehingga ringkasan konsisten antarkasus dan dapat diuraikan secara terprogram untuk perhitungan metrik *completeness* pada Bab VI. Kelima bagian wajib tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Narasi Kasus.** Ringkasan singkat narasi pengguna yang ditulis ulang dengan kalimat baku, disertai penyebutan eksplisit kategori tindak pidana hasil inferensi tahap dua (misalnya pencurian, narkoba, korupsi).

2. **Putusan Serupa.** Tabel lima putusan teratas dengan kolom nomor urut, nomor putusan, pasal yang diterapkan, amar (*dipidana, dibebaskan, atau lepas*), lama pidana, dan persentase kemiripan.
3. **Analisis Pasal.** Daftar pasal yang paling sering muncul, rentang lama pidana dari nilai minimum sampai maksimum, dan komposisi amar putusan lintas lima putusan teratas.
4. **Fakta Kunci dari Putusan Serupa.** Ringkasan fakta relevan dari putusan teratas, dengan penyebutan ulang kategori tindak pidana untuk menjaga konteks pembaca.
5. **Catatan.** Pernyataan bahwa ringkasan dihasilkan otomatis dari basis data putusan Mahkamah Agung, bukan nasihat hukum, dan tetap memerlukan verifikasi pada dokumen asli.

Pada tahap inferensi, sistem mendukung pemilihan penyedia melalui variabel lingkungan `NODE4_LLM` yang dapat berisi nilai `groq` atau `gemini`. Apabila penyedia utama mengalami pemadaman atau habis kuota, sistem secara otomatis melakukan *cross-fallback* ke penyedia alternatif. Ringkasan tetap dapat dihasilkan tanpa intervensi pengguna. Setelah ringkasan selesai disusun, hasilnya digabung dengan informasi waktu pemrosesan dan dikirim ke pengguna melalui antarmuka. Pada mode evaluasi, ringkasan ini juga dipakai sebagai masukan untuk seluruh metrik kualitas generasi yang dihitung pada Bab VI, yaitu *faithfulness* pasal dan pidana, *completeness*, dan tingkat halusinasi. Contoh keluaran utuh pada salah satu kasus uji dapat dilihat pada Lampiran F.

V.5.5 Pembuatan PDF Rangkuman dengan XeLaTeX

Modul pembuatan PDF diimplementasikan pada `agent/pdf_generator.py` dengan XeLaTeX sebagai *engine typesetting*. Pemilihan XeLaTeX didasarkan pada dukungannya terhadap *font* kustom Plus Jakarta Sans yang memberi tampilan profesional. Sistem menyediakan *fallback* otomatis ke Helvetica apabila berkas *font* tidak tersedia pada lingkungan eksekusi. Modul ini menyediakan dua varian *generator* sesuai konfigurasi sistem. Varian pertama, `generate_pdf`, dipakai untuk konfigurasi hibrida penuh dan menghasilkan dokumen yang mencakup bagian “Putusan Serupa” dengan rincian skor tiga komponen, “Rangkuman Statistik” yang merangkum kategori dominan dan rentang pidana, serta “Putusan Lain Mirip” yang ditarik dari relasi *SERUPA_DENGAN* pada *knowledge graph*. Varian kedua, `generate_pdf_llm_only`, menghasilkan dokumen lebih sederhana yang hanya memuat narasi kasus dan jawaban model bahasa mentah. Varian ini ditujukan untuk konfigurasi *baseline LLM-only*.

Setiap PDF mencantumkan tautan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu-

blik Indonesia melalui paket *hyperref*, sehingga pengguna dapat membuka teks asli putusan untuk verifikasi independen. Pada bagian akhir setiap PDF dilampirkan *disclaimer* empat poin yang mencakup sumber korpus Indo-Law, *positioning* sistem sebagai alat bantu riset bukan nasihat hukum, keharusan verifikasi terhadap dokumen asli, dan catatan teknis mengenai akses Direktori Putusan yang kadang memerlukan muat ulang. Untuk mencegah galat kompilasi LaTeX akibat karakter spesial pada teks putusan, modul menyediakan fungsi *_e()* yang melakukan *escape* otomatis terhadap karakter seperti *&*, *_*, *%*, dan *\$* sebelum disisipkan ke *template*. Proses *rendering* berlangsung tanpa intervensi manual.

V.6 Implementasi Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna disediakan dalam dua lapisan, yaitu *backend* berbasis FastAPI yang membungkus seluruh alur kerja agen sebagai layanan *Application Programming Interface* (API), dan *frontend* berupa halaman HTML sederhana untuk demonstrasi. Pemisahan dua lapisan ini bertujuan agar logika agen dan tampilan pengguna tetap terpisah, sehingga keduanya dapat dikembangkan secara independen. Lapisan *backend* bertanggung jawab atas pemrosesan permintaan dan komunikasi dengan modul agen, sedangkan lapisan *frontend* hanya menangani interaksi pengguna dan penyajian hasil. Bagian ini menjelaskan kedua komponen tersebut beserta alasan keputusan desainnya.

V.6.1 FastAPI Backend

Lapisan *backend* diimplementasikan pada modul *api/main.py* dengan kerangka kerja FastAPI. *Endpoint* utama *POST /analyze* menerima narasi kasus dalam format JSON melalui skema permintaan, kemudian memanggil fungsi *run_agent* dari modul agen. Hasil agen dikemas ulang ke dalam skema respons yang mencakup ringkasan analitis, daftar putusan teratas beserta metadata setiap putusan (amar, lama pidana, kategori, pasal yang diterapkan) dan skor kemiripan, serta tautan ke berkas PDF di Google Drive. Validasi skema mencegah masukan tidak valid mencapai logika agen, sehingga mengurangi risiko kegagalan pada tahap selanjutnya.

Untuk menangani kemungkinan kegagalan pada layanan eksternal atau basis data, *endpoint* dilengkapi penanganan pengecualian yang mengonversi galat internal menjadi respons HTTP 500 yang informatif tanpa membongkar detail teknis yang sensitif. Pendekatan ini menjaga keamanan sistem sekaligus tetap memberi pengguna informasi yang cukup untuk memahami penyebab kegagalan. *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS) dikonfigurasi secara permisif dengan *wildcard* pada seluruh *origin*, sehingga halaman *frontend* yang berjalan pada *port* berbeda saat pengembangan maupun pada *host* lokal yang berbeda tetap dapat memanggil layanan tanpa

hambatan kebijakan keamanan peramban. Layanan dapat dijalankan melalui perintah *make api* yang menyiapkan *server* pada *port* 8000 dengan *auto-reload* aktif untuk mempercepat siklus pengembangan.

V.6.2 *Frontend* HTML untuk Eksekusi *End-to-End*

Frontend diimplementasikan sebagai *single-page application* pada berkas *frontend/index.html*. Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk pengguna untuk menjalankan alur agen secara *end-to-end*, mulai dari pengiriman narasi hingga penerimaan ringkasan akhir. Halaman ini hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa kerangka kerja *frontend* kompleks, dengan pertimbangan bahwa antarmuka tidak memerlukan manajemen status canggih maupun proses *build* terpisah. Halaman awal pada Gambar E.1 memuat judul halaman, paragraf pengantar berbahasa awam, empat kartu contoh narasi sebagai pemicu, dan kolom input narasi kasus dengan tombol *Telusuri* di pojok kanan bawah. Tampilan lengkap antarmuka pengguna pada berbagai tahap interaksi disajikan pada Lampiran E.

Setelah pengguna menekan tombol *Telusuri*, narasi dikirim ke *endpoint /analyze* pada layanan FastAPI melalui pemanggilan *fetch*. Selama menunggu respons, halaman menampilkan indikator pemuatan dengan rincian lima tahap pemrosesan yang sedang berjalan pada Gambar E.2, yaitu pembacaan narasi, identifikasi kategori dan pasal, pencarian vektor dan graf, penyusunan ringkasan, dan pembuatan dokumen PDF.

Setelah respons diterima, halaman menampilkan hasil dalam dua tab terpisah, yaitu tab Ringkasan yang memuat keluaran ringkasan analitis dari model bahasa, dan tab Putusan yang berisi daftar lima putusan teratas dengan rincian metadata setiap putusan. Tampilan tiga bagian tab Ringkasan secara berurutan disajikan pada Gambar E.3, Gambar E.4, dan Gambar E.5. Ketiganya masing-masing menampilkan narasi kasus dengan awal tabel putusan serupa, kelanjutan tabel putusan serupa, dan analisis pasal beserta catatan akhir. Tab Putusan pada Gambar E.6 menyajikan daftar putusan dalam bentuk *list* ringkas. Ketika salah satu putusan ditekan, baris putusan diperluas dan menampilkan rincian amar, lama pidana, kategori, daftar pasal yang diterapkan, serta tiga komponen skor kemiripan (Vektor, Graf, Kategori) yang menjustifikasi peringkat putusan tersebut. Tautan unduh PDF ringkasan dari Google Drive ditempatkan di bagian atas tab. Tombol *Kueri baru* pada pojok kiri atas *topbar* memungkinkan pengguna kembali ke halaman awal untuk mengirim narasi baru tanpa harus memuat ulang halaman.

Apabila narasi yang dikirim tidak mengandung unsur tindak pidana yang dapat dikenali, *frontend* menerima respons khusus dari *backend* dan menampilkan pesan

“Narasi di Luar Cakupan Sistem” alih-alih daftar putusan. Tata letak dirancang dengan orientasi layar *desktop* namun tetap menjaga keterbacaan pada layar lebih kecil melalui *media query* pada lebar layar di bawah 820 piksel, sehingga halaman tetap dapat dipakai pada sesi presentasi langsung baik pada layar proyektor maupun laptop kecil.

BAB VI

EVALUASI

VI.1 Metode Evaluasi

Bab ini menyajikan hasil pengujian sistem agen *Artificial Intelligence* untuk Riset Hukum Pidana Indonesia yang telah diimplementasikan pada Bab V. Evaluasi bertujuan memverifikasi pemenuhan seluruh kebutuhan fungsional (KF) dan nonfungsional (KNF) yang ditetapkan pada Bab III. Evaluasi juga memperoleh bukti empiris mengenai kontribusi pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *knowledge graph* terhadap kualitas keluaran. Selain itu, evaluasi membandingkan empat kombinasi model bahasa pada arsitektur, menguji peran setiap komponen melalui sejumlah studi ablasi, dan menelaah kasus-kasus yang membantu mengidentifikasi peluang perbaikan. Bagian ini menjelaskan tiga aspek pendukung evaluasi, yaitu lingkup dan himpunan uji, definisi metrik kuantitatif, dan skema konfigurasi pengujian yang membandingkan empat konfigurasi sistem dan dua varian *baseline Large Language Model* (LLM)-only.

VI.1.1 Lingkup Evaluasi dan Himpunan Uji

Evaluasi dilakukan pada keseluruhan alur agen empat tahap. Himpunan uji terdiri dari 116 kasus yang terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama berisi 114 kasus dari korpus Indo-Law melalui teknik *stratified sampling*, sehingga 39 kategori tindak pidana terwakili secara proporsional dengan dua sampai enam kasus per kategori. Kategori *lingkungan-hidup* dan *kejahatan-terhadap-keamanan-negara* diwakili enam kasus karena merupakan kategori gabungan terbesar pasca-normalisasi. Empat belas kategori inti pidana umum dan khusus diwakili empat kasus. Dua puluh tiga kategori berfrekuensi rendah diwakili dua kasus. Pemilihan jumlah 114 kasus mempertimbangkan keseimbangan antara representasi statistik yang memadai dan keterbatasan kuota *free tier* pada layanan model bahasa eksternal. Kelompok kedua berisi dua kasus tambahan yang dirancang khusus untuk menguji reliabilitas penanganan kondisi *no-match* sebagaimana dipersyaratkan pada KNF-03, yaitu satu narasi non-hukum berupa pertanyaan resep masakan dan satu narasi hukum perdata di luar cakupan korpus pidana Indo-Law. Kedua kelompok dievaluasi terpisah karena kasus uji *stratified* dipakai untuk metrik kuantitatif yang memerlukan *ground truth*, sedangkan kasus uji reliabilitas dipakai untuk memverifikasi perilaku sistem

pada narasi di luar cakupan korpus pidana. Daftar lengkap 116 kasus uji beserta kategori, *ground truth* pasal, lama pidana, dan tipe kasus disajikan pada Lampiran D (Tabel D.1).

Setiap kasus uji terdiri atas narasi perkara yang sudah diparafrasakan dari bagian fakta putusan asli. Parafrasa dilakukan untuk menghindari kebocoran teks *verbatim* ke ruang *embedding*. Sistem benar-benar diuji pada kemampuan menemukan dokumen yang relevan secara semantik, bukan sekadar mencocokkan teks identik. Setiap kasus juga dilengkapi data pembandingan berupa nomor putusan asal (*ground truth*), pasal yang diterapkan, dan lama pidana dalam satuan hari sesuai konvensi Pasal 97 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) (Soesilo 1996). Lingkup evaluasi mencakup seluruh tahap agen, mulai dari klasifikasi kategori pada tahap kedua, pencarian yang menggabungkan RAG dan *knowledge graph* pada tahap ketiga, hingga penyusunan ringkasan pada tahap keempat. Pengukuran mencerminkan kinerja sistem secara menyeluruh sebagaimana dialami pengguna akhir.

VI.1.2 Metrik Kuantitatif dan Kriteria Keberhasilan

Evaluasi sistem dipisahkan ke dalam dua jalur sesuai sifat kebutuhan yang diturunkan pada Bab III. Pemenuhan KF-01 sampai KF-04 dibuktikan melalui keberhasilan eksekusi seluruh alur agen empat tahap, mulai dari analisis narasi dan inferensi kategori (KF-01) hingga penyusunan dan pengarsipan ringkasan (KF-04). Keterlacakan tiap kebutuhan terhadap modul implementasi dirangkum pada Tabel VI.9. Sebagian KF juga memiliki target kuantitatif yang melekat, yaitu *Precision@5* ($P@5$) dan *NDCG@5* pada KF-02 untuk akurasi *retrieval*, *F1-Score* pada KF-03 untuk ekstraksi pasal dan lama pidana, serta *completeness score* dan *hallucination rate* pada KF-04 untuk kualitas ringkasan. Ketiga KNF dievaluasi sebagai berikut. KNF-01 (waktu respon) diukur kuantitatif melalui durasi *end-to-end* per kueri. KNF-02 (bahasa komunikasi) dan KNF-03 (reliabilitas) divalidasi kualitatif melalui pembuktian fungsional terhadap kasus uji berbahasa Indonesia dan dua kasus uji reliabilitas *no-match*.

Kualitas *retrieval* diukur menggunakan *Precision@5* ($P@5$) yang mengukur proporsi dokumen relevan pada lima hasil teratas, dan *NDCG@5* yang memperhitungkan posisi peringkat dokumen relevan tersebut. Kedua metrik dirumuskan pada Persamaan VI.1 dan Persamaan VI.2. Tingkat relevansi $rel_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ pada peringkat ke- i ditetapkan berdasarkan kerangka relevansi bertingkat LeCaRD (Ma dkk. 2021). Nilai $rel_i \geq 2$ menandakan hasil berada pada kategori tindak pidana yang sama dengan *ground truth*.

$$P@5 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \mathbf{1} [\text{rel}_i \geq 2] \quad (\text{VI.1})$$

$$\text{NDCG@5} = \frac{\text{DCG@5}}{\text{IDCG@5}} = \frac{\sum_{i=1}^5 \frac{\text{rel}_i}{\log_2(i+1)}}{\sum_{i=1}^5 \frac{3}{\log_2(i+1)}} \quad (\text{VI.2})$$

Kesesuaian keluaran terhadap dokumen sumber diukur melalui dua varian *faithfulness* berbasis irisan himpunan sesuai konvensi RAGAS (Es dkk. 2024), sebagaimana dirumuskan pada Persamaan VI.3 dan Persamaan VI.4. Varian pertama, *faithfulness* pasal, mengukur proporsi pasal pada ringkasan yang benar-benar tertulis pada putusan teratas hasil pencarian. Varian kedua, *faithfulness* pidana, mengukur kesesuaian rentang lama pidana dalam satuan hari sesuai konvensi KUHP. Toleransi ditetapkan nol hari karena lama pidana bersifat deterministik dan tidak boleh ditafsirkan ulang oleh model bahasa.

$$F_{\text{pasal}} = \frac{|P_{\text{ringkasan}} \cap P_{\text{sumber}}|}{|P_{\text{ringkasan}}|} \quad (\text{VI.3})$$

$$F_{\text{pidana}} = \frac{|D_{\text{ringkasan}} \cap D_{\text{sumber}}|}{|D_{\text{ringkasan}}|} \quad (\text{VI.4})$$

Pada kedua persamaan tersebut, $P_{\text{ringkasan}}$ dan P_{sumber} masing-masing menyatakan himpunan pasal pada ringkasan dan pada dokumen sumber, sedangkan $D_{\text{ringkasan}}$ dan D_{sumber} menyatakan himpunan lama pidana dalam satuan hari pada ringkasan dan dokumen sumber.

Aspek kelengkapan keluaran diukur melalui metrik *completeness*. Metrik ini merupakan rerata kemunculan lima elemen wajib pada ringkasan, yaitu nomor putusan, amar, pasal yang diterapkan, lama pidana, dan kategori tindak pidana, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan VI.5.

$$\text{Completeness} = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 \mathbf{1} [e_j \in \text{ringkasan}] \quad (\text{VI.5})$$

dengan e_j menyatakan elemen wajib ke- j pada struktur ringkasan. Tingkat halusinasi diukur sebagai proporsi entitas pada ringkasan yang tidak ditemukan pada

dokumen sumber. Metrik ini dipisah ke dalam tiga komponen agar sumber halusinasi dapat ditelusuri terpisah, yaitu halusinasi nomor putusan (*doc-id*), halusinasi pasal, dan halusinasi lama pidana, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan VI.6. Pemisahan ini penting karena ketiga jenis halusinasi memiliki implikasi berbeda bagi pengguna. Kesalahan nomor putusan menyesatkan rujukan. Kesalahan pasal menyebabkan misinterpretasi norma hukum. Kesalahan lama pidana mendistorsi gambaran rentang ancaman pidana untuk kasus serupa.

$$H_x = \frac{|S_x \setminus R_x|}{|S_x|}, \quad x \in \{\text{doc-id, pasal, pidana}\} \quad (\text{VI.6})$$

dengan S_x menyatakan himpunan entitas tipe x pada ringkasan dan R_x menyatakan himpunan entitas tipe x pada dokumen sumber.

Waktu tanggap diukur sebagai durasi total *end-to-end* sejak kueri diterima hingga ringkasan dikembalikan. Selain rata-rata dan median, dilaporkan juga nilai maksimum dan proporsi kueri yang berhasil diselesaikan dalam waktu wajar sebagai indikator latensi terburuk. Seluruh metrik dihitung pada modul *evaluation/evaluation.py* dan dijalankan otomatis melalui skrip *scripts/evaluate.py*. Keluaran disimpan pada berkas *evaluation_results.json* pada masing-masing subdirektori konfigurasi, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi dengan parameter identik. Untuk mengukur kontribusi setiap komponen, dilakukan tiga kelompok studi ablasi pada Subbab VI.3, yaitu ablasi bobot sinyal pada *voting* kategori, ablasi strategi *tie-break*, dan ablasi pencarian dengan RAG dan *knowledge graph* terhadap model bahasa tunggal.

VI.1.3 Skema Konfigurasi Pengujian

Pengujian disusun dalam dua kelompok konfigurasi untuk membedakan kontribusi pendekatan RAG dan *knowledge graph* dari kemampuan dasar model bahasa. Kelompok pertama merupakan empat konfigurasi sistem dengan RAG dan *knowledge graph* penuh. Keempat konfigurasi dibedakan berdasarkan kombinasi model bahasa pada tahap kedua dan tahap keempat, yaitu A1 dengan Gemini *Flash Lite* pada kedua tahap, A2 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada kedua tahap, A3 dengan Gemini *Flash Lite* pada tahap dua dan Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap empat, dan A4 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap dua dan Gemini *Flash Lite* pada tahap empat. Pengaturan keempat konfigurasi dilakukan melalui variabel lingkungan *NODE2_LLM* dan *NODE4_LLM* sebagaimana dijelaskan pada Bab V. Empat kombinasi ini mengisolasi kontribusi setiap model pada dua titik intervensi, yaitu tahap dua yang menentukan kategori *filter* pada pencarian dan tahap empat yang menyu-

sun ringkasan akhir. Pengaruh setiap model terhadap akurasi *retrieval* dan kualitas ringkasan dapat ditelusuri secara independen.

Kelompok kedua merupakan dua konfigurasi *baseline* LLM-only, yaitu B1 yang hanya menggunakan Gemini *Flash Lite* dan B2 yang hanya menggunakan Llama 3.1 8B *Instant* pada Groq, tanpa komponen RAG maupun *knowledge graph*. Konfigurasi *baseline* ini mengukur sejauh mana model bahasa dapat menjawab kueri hukum hanya dengan pengetahuan parametriknya. Selisih kinerja terhadap konfigurasi RAG dan *knowledge graph* dapat diatribusikan langsung pada nilai tambah kedua pendekatan tersebut. Seluruh konfigurasi diuji pada perangkat keras dan lunak yang sama sebagaimana dideskripsikan pada Bab V. Jumlah kasus uji identik antarkonfigurasi, sehingga komparasi bersifat *like-for-like*. Keluaran setiap konfigurasi disimpan terpisah pada subdirektori *output/eval/A1* sampai *output/eval/B2* untuk menjamin isolasi hasil dan reproduksibilitas pengujian.

VI.2 Hasil Evaluasi Sistem dengan RAG dan *Knowledge Graph*

Bagian ini memaparkan hasil pengukuran kuantitatif untuk seluruh konfigurasi sistem dengan RAG dan *knowledge graph* pada empat dimensi penilaian utama, yaitu akurasi *retrieval*, *faithfulness* terhadap dokumen sumber, kelengkapan dan kewajaran keluaran, dan waktu tanggap *end-to-end*. Hasil disajikan dalam bentuk tabel ringkas, kemudian diberi penjelasan pada paragraf di bawah masing-masing tabel. Seluruh nilai numerik berbentuk desimal ditampilkan dengan empat angka di belakang koma.

VI.2.1 Akurasi *Retrieval*

Tabel VI.1 Hasil Akurasi *Retrieval* pada Empat Konfigurasi Sistem dengan RAG dan *knowledge graph*.

Konfigurasi	Tahap Dua	Tahap Empat	P@5	NDCG@5
A1	Gemini	Gemini	0,8070	0,8227
A2	Llama	Llama	0,7930	0,8123
A3	Gemini	Llama	0,8070	0,8227
A4	Llama	Gemini	0,7930	0,8123

Tabel VI.1 menunjukkan bahwa nilai P@5 dan NDCG@5 berkelompok mengikuti model bahasa pada tahap dua, karena tahap dua menentukan kategori *filter* pada pencarian. Konfigurasi dengan Gemini *Flash Lite* pada tahap dua (A1 dan A3) memperoleh P@5 sebesar 0,8070 dan NDCG@5 sebesar 0,8227. Konfigurasi dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap dua (A2 dan A4) memperoleh P@5 sebesar 0,7930 dan NDCG@5 sebesar 0,8123. Selisih antara keduanya tergolong kecil, yaitu sekitar 1,40% pada P@5 dan 1,04% pada NDCG@5. Kedua model dapat dianggap setara

untuk keperluan inferensi kategori. Pemilihan model bahasa pada tahap empat tidak berdampak pada akurasi *retrieval*, sebagaimana diharapkan secara teoretis karena tahap empat hanya menyusun ringkasan dari dokumen yang sudah ditemukan.

Apabila ditelusuri lebih dalam, sebagian besar kegagalan *retrieval* terjadi pada kasus *boundary* di irisan dua kategori. Contohnya kasus pelaku remaja yang sekaligus melibatkan narkoba, atau kasus penyebaran konten asusila yang berada pada irisan kategori *ite* dan *pornografi*. Pada kasus-kasus tersebut, sistem dengan Gemini *Flash Lite* pada tahap dua cenderung lebih akurat dalam memilih kategori. Llama 3.1 8B *Instant* sesekali memilih kategori induk yang lebih umum, sehingga *filter* pada tahap pencarian menjadi terlalu lebar. Meskipun demikian, seluruh konfigurasi mencatat nilai P@5 dan NDCG@5 yang konsisten tinggi. Akurasi *retrieval* dapat dianggap memadai untuk kebutuhan riset hukum praktisi.

VI.2.2 *Faithfulness* Pasal dan Pidana

Tabel VI.2 Hasil Pengukuran *faithfulness* Pasal dan Pidana pada Empat Konfigurasi.

Konfigurasi	<i>faithfulness</i> Pasal	<i>faithfulness</i> Pidana
A1	1,0000	0,9770
A2	1,0000	0,9689
A3	0,9978	0,9694
A4	1,0000	0,9776

Tabel VI.2 memperlihatkan bahwa tiga dari empat konfigurasi mencatat *faithfulness* pasal sebesar 1,0000, sedangkan A3 sebesar 0,9978. Hampir seluruh pasal pada ringkasan benar-benar tertulis pada putusan teratas hasil *retrieval*. Hasil ini didukung desain *prompt SUMMARY_PROMPT* yang melarang model menyebutkan pasal di luar dokumen sumber. Karakter pasal juga relatif diskret dan mudah dikutip secara *verbatim* berkat formatnya yang baku berupa nomor pasal disertai keterangan ayat. Konsistensi nilai mendekati 1,0000 lintas keempat konfigurasi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap instruksi *prompt* bersifat seragam antara Gemini *Flash Lite* dan Llama 3.1 8B *Instant* pada tugas pengutipan pasal. Aspek ini bersifat *model-agnostic*. Kesesuaian pasal pada ringkasan terhadap dokumen sumber dapat dianggap terpenuhi hampir sempurna pada seluruh konfigurasi.

Faithfulness pidana berada pada rentang 0,9689 sampai 0,9776. Nilai tertinggi tercatat pada A4 sebesar 0,9776 dan terendah pada A2 sebesar 0,9689. Selisih tipis antarkonfigurasi mencerminkan bahwa kesalahan pengutipan lama pidana umumnya bersifat sporadis. Kesalahan terjadi pada kasus dengan format penulisan tidak baku, misalnya kombinasi pidana penjara dan pidana percobaan dalam satu kalimat panjang, atau penyebutan pidana subsider yang bersifat kondisional. Pada kasus

tersebut, model bahasa kadang menggabungkan dua nilai pidana yang sebenarnya bersifat alternatif, sehingga nilai yang dikutip pada ringkasan tidak persis sama dengan yang tertulis pada putusan. Sebagai contoh, pada salah satu kasus uji, putusan asli menerapkan pidana penjara 15 tahun, tetapi keluaran model menyebutkan “14 atau 15 tahun” karena ikut menarik durasi pidana subsider yang sebenarnya hanya berlaku jika denda tidak dibayar. Contoh lain terjadi pada putusan dengan amar campuran pidana penjara 5 tahun dan pidana percobaan 2 tahun. Model menambahkan nilai 7 tahun sebagai akumulasi dua durasi tersebut, padahal pada putusan keduanya bersifat terpisah. Meskipun demikian, seluruh konfigurasi mencatat nilai *faithfulness* pidana yang konsisten tinggi. Aspek kesetiaan terhadap nilai numerik pidana dapat dinyatakan terpenuhi dengan baik.

VI.2.3 Kelengkapan Keluaran dan Tingkat Halusinasi

Tabel VI.3 Hasil Pengukuran *completeness* dan Tingkat Halusinasi pada Empat Konfigurasi.

Konfigurasi	Completeness	Hal. Doc-ID	Hal. Pasal	Hal. Pidana
A1	0,9509	0,0439	0,0000	0,0230
A2	0,9491	0,0057	0,0000	0,0311
A3	0,9509	0,0180	0,0022	0,0306
A4	0,9526	0,0475	0,0000	0,0224

Tabel VI.3 menunjukkan bahwa nilai *completeness* pada keempat konfigurasi berkisar antara 0,9491 sampai 0,9526. Kelengkapan elemen ringkasan tergolong sangat baik pada seluruh konfigurasi. Rincian per elemen disajikan pada Tabel VI.4. Empat dari lima elemen wajib (nomor putusan, amar, pasal, dan lama pidana) muncul pada 100% kasus uji untuk seluruh konfigurasi. Elemen kategori tindak pidana memiliki tingkat kemunculan lebih rendah, yaitu 74,56% pada A2 sampai 76,32% pada A4. Penyebab utamanya adalah model bahasa kadang melebur kategori ke dalam narasi pembuka tanpa label eksplisit. Pencocokan pola berbasis kata kunci pada modul evaluasi tidak mendeteksi kategori tersebut, walaupun secara semantik kategori tetap tersirat pada ringkasan. Pengamatan ini menjadi peluang perbaikan ringan pada *prompt* berikutnya, yaitu menambahkan instruksi eksplisit agar label kategori selalu muncul pada baris pertama keluaran.

Tingkat halusinasi keluaran tergolong sangat rendah pada seluruh konfigurasi. Halusinasi pasal mencatat nilai mendekati 0,0000 pada keempat konfigurasi (tertinggi hanya 0,22% pada A3). Hampir tidak ada pasal yang dikarang oleh model bahasa di luar dokumen hasil *retrieval*. Halusinasi lama pidana berkisar 2,24% pada A4 sampai 3,11% pada A2. Halusinasi nomor putusan (*doc-id*) berkisar 0,57% pada A2 sampai 4,75% pada A4. Menarik dicatat, A1 dan A4 dengan Gemini *Flash*

Tabel VI.4 Rincian Tingkat Kemunculan Lima Elemen Wajib pada Ringkasan per Konfigurasi.

Konfigurasi	Nomor Putusan	Amar	Pasal	Lama Pidana	Kategori
A1	100%	100%	100%	100%	75,44%
A2	100%	100%	100%	100%	74,56%
A3	100%	100%	100%	100%	75,44%
A4	100%	100%	100%	100%	76,32%

Lite pada tahap empat memiliki halusinasi *doc-id* lebih tinggi (4,39% dan 4,75%) dibandingkan A2 dan A3 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap empat (0,57% dan 1,80%). Selisih ini dapat ditafsirkan sebagai kecenderungan Gemini *Flash Lite* memparafrasakan nomor putusan secara halus, misalnya menambahkan spasi atau mengubah penulisan tanda titik. Keseluruhan angka halusinasi berada di bawah 5% pada seluruh komponen. Aspek kewajaran keluaran sistem terpenuhi dengan sangat baik pada seluruh konfigurasi.

VI.2.4 Waktu Tanggap End-to-End

Tabel VI.5 Hasil Pengukuran Waktu Tanggap *End-to-End* pada Empat Konfigurasi.

Konfigurasi	Rata-rata (s)	Median (s)	Maks (s)	Within 60s
A1	20,64	20,16	49,66	100%
A2	38,28	37,15	57,23	100%
A3	18,06	14,05	43,37	100%
A4	17,15	14,94	39,10	100%

Tabel VI.5 memperlihatkan variasi waktu tanggap yang cukup lebar antarkonfigurasi. Konfigurasi A4 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap dua dan Gemini *Flash Lite* pada tahap empat mencapai waktu rata-rata tercepat sebesar 17,15 detik. A3 menyusul dengan 18,06 detik dan A1 dengan 20,64 detik. Konfigurasi A2 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada kedua tahap memerlukan waktu rata-rata 38,28 detik, jauh lebih lambat dibandingkan ketiga konfigurasi lain. Perbedaan ini terutama disebabkan tambahan jeda *LLM_REQUEST_DELAY* sebesar 15 detik yang sengaja diterapkan saat seluruh pemanggilan dilakukan ke penyedia Groq. Jeda tersebut diperlukan untuk menghindari kegagalan akibat batas *Tokens Per Minute* (TPM) pada *free tier*. Apabila jeda buatan tersebut diabaikan dan dianggap sebagai biaya operasional kuota *free tier*, latensi inferensi murni Llama 3.1 8B *Instant* pada Groq sebenarnya tetap kompetitif berkat arsitektur *Language Processing Unit* yang dipakai penyedia tersebut.

Seluruh konfigurasi berhasil mencatat 100% kueri di bawah 60 detik, sehingga memenuhi KNF-01 dengan margin lebar. Konfigurasi A4 dengan median 14,94 detik merupakan konfigurasi paling responsif untuk skenario interaktif.

VI.3 Studi Ablasi dan Komparasi

Bagian ini memaparkan tiga studi ablasi untuk memvalidasi kontribusi setiap komponen kunci pada arsitektur RAG dan *knowledge graph*. Studi pertama menguji bobot relatif tiga sinyal pada *voting* kategori (LLM, vektor, kata kunci) untuk memastikan skema bobot pada implementasi adalah pilihan optimal. Studi kedua menguji strategi *tie-break* ketika *voting* berakhir seri, untuk memastikan keputusan prioritas mengacu pada sinyal yang paling tangguh. Studi ketiga membandingkan sistem dengan RAG dan *knowledge graph* terhadap *baseline* LLM-only untuk mengisolasi nilai tambah kedua komponen tersebut terhadap kualitas keluaran.

VI.3.1 Ablasi Bobot Sinyal pada Voting Kategori

Tabel VI.6 Ablasi Bobot Sinyal pada *Voting* Kategori atas 114 Kasus Uji *Stratified*.

Skema Bobot (L,V,K)	Akurasi (%)	Selisih dari Setara
Solo Kata Kunci (0,0,1)	84,00	-1,09
Solo LLM (1,0,0)	71,00	-14,09
Solo Vektor (0,1,0)	55,00	-30,09
Bobot Setara (1,1,1)	85,09	0 (<i>baseline</i>)
<i>KW-Heavy</i> (1,1,2)	86,84	+1,75

Tabel VI.6 memperlihatkan bahwa skema *KW-Heavy* dengan bobot (1, 1, 2) menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 86,84%, mengungguli skema bobot setara (1, 1, 1) yang mencapai 85,09% dengan selisih 1,75%. Selisih ini setara dengan dua kasus tambahan yang berhasil diklasifikasi benar pada uji 114 kasus *stratified* dari total 116 kasus uji. Dua kasus reliabilitas berupa satu narasi non-hukum dan satu narasi hukum perdata di luar cakupan korpus pidana dievaluasi terpisah karena tidak memiliki *ground truth* kategori. Selisih dua kasus tergolong signifikan mengingat kasus tersebut umumnya merupakan kasus *boundary* yang sulit dipecahkan oleh *voting* berbobot setara. Hasil ini konsisten dengan akurasi solo masing-masing sinyal, yaitu kata kunci 84,00%, LLM 71,00%, dan vektor 55,00%. Sinyal kata kunci layak diberi bobot lebih besar karena merupakan sinyal paling akurat secara individual.

Implikasi praktis dari ablasi ini adalah pendekatan *neural-symbolic* dengan tiga sinyal memberikan keuntungan nyata dibandingkan pendekatan tunggal. Keuntungan tersebut dapat dimaksimalkan melalui kalibrasi bobot yang mempertimbangkan akurasi solo. Skema *KW-Heavy* dipilih sebagai konfigurasi produksi pada implementasi yang dievaluasi pada subbab sebelumnya. Sinyal vektor sebagai pemberi bobot terkecil (akurasi solo hanya 55,00%) bukan berarti tidak berguna. Sinyal tersebut berfungsi sebagai *tie-breaker* yang menambah keragaman bukti pada situasi seri antara LLM dan kata kunci. Tanpa sinyal vektor, beberapa kasus *boundary* yang seri

antara dua sinyal lain akan jatuh ke keputusan acak.

VI.3.2 Ablasi Strategi Tie-Break

Tabel VI.7 Perbandingan Strategi *Tie-Break* pada *Voting* Kategori dengan Bobot Setara (1, 1, 1).

Strategi Tie-Break	Akurasi (%)
Prioritas Kata Kunci → LLM → Vektor	85,00
Prioritas LLM → Kata Kunci → Vektor	81,00

Tabel VI.7 menunjukkan bahwa strategi *tie-break* dengan prioritas kata kunci menghasilkan akurasi 85,00%, sedangkan prioritas LLM hanya mencapai 81,00%. Selisih 4,00% setara dengan empat sampai lima kasus tambahan yang berhasil diklasifikasi benar. Hasil ini menegaskan bahwa istilah hukum yang spesifik dan diskriminatif lebih layak dijadikan basis keputusan akhir dibandingkan penalaran model bahasa pada situasi seri. Hasil ini juga selaras dengan karakteristik domain hukum. Pasal pidana umumnya menyertakan *lex specialis* dengan terminologi tetap, misalnya istilah “ITE” untuk Pasal 27–28 UU 11/2008 atau “KDRT” untuk Pasal 5–9 UU 23/2004. Terminologi tetap lebih mudah dikenali oleh pencocokan kata kunci daripada inferensi probabilistik.

Strategi *tie-break* dengan prioritas kata kunci diadopsi pada implementasi produksi sebagaimana dijelaskan pada Bab V. Apabila digabungkan dengan skema *KW-Heavy* pada ablasi bobot, keuntungan keduanya saling memperkuat. *KW-Heavy* menambah pengaruh kata kunci pada *voting* mayoritas. Prioritas kata kunci pada *tie-break* menjamin kata kunci tetap menentukan ketika *voting* berakhir seri. Hasil ablasi ini menutup kemungkinan bahwa keunggulan kata kunci hanya artefak satu komponen tertentu. Keunggulan tersebut benar-benar berakar pada karakteristik domain hukum yang tinggi muatan terminologinya.

VI.3.3 Komparasi terhadap Baseline LLM-Only

Tabel VI.8 Komparasi Tingkat Halusinasi dan Waktu Tanggap antara Sistem dengan RAG dan *knowledge graph* serta *baseline LLM-only*.

Konfigurasi	Hal. Doc-ID	Hal. Pasal	Hal. Pidana	Waktu (s)
A1 (RAG+KG)	0,0439	0,0000	0,0230	20,64
B1 (LLM Gemini)	0,5789	1,0000	0,9737	2,72
B2 (LLM Llama)	0,9737	1,0000	0,9912	17,01

Tabel VI.8 memperlihatkan kontras yang sangat tajam antara sistem dengan RAG dan *knowledge graph* terhadap kedua *baseline LLM-only*. Pada B1 dan B2, hampir

seluruh pasal yang dikutip model bahasa merupakan pasal karangan. Halusinasi pasal mencapai 100%. Lama pidana yang dikutip pada lebih dari 97,00% kasus juga tidak sesuai dengan putusan asli. Hal ini terjadi karena tanpa komponen *retrieval*, model bahasa hanya bergantung pada pengetahuan parametriknya yang umumnya tidak memuat detail putusan pidana Indonesia dengan presisi tinggi (Lewis dkk. 2020; Dahl dkk. 2024). Sebaliknya, sistem dengan RAG dan *knowledge graph* pada A1 berhasil menekan halusinasi pasal hingga 0,0000 dan halusinasi pidana hanya 2,30%. Pengurangan ini sangat signifikan. Bahkan halusinasi nomor putusan, yang merupakan bentuk halusinasi paling mudah dikarang model bahasa, turun dari 57,89% pada B1 dan 97,37% pada B2 menjadi hanya 4,39% pada A1.

Komparasi ini langsung memvalidasi keputusan rancangan untuk mengadopsi pendekatan RAG dan *knowledge graph*. Walaupun *baseline LLM-only* B1 memiliki waktu tanggap lebih cepat sebesar 2,72 detik, kecepatan tersebut tidak bermakna karena keluarannya secara substansial tidak dapat dipercaya untuk keperluan riset hukum. Pasal yang dikutip seluruhnya karangan. Lama pidana pada hampir seluruh kasus juga tidak sesuai. Dengan tambahan latensi sekitar 18 detik dibandingkan B1, sistem dengan RAG dan *knowledge graph* pada A1 memberi jaminan akurasi pasal yang menyeluruh. Peningkatan latensi tersebut dapat dianggap sebagai investasi sepadan untuk memperoleh keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh praktisi hukum. B2 dengan Llama 3.1 8B *Instant* tanpa pencarian justru menghasilkan halusinasi paling tinggi sekaligus latensi paling lambat di antara dua *baseline*. Konfigurasi ini sama sekali tidak menawarkan keuntungan dibanding sistem dengan RAG dan *knowledge graph*.

VI.4 Pembahasan dan Pemenuhan Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

Bagian ini melakukan sintesis terhadap seluruh hasil pengujian dengan fokus pada empat aspek pembahasan, yaitu perbandingan antarkonfigurasi LLM pada sistem dengan RAG dan *knowledge graph*, *trade-off* kualitas dan latensi, analisis kasus di luar cakupan dan limitasi metrik, dan ringkasan pemenuhan kriteria nonfungsional. Tujuan bagian ini adalah memperjelas implikasi praktis dari setiap angka hasil pengujian sebagai landasan rekomendasi konfigurasi pada penerapan nyata, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan untuk pengembangan lanjutan di luar lingkup penelitian ini.

VI.4.1 Perbandingan Antar-Konfigurasi dengan RAG dan *Knowledge Graph*

Apabila keempat konfigurasi A1 sampai A4 disandingkan, kualitas keluaran (akurasi *retrieval*, *faithfulness*, *completeness*, dan tingkat halusinasi) hanya bergeser tipis

antarkonfigurasi. Selisih umumnya berada di bawah 3,00% pada setiap metrik. Pendekatan RAG dan *knowledge graph* sudah memberikan peran dominan pada pembentukan keluaran. Pemilihan model bahasa lebih banyak memengaruhi waktu tanggap daripada kualitas substantif.

Konfigurasi A4 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap dua dan Gemini *Flash Lite* pada tahap empat menonjol sebagai pilihan terbaik. Konfigurasi ini mencatat *fai-thfulness* pidana tertinggi sebesar 0,9776, halusinasi pidana terendah sebesar 2,24%, dan waktu tanggap rata-rata tercepat sebesar 17,15 detik per kueri. Konfigurasi A1 dengan Gemini *Flash Lite* pada kedua tahap setara pada akurasi *retrieval* (sama dengan A3) namun memiliki waktu tanggap rata-rata lebih lambat sebesar 20,64 detik. Sebaliknya, konfigurasi A2 dengan Llama 3.1 8B *Instant* pada kedua tahap memperlihatkan kualitas keluaran setara namun waktu tanggap rata-rata jauh lebih besar (38,28 detik) akibat batas TPM pada *free tier* Groq. Berdasarkan keseimbangan kualitas dan latensi, konfigurasi A4 disarankan sebagai konfigurasi utama untuk *deployment*. Konfigurasi A3 dapat dipakai sebagai alternatif apabila kuota harian Gemini *Flash Lite* pada tahap empat sudah habis, sehingga sistem dapat beralih ke Llama 3.1 8B *Instant* tanpa menurunkan kualitas keluaran secara berarti.

VI.4.2 *Trade-off* Kualitas dan Latensi

Salah satu temuan penting dari pengujian adalah *trade-off* kualitas dan latensi pada sistem ini bersifat asimetris. Pada satu sisi, perpindahan dari pendekatan LLM-*only* ke pendekatan RAG dan *knowledge graph* menambah latensi sekitar 14 detik (dari 2,72 detik pada B1 menjadi 17,15 detik pada A4), namun memberi peningkatan kualitas sangat besar berupa penurunan halusinasi pasal dari 100% menjadi 0%. Pada sisi lain, perpindahan antarkonfigurasi yang sama-sama menggunakan RAG dan *knowledge graph* tidak mengubah kualitas secara berarti namun dapat menambah latensi lebih dari dua kali lipat (dari 17,15 detik pada A4 menjadi 38,28 detik pada A2). Asimetri ini menunjukkan nilai utama sistem terletak pada arsitektur RAG dan *knowledge graph*, bukan pada pemilihan penyedia model bahasa.

Implikasi rancangan dari temuan ini adalah pemilihan model bahasa untuk *deployment* sebaiknya didorong oleh ketersediaan kuota dan biaya operasional, bukan ekspektasi peningkatan kualitas. Apabila dua penyedia tersedia, strategi rotasi sebagaimana diimplementasikan pada modul *llm.py* menjadi mekanisme efisien untuk menjamin kelangsungan layanan tanpa mengorbankan kualitas. Jeda *LLM_REQUEST_DELAY* pada konfigurasi yang memanggil API Groq harus dipahami sebagai biaya operasional *free tier*, bukan kelemahan inheren penyedia. Pada penggunaan *paid tier*, jeda ini dapat dikurangi atau dihilangkan tanpa mengubah kualitas keluaran.

VI.4.3 Analisis Kasus di Luar Cakupan dan Limitasi Metrik

Penelusuran lebih dalam terhadap kasus di luar cakupan memberi beberapa pelajaran penting yang melengkapi gambaran kinerja agregat. Pertama, kasus halusinasi *doc-id* pada konfigurasi dengan Gemini *Flash Lite* pada tahap empat (A1 sebesar 4,18% dan A4 sebesar 4,75%) sebagian besar terjadi pada putusan dengan format penomoran tidak baku, misalnya nomor putusan yang menyertakan tanda kurung atau spasi tambahan. Model bahasa kadang melakukan normalisasi spasi sehingga kemiripan tinggi tetapi tidak sama persis dengan teks asli. Kedua, kasus dengan *completeness* di bawah 0,80 hampir seluruhnya disebabkan oleh tidak munculnya label kategori pada keluaran, sedangkan empat *field* lainnya tetap muncul lengkap.

Beberapa keterbatasan tetap perlu dicatat sebagai konteks pemenuhan kriteria. Pertama, himpunan uji 114 kasus *stratified* (dari total 116 kasus dengan dua kasus tambahan untuk reliabilitas) masih lebih kecil dibandingkan ukuran korpus penuh. Ekstrapolasi hasil ke distribusi kasus yang lebih luas perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Kedua, cakupan korpus saat ini terbatas pada Indo-Law yang dikembangkan pada 2022, sehingga belum memuat putusan periode terbaru dari Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun beberapa kategori pidana khusus yang belum terwakili secara memadai. Perluasan korpus ke periode yang lebih mutakhir dan ke kategori yang belum tercakup berpotensi memperluas generalisasi sistem. Ketiga, metrik halusinasi pada studi ini bertumpu pada pencocokan pola entitas (nomor putusan, pasal, dan lama pidana). Halusinasi berupa kesalahan penalaran hukum atau distorsi kronologi peristiwa belum tertangkap secara langsung dan memerlukan evaluasi manual oleh praktisi hukum untuk pengukuran lebih lengkap. Keempat, *faithfulness* pasal sebesar 1,0000 mengukur kesesuaian terhadap putusan teratas hasil *retrieval*, bukan kesesuaian terhadap pasal yang sebenarnya tepat untuk kasus pengguna. Apabila *retrieval* menghasilkan dokumen yang sedikit melenceng, kesetiaan terhadap dokumen tersebut tetap mendekati sempurna walaupun pasalnya bukan yang paling tepat secara doktrinal.

Pada sisi antarmuka pengguna, evaluasi pada penelitian ini berfokus pada kebenaran keluaran sistem dan belum menyentuh aspek pengalaman pengguna. Antarmuka yang dipakai saat ini bersifat fungsional minimal dengan kolom narasi, panel pemrosesan, tab Ringkasan, dan tab Putusan, namun belum menyediakan fitur pendukung kerja praktisi seperti riwayat kueri, arsip pribadi per pengguna, maupun visualisasi keterhubungan pasal antarputusan yang dapat membantu eksplorasi preseden. Selain itu, kebermanfaatan sistem pada konteks kerja sebenarnya belum diverifikasi melalui studi kegunaan (*usability study*) maupun *User Acceptance Test* (UAT) de-

ngan praktisi hukum sebagaimana telah dinyatakan pada batasan masalah di Bab I. Kedua aspek ini relevan untuk pengembangan lanjutan agar purwarupa penelitian dapat berkembang menjadi alat bantu riset yang siap diadopsi secara luas.

VI.4.4 Pemenuhan Kebutuhan Fungsional

Pemenuhan kebutuhan fungsional dievaluasi melalui pembuktian bahwa setiap kebutuhan telah diimplementasikan dan dapat dieksekusi oleh sistem, dengan menelusuri ke modul atau subbab implementasi tempat realisasinya. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan fungsional bersifat *behavioral*, sehingga pemenuhannya lebih tepat diverifikasi melalui demonstrasi fungsi, dilengkapi metrik kuantitatif untuk butir kebutuhan fungsional yang memiliki target numerik. Hasil eksekusi terhadap 116 kasus uji pada Bab VI, yang mencakup 114 kasus *stratified* dan dua kasus reliabilitas, sekaligus menjadi bukti bahwa keseluruhan alur fungsional berjalan tanpa kegagalan eksekusi. Tabel VI.9 merangkum keterlacakan setiap kebutuhan fungsional terhadap modul dan subbab implementasi.

Tabel VI.9 Keterlacakan Pemenuhan Kebutuhan Fungsional terhadap Modul Implementasi.

Kode	Kebutuhan Fungsional	Bukti Implementasi	Status
KF-01	Analisis Narasi dan Inferensi Kategori Pidana	Modul <i>workflow.py</i> (<i>no-de_analyze_case</i>), <i>prompts.py</i> , dan <i>category_keywords.py</i> dengan pemungutan suara tiga sinyal LLM-vektor-kata kunci	Terpenuhi
KF-02	Pencarian Putusan Serupa secara Hibrida	Modul <i>hybrid_retriever.py</i> dengan strategi dua tahap dan skema penggabungan tiga sinyal (vektor, graf, kategori)	Terpenuhi
KF-03	Ekstraksi Pasal dan Lama Pidana dari Putusan	Modul <i>preprocessor.py</i> dengan ekspresi reguler untuk normalisasi pasal dan konversi lama pidana ke satuan hari sesuai Pasal 97 KUHP	Terpenuhi
KF-04	Penyusunan dan Pengarsipan Rangkuman Hukum	Modul <i>workflow.py</i> (<i>no-de_generate_summary</i>), <i>pdf_generator.py</i> (XeLaTeX), dan <i>google_drive.py</i>	Terpenuhi

Seluruh empat kebutuhan fungsional terpenuhi dengan eksekusi sukses pada 116 kasus uji. Sistem dinyatakan memenuhi seluruh aspek fungsional yang ditetapkan pada Bab III. Tidak ditemukan kegagalan eksekusi pada satupun kebutuhan fungsional selama pengujian, termasuk pada kasus dengan narasi kompleks maupun pada konfigurasi dengan kuota API terbatas. Tabel VI.10 merangkum pemenuhan target

kuantitatif yang melekat pada KF-02 dan KF-04.

Tabel VI.10 Pemenuhan Target Kuantitatif pada Kebutuhan Fungsional di Konfigurasi A1.

Kode	Parameter dan Metrik	Target	Hasil A1	Status
KF-02	<i>P@5 retrieval</i>	$\geq 0,70$	0,8070	Terpenuhi
KF-02	<i>NDCG@5 retrieval</i>	$\geq 0,70$	0,8227	Terpenuhi
KF-04	<i>faithfulness</i> pasal	$\geq 0,80$	1,0000	Terpenuhi
KF-04	<i>faithfulness</i> pidana	$\geq 0,80$	0,9770	Terpenuhi
KF-04	<i>completeness</i>	$\geq 0,70$	0,9509	Terpenuhi
KF-04	Tingkat halusinasi maksimum	$\leq 25\%$	4,39%	Terpenuhi

VI.4.5 Pemenuhan Kebutuhan Non-Fungsional

Pemenuhan kebutuhan nonfungsional dievaluasi melalui kombinasi pengukuran kuantitatif untuk KNF-01 dan pembuktian kualitatif untuk KNF-02 dan KNF-03, sebagaimana dirangkum pada Tabel VI.11.

Tabel VI.11 Pemenuhan Kebutuhan Non-Fungsional pada Konfigurasi A1.

Kode	Parameter dan Metrik	Target	Hasil A1	Status
KNF-01	Waktu tanggap di bawah 60 detik	$\geq 95\%$	100%	Terpenuhi
KNF-02	Bahasa Indonesia (input dan keluaran)	Kualitatif	Terpenuhi	Terpenuhi
KNF-03	Reliabilitas penanganan <i>no-match</i>	Kualitatif	Terpenuhi	Terpenuhi

KNF-01 (waktu respon) tercapai dengan margin lebar pada A1 yang berhasil menyelesaikan 100% kueri di bawah 60 detik. KNF-02 (Bahasa Indonesia) terverifikasi karena seluruh 116 kasus uji menggunakan narasi berbahasa Indonesia dan sistem mengembalikan ringkasan dalam bahasa yang sama tanpa kegagalan parsing maupun keluaran berbahasa asing. KNF-03 (reliabilitas) diverifikasi melalui dua kasus uji reliabilitas, yaitu satu narasi non-hukum berupa pertanyaan resep masakan dan satu narasi hukum perdata di luar cakupan korpus pidana. Pada kedua kasus tersebut sistem secara eksplisit mengembalikan pesan tidak ada hasil yang cocok alih-alih mengarah jawaban, sesuai mekanisme penanganan kegagalan terkontrol yang diimplementasikan pada Subbab V.5.3.

Konsistensi pemenuhan pada Tabel VI.10 dan Tabel VI.11 menunjukkan bahwa rancangan dengan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *knowledge graph* pada Bab IV dan diimplementasikan pada Bab V mampu menerjemahkan kriteria perancangan menjadi sistem nyata yang dapat dioperasikan secara wajar pada infrastruktur *free tier*. Margin di atas target tergolong cukup besar pada hampir seluruh metrik. Margin paling sempit terjadi pada *P@5* sebesar 10,70% di atas ambang. Margin pa-

ling lebar terjadi pada *faithfulness* pasal sebesar 20% di atas ambang.

Apabila pemenuhan keseluruhan kebutuhan dipandang dari perspektif kontribusi tugas akhir, terdapat tiga capaian utama. Pertama, sistem dengan RAG dan *knowledge graph* berhasil menekan halusinasi pasal dari 100% pada *baseline LLM-only* menjadi 0% pada konfigurasi terbaik. Kedua, pendekatan *neural-symbolic* pada inferensi kategori berhasil mendorong akurasi klasifikasi dari 71,00% (LLM *solo*) dan 84,00% (kata kunci *solo*) menjadi 86,84% (skema *KW-Heavy*). Hasil ini membuktikan kombinasi yang dikalibrasi dengan baik mengungguli setiap sinyal individual. Ketiga, sistem berhasil mempertahankan waktu tanggap rata-rata di bawah 21 detik pada konfigurasi terbaik (A4: 17,15 detik dan A1: 20,64 detik). Sistem layak dipakai pada skenario interaktif praktisi hukum.

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem agen *Artificial Intelligence* untuk riset hukum pidana Indonesia yang memadukan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *knowledge graph*. Sistem dibangun untuk menjawab kesenjangan teknologi hukum di Indonesia yang belum memiliki alat analisis kognitif spesifik untuk hukum pidana dengan korpus yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Berdasarkan keempat rumusan masalah pada Bab I, terdapat empat capaian utama sebagai berikut.

Pertama, arsitektur sistem berhasil memadukan pencarian semantik berbasis vektor pada Milvus Lite dengan penelusuran graf pengetahuan pada Neo4j melalui strategi pencarian dua tahap yang dipaparkan pada Bab IV dan Bab V. Tahap pertama mengambil kandidat awal melalui kemiripan vektor narasi. Tahap kedua memeringkatkan ulang kandidat berdasarkan kombinasi linear tiga sinyal, yaitu skor vektor, skor graf yang mengukur tumpang tindih pasal, dan skor kategori. Hasil pengujian menunjukkan kombinasi ini mencapai *Precision@5* ($P@5$) tertinggi 0,8070 dan *NDCG@5* 0,8227 pada konfigurasi A1 dan A3, sehingga melampaui target kuantitatif KF-02 dengan margin yang lebar.

Kedua, mekanisme ekstraksi pasal dan lama pidana berhasil dirancang melalui kombinasi ekspresi reguler untuk normalisasi pasal dan algoritma konversi lama pidana ke satuan hari sesuai konvensi Pasal 97 KUHP (Algoritma V.1). Akurasi ekstraksi diverifikasi secara tidak langsung melalui metrik *faithfulness* pada Bab VI. *Faithfulness* pasal mencapai 1,0000 pada tiga dari empat konfigurasi dan *faithfulness* pidana mencapai 0,9776 pada konfigurasi terbaik (A4). Hasil ini menunjukkan bahwa ekstraksi entitas hukum dapat dijaga deterministik melalui pendekatan berbasis aturan, tanpa mengandalkan inferensi model bahasa yang rawan halusinasi pada angka.

Ketiga, alur kerja agen *end-to-end* berhasil diimplementasikan dalam empat tahap berurutan, yaitu penerimaan narasi, analisis dan inferensi kategori, pencarian hibrida, dan penyusunan ringkasan. Inferensi kategori memakai pemungutan suara tiga sinyal dengan skema *KW-Heavy* (Algoritma V.2) yang mencapai akurasi 86,84%, mengungguli pendekatan tunggal LLM *solo* (71,00%), vektor *solo* (55,00%), dan

kata kunci *solo* (84,00%) berdasarkan studi ablasi pada Subbab VI.3. Seluruh keluaran sistem juga diarsipkan otomatis dalam format PDF dan diunggah ke Google Drive, sehingga memenuhi KF-01 sampai KF-04 pada Bab III.

Keempat, evaluasi kuantitatif pada 116 kasus uji (114 kasus *stratified sampling* dari korpus Indo-Law dan dua kasus reliabilitas untuk uji *no-match*) membuktikan bahwa sistem memenuhi seluruh kebutuhan nonfungsional. KNF-01 (waktu respon) tercapai dengan 100% kueri di bawah 60 detik pada seluruh konfigurasi. KNF-02 (Bahasa Indonesia) terverifikasi melalui keluaran berbahasa Indonesia tanpa kegagalan. KNF-03 (reliabilitas) terbukti melalui penanganan kasus *no-match* yang mengembalikan pesan eksplisit, bukan mengarang jawaban. Komparasi dengan *baseline LLM-only* menunjukkan kontribusi paling besar dari pendekatan RAG dengan dukungan *knowledge graph*, yaitu menekan halusinasi pasal dari 100% menjadi 0% serta halusinasi nomor putusan dari rentang 57,89–97,37% menjadi hanya 0,57–4,75%. Berdasarkan keseimbangan antara kualitas keluaran dan waktu tanggap, konfigurasi A4 (Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap dua dan Gemini *Flash Lite* pada tahap empat) disarankan sebagai konfigurasi utama untuk *deployment*. Konfigurasi ini mencatat *faihtfulness* pidana tertinggi, halusinasi pidana terendah, dan waktu tanggap rata-rata tercepat 17,15 detik per kueri.

Dari keempat capaian tersebut, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama bagi perkembangan teknologi hukum Indonesia. Pertama, sistem yang dirancang merupakan purwarupa terbuka dan dapat direproduksi yang mengisi celah yang ditinggalkan oleh platform teknologi hukum komersial yang tertutup. Kedua, kombinasi RAG dengan *knowledge graph* terbukti secara empiris dapat menurunkan halusinasi pada domain berisiko tinggi seperti hukum sampai mendekati nol, yang menjadi temuan praktis bagi penelitian RAG di domain hukum berbahasa Indonesia. Ketiga, pendekatan *neural-symbolic* pada inferensi kategori melalui pemungutan suara berbobot tiga sinyal memberikan landasan empiris bagi penelitian klasifikasi dokumen hukum yang menggabungkan kekuatan model bahasa, kemiripan semantik, dan terminologi domain secara seimbang.

VII.2 Saran

Berdasarkan limitasi yang teridentifikasi pada Bab VI, terdapat tujuh arah pengembangan yang direkomendasikan untuk penelitian lanjutan, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan *prompt engineering* pada tahap penyusunan ringkasan agar label kategori selalu muncul pada baris pertama keluaran sehingga skor *completeness* keseluruhan ikut naik.
2. Perluasan cakupan korpus ke luar Indo-Law dengan menambahkan putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung pada periode yang lebih mutakhir maupun kategori pidana yang belum terwakili.

3. Evaluasi kualitatif oleh praktisi hukum untuk menangkap halusinasi penalaran yang tidak tertangkap metrik kuantitatif berbasis pola.
4. Penanganan kasus di luar cakupan halusinasi *doc-id* melalui modul normalisasi format nomor putusan pada pra-pemrosesan.
5. Peningkatan ketahanan terhadap batas *Tokens Per Minute* pada *free tier* dengan beralih ke *paid tier* atau menambahkan strategi *batching* dan *caching*.
6. Pengembangan antarmuka pengguna yang lebih lengkap mencakup riwayat kueri, arsip pribadi, dan visualisasi keterhubungan pasal antarputusan.
7. Studi kegunaan (*usability study*) dan *User Acceptance Test* (UAT) bersama praktisi hukum untuk memvalidasi kebermanfaatan sistem pada konteks kerja sebenarnya.

Ketujuh saran tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih menyeluruh, baik dari sisi pengembangan teknis maupun penyempurnaan metodologi evaluasi, sehingga sistem dapat berkembang dari purwarupa penelitian menjadi alat bantu riset hukum yang siap dipakai secara luas oleh praktisi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthropic. 2025. “How We Built Our Multi-Agent Research System”. Diterbitkan 13 Juni 2025. <https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system>.
- Barron, Ryan C., Maksim E. Eren, Olga M. Serafimova, Cynthia Matuszek, dan Boian S. Alexandrov. 2025. “Bridging Legal Knowledge and AI: Retrieval-Augmented Generation with Vector Stores, Knowledge Graphs, and Hierarchical Non-Negative Matrix Factorization”. *arXiv preprint arXiv:2502.20364*, <https://arxiv.org/abs/2502.20364>.
- Besta, Maciej, Robert Gerstenberger, Emanuel Peter, Marc Fischer, Michał Podstawski, Claude Barthels, Gustavo Alonso, dan Torsten Hoefler. 2023. “Demystifying Graph Databases: Analysis and Taxonomy of Data Organization, System Designs, and Graph Queries”. *ACM Computing Surveys* 56 (2): 1–40. <https://doi.org/10.1145/3604932>.
- Bloomberg Law. 2025. *2025 Attorney Workload and Hours Survey*. Diakses 16 April 2026. <https://pro.bloomberglaw.com/insights/business-of-law/attorney-workload-and-hours-survey/>.
- Brown, Tom B., Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, dkk. 2020. “Language Models are Few-Shot Learners”. Dalam *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:1877–1901. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.
- Dahl, Matthew, Varun Magesh, Mirac Suzgun, dan Daniel E. Ho. 2024. “Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models”. *Journal of Legal Analysis* 16 (1): 64–93. <https://doi.org/10.1093/jla/laae003>.
- Dietterich, Thomas G. 2000. *Ensemble Methods in Machine Learning*, 1–15. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-45014-9_1.
- Edge, Darren, Ha Trinh, Newman Cheng, Joshua Bradley, Alex Chao, Apurva Mody, dan Jonathan Larson. 2024. “From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization”. *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.16130>.

- Engel, Christoph, dan Keren Weinshall. 2020. "Manna from Heaven for Judges: Judges' Reaction to a Quasi-Random Reduction in Caseload". *Journal of Empirical Legal Studies* 17 (4): 722–751. <https://doi.org/10.1111/jels.12265>. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jels.12265>.
- Es, Shahul, Jithin James, Luis Espinosa-Anke, dan Steven Schockaert. 2024. "RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation". Dalam *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 150–158. St. Julians, Malta: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2024.eacl-demo.16/>.
- Fortier, C. R. 2024. *2023 Practice Management TechReport*. Diakses 2 April 2026. https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/tech-report/2023/2023-practice-management-techreport/.
- Gadde, A. 2025. "AI Agents: The Autonomous Workforce for Automating Workflows across Industries". *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences* 15 (2): 18–26. <https://doi.org/10.30574/wjaets.2025.15.2.0744>.
- Gao, Yunfan, Yun Xiong, Xinyu Gao, Kangxiang Jia, Jinliu Pan, Yuxi Bi, Yi Dai, Jiawei Sun, Meng Wang, dan Haofen Wang. 2024. "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey". *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, <https://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- Google. 2024. "Gemini API Documentation: Models Overview". Diakses 25 Februari 2026. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>.
- Groq. 2024. "What is a Language Processing Unit?" Diakses 25 Februari 2026. <https://groq.com/the-groq-lpu-explained/>.
- Hogan, Aidan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia d'Amato, Gerard de Melo, Claudio Gutierrez, Sabrina Kirrane, dkk. 2021. "Knowledge Graphs". *ACM Computing Surveys* 54 (4): 1–37. <https://doi.org/10.1145/3447772>.
- Hukumonline. 2025. *Hukumonline Pro, Platform AI Hukum sebagai Solusi Riset dan Bisnis Anda*. Diakses 9 April 2026. <https://pro.hukumonline.com/>.
- Järvelin, Kalervo, dan Jaana Kekäläinen. 2002. "Cumulated Gain-Based Evaluation of IR Techniques". *ACM Transactions on Information Systems* 20 (4): 422–446. <https://doi.org/10.1145/582415.582418>.

- Ji, Ziwei, Nayeon Lee, Rita Frieske, Tiezheng Yu, Dan Su, Yan Xu, Etsuko Ishii, Ye Jin Bang, Andrea Madotto, dan Pascale Fung. 2023. “Survey of Hallucination in Natural Language Generation”. *ACM Computing Surveys* 55 (12): 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730>.
- Jurafsky, Daniel, dan James H. Martin. 2024. *Speech and Language Processing*. 3rd edisi. Draft of 3rd edition. Diakses 27 November 2025. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3bookaug20_2024.pdf.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Laporan Tahunan 2024*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/Glosarium/LaptahKepaniteraan2024.pdf>.
- Lewis, Patrick, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, dkk. 2020. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. Dalam *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:9459–9474. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- Ma, Yixiao, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Ruizhe Zhang, Min Zhang, dan Shaoping Ma. 2021. “LeCaRD: A Legal Case Retrieval Dataset for Chinese Law System”. Dalam *Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2342–2348. <https://doi.org/10.1145/3404835.3463250>. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3404835.3463250>.
- Mahima. 2024. “The Growing Influence of Artificial Intelligence on the Legal Profession: Opportunities, Challenges, and Implications”. *International Journal of Law, Policy and Social Review* 6 (1): 119–123. <https://www.lawjournals.net/assets/archives/2024/vol6issue1/6079.pdf>.
- Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, dan Hinrich Schütze. 2008. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>.
- Miao, Xupeng, Gabriele Oliaro, Zhihao Zhang, Xinhao Cheng, Zeyu Wang, Rae Ying Yee Wong, Zhuoming Chen, Daiyaan Arfeen, Reyna Abhyankar, dan Zhihao Jia. 2024. “Towards Efficient Generative Large Language Model Serving: A Survey from Algorithms to Systems”. *arXiv preprint arXiv:2312.15234*, <https://arxiv.org/abs/2312.15234>.

- Nielsen, Jakob. 1994. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann. ISBN: 9780125184069.
- Nuranti, E. Q., Evi Yulianti, dan H. S. Husin. 2022. "Predicting the Category and the Length of Punishment in Indonesian Courts Based on Previous Court Decision Documents". *Computers* 11 (6): 88. <https://doi.org/10.3390/computers11060088>.
- Peppers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, dan Samir Chatterjee. 2014. "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research". *Journal of Management Information Systems* 24 (3): 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Diakses 12 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- . 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Diakses 26 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.
- . 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Diakses 19 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740/uu-no-44-tahun-2008>.
- . 2009a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Diakses 5 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- . 2009b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Diakses 19 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.

- . 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Diakses 26 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>.
- . 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Diakses 12 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- . 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92. Diakses 5 Maret 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.
- Pope, Reiner, Sholto Douglas, Aakanksha Chowdhery, Jacob Devlin, James Bradbury, Jonathan Heek, Kefan Xiao, Shivani Agrawal, dan Jeff Dean. 2023. “Efficiently Scaling Transformer Inference”. Dalam *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, vol. 5. https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2023/hash/c4be71ab8d24cdfb45e3d06dbfca2780-Abstract-mlsys2023.html.
- Reimers, Nils, dan Iryna Gurevych. 2019. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. Dalam *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 3982–3992. <https://arxiv.org/abs/1908.10084>.
- Robinson, Ian, Jim Webber, dan Emil Eifrem. 2015. *Graph Databases: New Opportunities for Connected Data*. 2nd edisi. Sebastopol, CA: O’Reilly Media. ISBN: 9781491930892.
- Salehpour, Masoud, dan Joseph G. Davis. 2020. “A Comparative Analysis of Knowledge Graph Query Performance”. *arXiv preprint arXiv:2004.05648*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.05648>. <https://arxiv.org/abs/2004.05648>.
- Sarmah, Bhaskarjit, Benika Hall, Rohan Rao, Sunil Patel, Stefano Pasquali, dan Dhagash Mehta. 2024. “HybridRAG: Integrating Knowledge Graphs and Vector Retrieval Augmented Generation for Efficient Information Extraction”. *arXiv preprint arXiv:2408.04948*, <https://arxiv.org/abs/2408.04948>.

- Scientific Python Community. 2024. “SPEC 0 — Minimum Supported Dependencies”. Diakses 12 Februari 2026. <https://scientific-python.org/specs/spec-0000/>.
- Shuster, Kurt, Spencer Poff, Moya Chen, Douwe Kiela, dan Jason Weston. 2021. “Retrieval Augmentation Reduces Hallucination in Conversation”. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, 3784–3803. <https://aclanthology.org/2021.findings-emnlp.320/>.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Tanenbaum, Andrew S., dan Maarten Van Steen. 2017. *Distributed Systems*. 3rd edisi. Maarten van Steen. <https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds3/>.
- Thomson Reuters Institute. 2023. *2023 Report on the State of the Legal Market: Mixed Results and Growing Uncertainty*. Diakses 2 April 2026. <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2023/01/2023-State-of-the-Legal-Market.pdf>.
- Thomson Reuters Legal Solutions. 2023. *Best Principles for Authoritative Legal Research*. <https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/basics-of-legal-research-steps-to-follow>.
- Uhl, Andrzej, dan Justin T. Pickett. 2025. “Noise in Judicial Decision-Making: A Research Note”. Diakses 16 April 2026, *Criminology*, <https://doi.org/10.1111/1745-9125.70021>. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9125.70021>.
- Wang, Jianguo, Xiaomeng Yi, Rentong Guo, Hai Jin, Peng Xu, Shengjun Li, Xiangyu Wang, dkk. 2021. “Milvus: A Purpose-Built Vector Data Management System”. Dalam *Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data (SIGMOD '21)*, 2614–2627. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3448016.3457550>.
- Wang, Liang, Nan Yang, Xiaolong Huang, Linjun Yang, Rangan Majumder, dan Furu Wei. 2024. “Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report”. *arXiv preprint arXiv:2402.05672*, <https://arxiv.org/abs/2402.05672>.

- Wolters Kluwer. 2023. *The Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Report: Embracing Innovation, Adapting to Change*. Diakses 23 April 2026. <https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-lawyer-2023>.
- Yao, Shunyu, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, dan Yuan Cao. 2023. "ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models". Dalam *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- Yulianti, Evi, N. Bhary, J. Abdurrohman, F. W. Dwitilas, E. Q. Nuranti, dan H. S. Husin. 2024. "Named Entity Recognition on Indonesian Legal Documents: A Dataset and Study Using Transformer-Based Models". *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)* 14 (5): 5695–5707. <https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/view/35275>.
- Zhang, Ni, dan Zixuan Zhang. 2023. "The Application of Cognitive Neuroscience to Judicial Models: Recent Progress and Trends". *Frontiers in Neuroscience* 17. <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1257004>. <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2023.1257004/full>.

LAMPIRAN A

TEMPLATE *PROMPT* MODEL BAHASA

Lampiran ini menyajikan seluruh *template prompt* yang dipakai oleh sistem pada modul *agent/prompts.py* sebagaimana dirujuk pada Bab V. *Prompt* ini disajikan dalam bentuk *listing* untuk menjamin reproduksibilitas eksperimen dan memberikan rujukan eksplisit kepada pembaca yang ingin memverifikasi keluaran sistem. *Placeholder* bertanda kurung kurawal (mis. {case_narrative}, {kategori_list}) merupakan slot yang diganti secara dinamis oleh *state* agen pada saat eksekusi.

A.1 *System Prompt*

System prompt pada Listing A.1 menetapkan peran agen sebagai asisten riset hukum pidana Indonesia, beserta aturan global yang melarang fabrikasi pasal maupun putusan dan mewajibkan setiap klaim disertai sumber dokumen. *Prompt* ini disisipkan pada setiap pemanggilan model bahasa sebagai konteks dasar.

```
1 Anda adalah Agen AI Riset Hukum Pidana Indonesia yang bertugas membantu
2 praktisi hukum dalam menganalisis kasus pidana. Anda bekerja secara otonom
   menggunakan
3 basis pengetahuan putusan pidana dari Korpus Indo-Law (Nuranti et al., 2022)
   ,
4 yaitu kumpulan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah
   dianotasi.
5
6 Tugas Anda:
7 1. Menerima narasi kasus pidana dari pengguna
8 2. Menganalisis narasi untuk identifikasi kategori tindak pidana
9 3. Melakukan pencarian hibrida (vector + graph + category) untuk menemukan
   putusan serupa
10 4. Menyusun ringkasan terstruktur yang faktual dan dapat diverifikasi
11
12 ATURAN PENTING:
13 - SELALU cantumkan nomor putusan dan sumber dokumen
14 - JANGAN mengarang pasal atau putusan yang tidak ada dalam basis data
15 - Gunakan bahasa Indonesia formal dan terminologi hukum yang tepat
16 - Setiap klaim HARUS didukung oleh dokumen sumber
```

Listing A.1 Template *system prompt* pada *prompts.py*.

A.2 Prompt Analisis Kasus (Tahap Dua tanpa RAG)

Prompt pada Listing A.2 dipakai pada tahap dua agen untuk inferensi kategori tindak pidana berbasis model bahasa. *Prompt* ini berisi panduan tertulis terhadap 39 kategori target beserta empat belas contoh disambiguasi kasus *boundary* untuk membimbing pengambilan keputusan model bahasa. Keluaran wajib berbentuk JSON tunggal tanpa *markdown* agar dapat diuraikan secara deterministik oleh modul *workflow.py*.

```
1 Kamu adalah ahli hukum pidana Indonesia. Klasifikasi narasi kasus ke salah
  satu kategori sesuai dataset Indo-Law (Mahkamah Agung).
2
3 NARASI KASUS:
4 {case_narrative}
5
6 KATEGORI YANG TERSEDIA:
7 {kategori_list}
8
9 PANDUAN KATEGORI (deskripsi 39 kategori):
10
11 [Atribut Pelaku/Korban]
12 - anak: kasus yang melibatkan anak <18 tahun (UU 35/2014 Perlindungan Anak),
13     baik sebagai pelaku MAUPUN korban (mis. Pasal 81/82 persetubuhan/
14     cabul
15     dengan anak, Pasal 76 dst). Kecuali narkoba/pornografi/
16     perdagangan-orang
17     (kategori utama tetap pakai UU spesifiknya walau melibatkan anak).
18 - kdrt: kekerasan dalam keluarga inti (suami-istri, orang tua-anak kandung)
19
20 [Crime Umum KUHP]
21 - pencurian: mengambil barang milik orang lain tanpa hak (Pasal 362-365
22     KUHP)
23 - penadahan: menampung, membeli, ATAU membantu menjualkan barang yang
24     diketahui hasil pencurian (Pasal 480 KUHP)
25 - pemerasan-dan-pengancaman: meminta uang/barang dengan ancaman/intimidasi
26 - penipuan: keuntungan dengan tipu muslihat/iming-iming bohong
27 - penggelapan: menyalahgunakan barang yang dipercayakan (oleh majikan/
28     perusahaan)
29 - pembunuhan: SENGAJA menghilangkan nyawa orang lain
30 - kealfaan-mengakibatkan-kematianluka: KELALAIAN/tidak sengaja menyebabkan
31     luka/mati
32 - penganiayaan: menyakiti tubuh orang lain (korban hidup, di luar keluarga)
33 - pemalsuan: memalsukan dokumen/surat/tanda tangan
34 - pemalsuan-uang: spesifik untuk uang palsu (rupiah/mata uang)
```


- 30 - perusakan: merusak barang/properti milik orang lain
- 31 - penghinaan: pencemaran nama baik, hinaan
- 32 - kejahatan-terhadap-kesusilaan: pemerkosaan, persetubuhan paksa, perbuatan cabul
- 33 - kejahatan-terhadap-asal-usul-perkawinan: poligami ilegal, kawin tanpa izin
- 34 - kejahatan-terhadap-kemerdekaan-orang-lain: penculikan, penangkapan
- 35 - kejahatan-terhadap-keteriban-umum: pengeroyokan/kekerasan di muka umum (Pasal 170)
- 36 - kejahatan-terhadap-keamanan-negara: makar, subversi, ****DAN terorisme****
- 37 (UU 5/2018 Terorisme = lex specialis dari KUHP Bab I; bom, peledak, ISIS,
- 38 NII, jaringan radikal - semua masuk kategori ini, BUKAN kategori terpisah)
- 39
- 40 [UU Khusus]
- 41 - narkotika-dan-psikotropika: sabu, ganja, ekstasi, narkotika lainnya
- 42 - farmasi: obat keras/psikotropika tanpa izin BPOM (BUKAN narkotika)
- 43 - korupsi: suap, gratifikasi, kerugian negara, jabatan publik
- 44 - pencucian-uang: TPPU, menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan
- 45 - pidsus-cukai: rokok ilegal, pita cukai palsu
- 46 - pemilu: kampanye, caleg,awaslu, money politics
- 47 - perbankan: bank/koperasi tanpa izin OJK, himpun dana ilegal
- 48 - pertambangan: pertambangan tanpa izin (PETI), galian ilegal
- 49 - migas: penyalahgunaan BBM bersubsidi
- 50 - lingkungan-hidup: pencemaran limbah, polusi, ****DAN illegal logging /**
- 51 penebangan kayu di kawasan hutan****** (UU 32/2009 PPLH Pasal 109 mencakup
- 52 tindak pidana di kawasan hutan; UU 41/1999 Kehutanan dilebur ke kategori ini)
- 53 - perikanan: penangkapan ikan ilegal di laut, lobster, dll
- 54 - lalu-lintas: kecelakaan kendaraan di jalan raya (UU LLAJ)
- 55 - senjata-api: kepemilikan/peredaran senjata api ilegal
- 56 - fidusia: keterangan palsu dalam akta jaminan fidusia
- 57 - ite: kejahatan via media digital/internet (UU 11/2008 ITE - Pasal 27/45),
- 58 termasuk foto editan, ujaran kebencian online, peretasan, DAN
- 59 penyebaran
- 60 muatan asusila/foto telanjang via medsos/internet
- 61 - pornografi: produksi/distribusi konten pornografi (UU 44/2008 Pornografi),
- 62 pembuatan film/foto porno, BUKAN via medsos/internet (itu ITE)
- 63
- 64 - perdagangan-orang: human trafficking, eksploitasi tenaga kerja
- 65 - perjudian: judi, togel, bandar, operator perjudian
- 66
- 65 [Catch-all]
- 66 - lain-lain-pidana-umum: KUHP yang tidak masuk kategori spesifik di atas (

- sumpah palsu, dll)
- 67 - lain-lain-pidana-khusus: UU khusus yang tidak masuk kategori spesifik
- 68
- 69 CONTOH DISAMBIGUASI (KASUS BOUNDARY YANG SERING SALAH):
- 70
- 71 1. Pelaku <18 tahun mencuri sepeda motor
- 72 → "anak" (UU 35/2014 Perlindungan Anak prioritas, walau modus pencurian)
- 73
- 74 2. Pelaku <18 tahun menggunakan/membawa narkoba
- 75 → "narkoba-dan-psikotropika" (UU narkoba lebih spesifik dari UU PA)
- 76
- 77 3. Korban anak perempuan dibujuk untuk persetubuhan
- 78 → "anak" (Pasal 81/82 UU PA, walau modusnya kesusilaan)
- 79
- 80 4. Penyebaran foto telanjang/asusila via media sosial atau WhatsApp
- 81 → "ite" (Pasal 45 UU ITE - kasus via medsos/internet), BUKAN "pornografi"
- 82 → "pornografi" hanya untuk produksi/distribusi konten porno fisik (UU 44/2008)
- 83
- 84 5. Pelaku membantu menjualkan barang hasil pencurian (bukan mencuri sendiri)
- 85 → "penadahan" (Pasal 480 KUHP), BUKAN "pencurian"
- 86
- 87 6. Pelaku memeras korban + uang ditempatkan ke rekening lain/dibelanjakan untuk menyamarkan
- 88 → "pencucian-uang" (UU TPPU prioritas drpd predicate crime pemerasan)
- 89
- 90 7. Pengeroyokan beramai-ramai di tempat umum (Pasal 170 KUHP)
- 91 → "kejahatan-terhadap-keteriban-umum"
- 92 → BUKAN "kejahatan-terhadap-kemerdekaan-orang-lain" (itu untuk penculikan/penyekapan murni)
- 93
- 94 8. Penyekapan korban untuk meminta tebusan/utang
- 95 → "kejahatan-terhadap-kemerdekaan-orang-lain" (Pasal 333 KUHP)
- 96
- 97 9. Penyekapan/penodongan korban untuk MERAMPAS harta (modus utama harta)
- 98 → "pencurian" (Pasal 365 pencurian dengan kekerasan)
- 99
- 100 10. Pengemudi sengaja menabrak korban hingga tewas
- 101 → "pembunuhan" (sengaja)
- 102 Pengemudi LALAI menabrak (rem blong, mengantuk) hingga tewas
- 103 → "kealfaan-mengakibatkan-kematianluka" (Pasal 359/360)
- 104
- 105 11. Berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (UU Pelayaran 17/2008)

```

106 → "lain-lain-pidana-khusus" (UU Pelayaran tidak punya kategori spesifik)
107
108 → BUKAN "perikanan" walau ada kapal ikan
109
110 12. Karyawan menyalahgunakan barang/uang yang dipercayakan oleh perusahaan
111 → "penggelapan" (Pasal 372)
112 Pelaku pakai dokumen/identitas fiktif untuk ambil uang
113 → "penipuan" (Pasal 378)
114
115 13. Tindak pidana terorisme, perakitan bom, jaringan ISIS/NII
116 → "kejahatan-terhadap-keamanan-negara" (UU 5/2018 Terorisme = lex
117     specialis
118     dari KUHP Bab I, dilebur menjadi satu kategori untuk konsistensi
119     labeling)
120
121 14. Illegal logging, menebang kayu di kawasan hutan tanpa izin
122 → "lingkungan-hidup" (UU 32/2009 PPLH Pasal 109 mencakup tindak pidana
123     di
124     kawasan hutan; UU 41/1999 Kehutanan dilebur ke kategori ini)
125
126 OUTPUT (WAJIB JSON, tanpa markdown):
127 {"kategori_pidana": "nama-kategori"}
128
129 ATURAN KETAT:
130 - JANGAN gunakan markdown, code fences, atau backtick
131 - JANGAN tambahkan teks apapun sebelum atau sesudah JSON
132 - kategori_pidana HARUS PERSIS sama dengan salah satu nama di daftar di
    atas
133 - Jika narasi TIDAK MENGANDUNG unsur tindak pidana sama sekali (mis.
    pertanyaan
    umum, resep masakan, topik non-hukum, atau murni sengketa perdata seperti
    wanprestasi/warisan/sewa), kembalikan {"kategori_pidana": "tidak-
    diketahui"}
134 -- JANGAN memaksakan kategori pidana yang tidak relevan

```

Listing A.2 Template *prompt* analisis kasus untuk klasifikasi kategori (tanpa RAG).

A.3 Prompt Analisis Kasus dengan Augmentasi RAG

Prompt pada Listing A.3 merupakan varian *Dynamic Few-Shot* yang diisi dengan tiga sampai lima contoh kasus serupa hasil *retrieval* sebelum kueri pengguna disertakan. Varian ini disiapkan sebagai alternatif untuk skenario *few-shot in-context learning* yang dapat dipakai bila panduan kategori statis kurang memadai pada kasus yang sangat spesifik.

```

1 Kamu adalah ahli hukum pidana Indonesia. Klasifikasi narasi kasus ke salah
  satu kategori sesuai dataset Indo-Law (Mahkamah Agung).
2
3 KATEGORI YANG TERSEDIA:
4 {kategori_list}
5
6 CONTOH KASUS SERUPA DARI BASIS DATA (gunakan sebagai panduan):
7 {similar_cases_block}
8
9 NARASI KASUS YANG DITANYAKAN:
10 {case_narrative}
11
12 Berdasarkan pola kategori dari kasus serupa di atas DAN narasi yang
   ditanyakan,
13 tentukan kategori yang paling tepat.
14
15 OUTPUT (WAJIB JSON, tanpa markdown):
16 {"kategori_pidana": "nama-kategori"}
17
18 ATURAN KETAT:
19 - JANGAN gunakan markdown, code fences, atau backtick
20 - JANGAN tambahkan teks apapun sebelum atau sesudah JSON
21 - kategori_pidana HARUS PERSIS sama dengan salah satu nama di daftar
22 - Pertimbangkan konsistensi dengan kasus serupa yang ditemukan

```

Listing A.3 Template prompt analisis kasus dengan augmentasi Dynamic Few-Shot dari kasus serupa.

A.4 Prompt Penyusunan Ringkasan (Tahap Empat)

Prompt pada Listing A.4 dipakai pada tahap empat agen untuk menyusun ringkasan akhir berdasarkan lima putusan teratas hasil pencarian. Aturan tertulis pada *prompt* ini menjadi landasan utama bagi pengukuran *faithfulness* dan tingkat halusinasi pada Bab VI, terutama larangan eksplisit untuk mengarang data dan kewajiban menulis lama pidana persis seperti yang tertera pada putusan asli.

```

1 Berdasarkan hasil pencarian putusan serupa berikut, susun ringkasan
2 terstruktur untuk praktisi hukum.
3
4 NARASI KASUS PENGGUNA:
5 {case_narrative}
6
7 PUTUSAN SERUPA YANG DITEMUKAN:
8 {retrieved_cases}
9

```

```

10 JUMLAH PUTUSAN SERUPA: {n_hits}
11
12 Susun ringkasan dengan format berikut:
13
14 ## Ringkasan Analisis Hukum
15
16 ### Narasi Kasus
17 [Ringkasan singkat narasi pengguna, sebutkan KATEGORI tindak pidana
18 (mis. pencurian, narkoba, korupsi, dst) berdasarkan analisis sistem]
19
20 ### Putusan Serupa
21 Untuk setiap putusan yang ditemukan, sertakan tabel berikut. WAJIB isi
22 kolom "Amar" dengan vonis hakim ("dipidana", "dibebaskan", atau "lepas")
23 sesuai data putusan:
24 | No | Nomor Putusan | Pasal yang Diterapkan | Amar | Lama Pidana |
25 |----|-----|-----|-----|-----|
26 | 1 | ... | ... | dipidana | ... | ...%
27 |
28 Jika hanya ditemukan sedikit putusan serupa (1-2), nyatakan secara
29 eksplisit bahwa hanya
30 sedikit kasus serupa yang ditemukan dalam basis data dan analisis
31 didasarkan pada putusan
32 yang terbatas tersebut.
33
34 ### Analisis Pasal
35 - Pasal yang paling sering diterapkan dalam kasus serupa
36 - Rentang hukuman yang dijatuhkan
37 - Komposisi amar putusan (berapa dipidana, berapa dibebaskan/lepas)
38
39 ### Fakta Kunci dari Putusan Serupa
40 [Ringkasan fakta relevan dari putusan teratas, ulangi sebutkan KATEGORI
41 pidana yang dianalisis untuk konteks pembaca]
42
43 ### Catatan
44 - Ringkasan ini dihasilkan secara otomatis berdasarkan basis data putusan
45 Mahkamah Agung
46 - Bukan merupakan nasihat hukum, melainkan alat bantu riset
47 - Verifikasi selalu diperlukan terhadap dokumen asli
48
49 PENTING:
50 - Hanya gunakan informasi dari putusan yang ditemukan. JANGAN mengarang
51 data.

```

- 48 - WAJIB sebut kategori pidana di "Narasi Kasus" dan "Fakta Kunci".
- 49 - WAJIB sebut "amar" (dipidana/dibebaskan/lepas) di tabel putusan dan "
Analisis Pasal".
- 50 - Tulis "Lama Pidana" PERSIS seperti tertulis di putusan (mis. "5 tahun 6
bulan",
51 "1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta"). JANGAN merangkum atau averaging
52 (mis. JANGAN tulis "sekitar 5 tahun" atau "rata-rata 4-7 tahun").
- 53 - Untuk "Rentang hukuman" di Analisis Pasal, sebutkan nilai minimum dan
54 maksimum dari putusan retrieved (mis. "antara 1 tahun hingga 5 tahun"),
55 bukan estimasi atau averaging.
- 56 - Jika jumlah putusan sedikit, jangan memaksakan analisis seolah-olah ada
banyak data.

Listing A.4 Template prompt penyusunan ringkasan akhir untuk praktisi hukum.

LAMPIRAN B

PEMETAAN NORMALISASI KATEGORI INDO-LAW

Lampiran ini menyajikan dua daftar pemetaan yang dipakai pada modul *data_ingestion/preprocessor.py* untuk menormalisasi atribut *sub_klasifikasi* korpus Indo-Law menjadi 39 kategori final sebagaimana dijabarkan pada Bab V. Pemetaan pertama (SUBKLAS_NORMALIZE) menggabungkan label-label yang merujuk pada peraturan yang sama, sedangkan pemetaan kedua (SUBKLAS_MINOR) menggabungkan kategori dengan jumlah dokumen di bawah lima ke kategori induk yang lebih besar.

B.1 Pemetaan SUBKLAS_NORMALIZE

Tabel B.1 memperlihatkan sembilan aturan pemetaan satu-ke-satu yang dipakai untuk meleburkan label yang sebenarnya merujuk pada peraturan yang sama. Setiap baris mencantumkan label sumber, label baku tujuan, dan rujukan yuridis yang menjadi dasar pemetaan.

Tabel B.1 Pemetaan SUBKLAS_NORMALIZE pada modul *preprocessor.py*.

Label Sumber	Label Baku Tujuan	Dasar Pemetaan
<i>pemerasaan-dan-pengancaman</i>	<i>pemerasan-dan-pengancaman</i>	Perbaikan kesalahan ejaan (huruf ekstra “a”)
<i>kehutanan</i>	<i>lingkungan-hidup</i>	UU 32/2009 PPLH Pasal 109 mencakup tindak pidana di kawasan hutan
<i>pidsus-kehutanan</i>	<i>lingkungan-hidup</i>	Sda.
<i>illegal-logging</i>	<i>lingkungan-hidup</i>	Sda.
<i>pidsus-terorisme</i>	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>	UU 5/2018 Terorisme bersifat <i>lex specialis</i> dari KUHP Bab I
<i>uang-palsu</i>	<i>pemalsuan-uang</i>	UU 7/2011 tentang Mata Uang
<i>mata-uang</i>	<i>pemalsuan-uang</i>	Sda.
<i>peradilan-anak-abh</i>	<i>anak</i>	UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
<i>pidsus-pra-peradilan</i>	<i>pra-peradilan</i>	Penyederhanaan label tanpa perubahan ruang lingkup

Justifikasi pemetaan grup lingkungan-hidup dan keamanan-negara diperoleh dari audit korpus yang menunjukkan tingkat pelabelan tidak konsisten (*mislabel rate*) lintas dokumen, masing-masing sekitar 33% untuk pidsus-terorisme yang sebenarnya menerapkan pasal kejahatan terhadap keamanan negara, serta praktik penuntutan ganda (*dual-charging*) jaksa pada perkara illegal logging yang membuat batas antara kehutanan dan lingkungan-hidup tidak tegas. Peleburan label dilakukan agar pelabelan korpus pasca-normalisasi lebih koheren dan dapat dipakai sebagai target klasifikasi yang stabil.

B.2 Pemetaan SUBKLAS_MINOR

Tabel B.2 menyajikan tujuh belas kategori yang masing-masing memiliki kurang dari lima dokumen pada korpus mentah Indo-Law, sehingga dilebur ke kategori induk *lain-lain-pidana-umum* atau *lain-lain-pidana-khusus* sesuai klasifikasi induknya. Peleburan ini menghindari ukuran sampel yang terlalu kecil untuk membangun kamus kata kunci representatif maupun untuk mengevaluasi performa klasifikasi secara statistik.

Tabel B.2 Pemetaan SUBKLAS_MINOR pada modul *preprocessor.py*.

Label Asal	Kategori Induk Tujuan
<i>ketenagalistrikan</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>pengelolaan-wilayah-pesisir</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>penyiaran</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>pemerintah-daerah</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>pidsus-industri</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>penempatan-dan-perlindungan-tki</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>ham</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>ketenagakerjaan</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>kejahatan-merek</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>perpajakan</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>kepabeanan</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>pra-peradilan</i>	<i>lain-lain-pidana-umum</i>
<i>pangan</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>keimigrasian</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>konservasi-sda</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>pelayaran</i>	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
<i>sumpah-palsu-dan-keterangan-palsu</i>	<i>lain-lain-pidana-umum</i>

Setelah penerapan kedua pemetaan tersebut, jumlah kategori pada korpus berkurang dari 56 label mentah menjadi 39 kategori final yang menjadi target klasifikasi pada tahap dua agen, sebagaimana disajikan pada Lampiran C.

LAMPIRAN C

DAFTAR KATEGORI TINDAK PIDANA HASIL NORMALISASI

Lampiran ini menyajikan daftar lengkap 39 kategori tindak pidana hasil normalisasi sub-klasifikasi pada korpus Indo-Law sebagaimana dijabarkan pada Bab V Subbab V.2. Kategori dikelompokkan berdasarkan klasifikasi induknya, yaitu pidana umum yang diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) dan pidana khusus yang diatur dalam undang-undang sektoral di luar KUHP. Label kategori disajikan apa adanya sesuai representasi internal pada modul *preprocessor.py* agar mudah dirujuk silang dengan kode sumber dan data.

Tabel C.1 Daftar 39 Kategori Tindak Pidana Hasil Normalisasi Sub-Klasifikasi pada Korpus Indo-Law.

Pidana Umum (20 kategori)		Pidana Khusus (19 kategori)	
No.	Kategori	No.	Kategori
1	<i>kealfaan-mengakibatkan-kematianluka</i>	1	<i>anak</i>
2	<i>kejahatan-terhadap-asal-usul-perkawinan</i>	2	<i>farmasi</i>
3	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>	3	<i>fidusia</i>
4	<i>kejahatan-terhadap-kemerdekaan-orang-lain</i>	4	<i>ite</i>
5	<i>kejahatan-terhadap-kesusilaan</i>	5	<i>kdrt</i>
6	<i>kejahatan-terhadap-keteriban-umum</i>	6	<i>korupsi</i>
7	<i>lain-lain-pidana-umum</i>	7	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
8	<i>lalu-lintas</i>	8	<i>lingkungan-hidup</i>
9	<i>pemalsuan</i>	9	<i>migas</i>
10	<i>pembunuhan</i>	10	<i>narkotika-dan-psikotropika</i>
11	<i>pemerasan-dan-pengancaman</i>	11	<i>pemalsuan-uang</i>
12	<i>penadahan</i>	12	<i>pemilu</i>
13	<i>pencurian</i>	13	<i>pencucian-uang</i>
14	<i>penganiayaan</i>	14	<i>perbankan</i>

Pidana Umum		Pidana Khusus	
No.	Kategori	No.	Kategori
15	<i>penggelapan</i>	15	<i>perdagangan-orang</i>
16	<i>penghinaan</i>	16	<i>perikanan</i>
17	<i>penipuan</i>	17	<i>pertambangan</i>
18	<i>perjudian</i>	18	<i>pidsus-cukai</i>
19	<i>perusakan</i>	19	<i>pornografi</i>
20	<i>senjata-api</i>	—	

Dua label kategori menyisakan kesalahan ejaan dari sumber Indo-Law, yaitu *kejahatan-terhadap-keteriban-umum* (seharusnya “ketertiban”) dan *kealfaan-mengakibatkan-kematianluka* (seharusnya “kelalaian” dan “kematian/luka”). Label tersebut sengaja dipertahankan apa adanya pada modul *preprocessor.py* agar konsisten dengan kunci atribut *sub_klasifikasi* pada berkas XML Indo-Law, sehingga pencocokan label berlangsung deterministik tanpa perlu penanganan khusus untuk variasi ejaan.

LAMPIRAN D

DAFTAR HIMPUNAN KASUS UJI

Lampiran ini menyajikan daftar lengkap 116 kasus uji yang dipakai pada evaluasi sistem pada Bab VI. Himpunan uji terdiri atas 114 kasus *stratified sampling* dari korpus Indo-Law (No. 1–114) dan dua kasus reliabilitas untuk uji *no-match* pada KNF-03 (No. 115–116). Setiap kasus disajikan dengan narasi yang dimasukkan pengguna serta kategori *ground truth*-nya.

Tabel D.1 Daftar Lengkap 116 Kasus Uji Evaluasi Sistem.

No.	Narasi Kasus	Kategori
1	Seorang pria yang berstatus ayah tiri dilaporkan telah melakukan persetubuhan dengan anak perempuan tirinya yang masih berusia 14 tahun di bawah tekanan dan ancaman. Aksi tersebut bermula ketika Pelaku mengajak Korban ke luar kota dengan dalih bertemu kawan, lalu menginap di sebuah penginapan di kawasan wisata pantai. Saat Korban beristirahat dan mengeluh sakit perut, Pelaku justru meraba dan memaksa Korban berhubungan badan disertai ancaman tidak akan menyekolahkan Korban jika menolak. Perbuatan serupa juga terjadi sekali lagi di rumah Korban. Korban yang merasa takut dan tidak berdaya menuruti kemauan Pelaku.	<i>anak</i>
2	Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun diserahkan warga ke pihak kepolisian karena kedapatan mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di samping rumah. Pelaku beraksi sendirian dengan cara merusak dan memotong kabel kontak motor menggunakan alat penjepit kuku agar mesin menyala. Dari hasil interogasi awal, anak tersebut juga mengaku telah mencuri satu unit sepeda motor lain di lokasi berbeda sehari sebelumnya.	<i>anak</i>
3	Anak berusia 15 tahun ditangkap di sebuah hotel karena memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu. Barang bukti berupa 1 paket sabu (0,12 gram), 1 pipet kaca, 2 sedotan, dan 1 buah korek api ditemukan di kamar hotel.	<i>anak</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
4	Seorang pria ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba di kediamannya pada pagi hari setelah informasi masyarakat mengenai aktivitas peredaran obat-obatan keras tanpa izin edar. Dari rumah Pelaku ditemukan dan disita berbagai jenis sediaan farmasi, antara lain obat keras dan psikotropika dalam jumlah ratusan tablet berbagai merek. Pelaku diketahui tidak memiliki keahlian, sertifikasi, maupun izin resmi di bidang kefarmasian. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas serta hasil penyelidikan sebelumnya yang menunjukkan adanya transaksi jual-beli obat daftar G secara ilegal kepada masyarakat dari rumah Pelaku.	<i>farmasi</i>
5	Seorang pria ditangkap oleh petugas kepolisian di kediamannya berdasarkan laporan masyarakat terkait peredaran obat-obatan keras tanpa izin edar. Dalam pengeledahan, ditemukan ratusan butir pil tramadol, trihex, dan zenith beserta uang hasil penjualan. Pelaku mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dari rekannya untuk dijual kembali kepada orang lain tanpa memiliki keahlian atau kewenangan di bidang farmasi.	<i>farmasi</i>
6	Seorang pria ditangkap pihak kepolisian di rumahnya karena kedapatan menyimpan dan mengedarkan ribuan butir obat keras jenis dextromethorphan dan trihexyphenidyl tanpa resep dokter. Tersangka diketahui tidak memiliki keahlian atau kewenangan di bidang farmasi dan menjalankan bisnis ilegal ini untuk mencari keuntungan pribadi.	<i>farmasi</i>
7	Seorang pria dilaporkan oleh pihak perusahaan pembiayaan karena diduga telah mengalihkan satu unit truk yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tindakan tersebut dilakukan saat kendaraan masih dalam masa cicilan, dan diketahui pelaku juga telah menunggak pembayaran angsuran.	<i>fidusia</i>
8	Seorang pria ditangkap kepolisian setelah beberapa remaja perempuan melaporkan menerima foto bugil hasil manipulasi digital melalui pesan WhatsApp. Pelaku diduga menggabungkan wajah Korban dengan tubuh wanita lain dalam kondisi tanpa busana, lalu mengirim foto tersebut disertai ancaman akan menyebarluaskan secara viral apabila Korban tidak menuruti permintaan Pelaku, antara lain larangan memblokir nomor atau menolak berkomunikasi. Perbuatan tersebut menyebabkan Korban dan keluarganya panik. Saksi yang merupakan kakak Korban turut melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan barang bukti berupa percakapan dan foto editan tersebut di telepon genggam Korban.	<i>ite</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
9	Seorang pria dilaporkan ke pihak kepolisian karena mengunggah video ke YouTube dengan judul yang tidak sesuai dengan konten aslinya. Tersangka diduga menyebarkan berita bohong dengan memanipulasi judul video terkait kesalahpahaman antara petugas PPK dan relawan pemilu, yang kemudian narasi tersebut menyudutkan citra institusi kepolisian.	<i>ite</i>
10	Seorang pria dilaporkan oleh kedua orang tua kandungnya sendiri ke kepolisian akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada sore hari di rumah keluarga. Berawal dari pertengkaran soal makanan, Pelaku mengamuk dan mencekik leher ibu kandungnya menggunakan tangan dari arah depan, kemudian sempat hendak menusuk dengan pisau dapur. Saat ayah Pelaku berusaha melindungi istrinya, Pelaku menendang perut sang ayah dan menyayat lengannya dengan pisau hingga menimbulkan luka. Pelaku dan korban tinggal serumah, sehingga kekerasan terjadi di lingkungan keluarga inti. Korban mengalami luka memar dan luka sayat yang membutuhkan perawatan medis.	<i>kdrt</i>
11	Seorang pria dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan tindak kekerasan fisik terhadap istrinya setelah terjadi pertengkaran di rumah pada pagi hari. Pelaku diduga menampar wajah korban, membenturkan kepala korban ke dinding, menjambak rambut, serta memukul kepala korban berulang kali, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di pipi dan kepala.	<i>kdrt</i>
12	Seorang pria mengemudikan sebuah mobil minibus dalam perjalanan antar kabupaten. Saat melewati jalan menurun, sopir merasakan rem tidak berfungsi normal namun tetap melanjutkan perjalanan. Di persimpangan, kendaraan tetap melaju kencang dan menabrak tiga sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah, mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan beberapa korban lainnya menderita luka berat dan ringan.	<i>kealfaan- mengakibatkan- kematianluka</i>
13	Beberapa remaja dilaporkan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap seorang Korban remaja pada malam hari sekitar pukul 23.00. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian terjadi setelah adanya ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap Korban yang masih remaja. Korban dipukul ramai-ramai hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Setelah kejadian Korban dilarikan ke rumah sakit setempat namun tidak sanggup menangani sehingga dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di ibu kota provinsi. Meskipun mendapat perawatan intensif, Korban akhirnya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan luka yang dialami Korban diakibatkan penganiayaan, bukan kecelakaan.	<i>kealfaan- mengakibatkan- kematianluka</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
14	Seorang pengemudi mobil dilaporkan ke kepolisian karena menabrak sebuah sepeda motor dari arah belakang pada dini hari di sebuah jalan utama kota. Pengemudi diketahui memaksakan diri berkendara dalam kondisi mengantuk dan lelah. Akibat benturan keras tersebut, penumpang sepeda motor (seorang ibu dan anak balita) meninggal dunia.	<i>kealfaan-mengakibatkan-kematianluka</i>
15	Dua orang pria ditangkap petugas kepolisian saat dini hari di tepi jalan raya antar kabupaten karena mengangkut kayu jati hasil hutan menggunakan truk box berwarna kuning. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang truk yang akan membawa kayu ilegal dari sebuah desa di kawasan hutan ke wilayah kabupaten lain. Saat patroli dan pemeriksaan, ditemukan dua puluh enam balok kayu jati berbagai ukuran di dalam bak truk. Para Pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang diangkut. Truk beserta seluruh muatan kayu disita sebagai barang bukti.	<i>lingkungan-hidup</i>
16	Seorang pria ditangkap oleh petugas Polisi Hutan saat kedatangan menebang dan mengangkut kayu jati dari kawasan hutan negara tanpa izin. Pelaku beraksi bersama empat rekannya menggunakan sepeda motor, namun berhasil melarikan diri saat patroli petugas memergoki mereka. Kayu jati hasil tebangan yang ditemukan di lokasi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).	<i>lingkungan-hidup</i>
17	Seorang wanita dilaporkan disekap dan dianiaya oleh mantan suaminya saat datang ke rumah Pelaku untuk menjemput anak hasil pernikahan mereka. Setibanya di rumah Pelaku, Korban diminta masuk dan motor Korban juga dimasukkan ke dalam rumah. Pintu lalu dikunci dari dalam, dan saat Korban menolak rayuan Pelaku, Pelaku memeluk dan menarik Korban ke kamar. Pelaku kemudian membungkam Korban dengan lakban, mencekik, memukul, serta mengikat tangan dan kaki Korban dengan tali. Korban sempat berteriak meminta tolong namun mulutnya kembali dilakban. Akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh.	<i>kejahatan-terhadap-asal-usul-perkawinan</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
18	Seorang pria bersama tiga rekannya dilaporkan menyerang Korban menggunakan senjata tajam pada dini hari di area dekat alun-alun kota. Kejadian bermula setelah Korban dan teman-temannya selesai bermain biliar dan sedang nongkrong di sekitar alun-alun. Pelaku bersama kelompoknya mendekati Korban dan langsung melakukan kekerasan dengan menusuk Korban menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka tusuk pada bagian tubuh hingga akhirnya tidak tertolong. Saksi yang berada di tempat kejadian mengetahui kronologi karena bersama Korban saat kejadian. Kekerasan yang dilakukan secara terbuka di muka umum tersebut juga melibatkan beberapa Pelaku lain yang mendampingi Pelaku utama.	<i>kejahatan-terhadap-kemerdekaan-orang-lain</i>
19	Empat orang dilaporkan menahan korban secara paksa selama lebih dari 31 jam di sebuah ruko untuk menagih hutang sebesar Rp 1,2 miliar. Korban tidak dapat melarikan diri dan mengalami tekanan psikis.	<i>kejahatan-terhadap-kemerdekaan-orang-lain</i>
20	Seorang pria dilaporkan memaksa Korban perempuan untuk berhubungan badan secara berulang kali dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Pelaku dan Korban awalnya berkenalan di sebuah kegiatan komunitas, di mana Pelaku memperkenalkan diri sebagai orang yang dapat membaca kejadian gaib dan membuka aura. Pelaku kemudian memanfaatkan kepercayaan Korban dengan dalih harus mengusir makhluk halus dari tubuh Korban melalui persetubuhan. Aksi tersebut dilakukan di sebuah rumah di kawasan ibu kota dengan modus menyuruh Korban menutup wajah menggunakan bantal sebelum Pelaku memasukkan alat kelaminnya. Korban yang merasa tertekan akhirnya melaporkan ke pihak berwajib.	<i>kejahatan-terhadap-kesusilaan</i>
21	Seorang pria dilaporkan memaksa korban perempuan bersetubuh dengan kekerasan di semak-semak tepi sungai pada pukul 04.00 dini hari. Sebelumnya tersangka mengajak korban yang baru dikenal di warung kopi.	<i>kejahatan-terhadap-kesusilaan</i>
22	Seorang pria bersama dua rekannya dilaporkan melakukan kekerasan terbuka terhadap Korban yang sedang berhenti di lampu merah pada dini hari. Kejadian bermula ketika Pelaku menjatuhkan sepeda motornya di belakang motor Korban, lalu berdiri sambil menantang Korban dengan kata-kata kasar. Saat Korban menjawab, Pelaku langsung mencoba memukul namun ditepis. Pelaku kemudian memukul kepala Korban dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali, dan dua rekan Pelaku juga ikut memukul. Korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Setelah Pelaku melarikan diri, sepeda motor Korban juga ditabrak oleh sepeda motor lain milik kelompok Pelaku.	<i>kejahatan-terhadap-keteriban-umum</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
23	Beberapa orang yang sebelumnya minum minuman keras bersama-sama dilaporkan melakukan pengeroyokan terhadap korban di area perumahan pada malam hari. Korban dipukuli menggunakan tangan kosong dan benda tumpul.	<i>kejahatan-terhadap-keteriban-umum</i>
24	Seorang petugas satgas raskin Bulog dilaporkan telah menyalahgunakan distribusi beras miskin. Beras raskin yang seharusnya disalurkan ke masyarakat dijual ke pihak lain untuk keuntungan pribadi, mengakibatkan kerugian negara.	<i>korupsi</i>
25	Seorang pria dilaporkan memberikan sejumlah uang suap kepada penyidik di sebuah kejaksaan tinggi dengan harapan agar perkara yang melibatkan dirinya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Suap diduga diserahkan di halaman kantor kejaksaan. Operasi pengamanan dilakukan oleh tim intelijen kejaksaan setelah menerima informasi adanya jaksa yang akan menerima suap. Tim bertugas berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, melakukan pemantauan, dan menangkap Pelaku saat menyerahkan uang. Barang bukti berupa amplop berisi sejumlah uang tunai disita di lokasi. Pelaku sebelumnya diketahui telah berkomunikasi dengan jaksa terkait perkara yang sedang ditangani.	<i>korupsi</i>
26	Seorang kepala desa dilaporkan memungut uang dari warga yang mengikuti program sertifikat tanah massal sebesar ratusan ribu rupiah per bidang selama kurun waktu beberapa tahun. Uang tersebut diduga tidak disetorkan ke kas negara.	<i>korupsi</i>
27	Seorang nahkoda kapal penangkap ikan ditangkap oleh anggota Polisi Perairan saat sedang berlayar di perairan kawasan laut utara Pulau Jawa. Penangkapan dilakukan saat patroli rutin pagi hari di koordinat tertentu setelah petugas memeriksa dokumen kapal. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pelaku mengoperasikan kapal motor berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang seharusnya dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Meskipun beberapa dokumen lain seperti surat awak kapal dan dokumen kapal lengkap, dokumen utama untuk berlayar dan menangkap ikan tidak dapat ditunjukkan. Kapal beserta nahkoda dibawa ke pelabuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>
28	Seorang direktur perusahaan garment dilaporkan menyerahkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) beserta invoice dan packing list yang dipalsukan kepada pihak bea cukai. Barang impor tidak sesuai dengan dokumen yang dilaporkan.	<i>lain-lain-pidana-khusus</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
29	Seorang advokat dilaporkan dengan sengaja menghadirkan dua orang saksi palsu yang memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dalam persidangan perceraian di sebuah pengadilan agama. Pelaku merupakan kuasa hukum dari pihak yang berseberangan dengan penggugat. Para saksi palsu tersebut sebelumnya tidak memiliki pengetahuan langsung tentang pernikahan kedua pihak, namun atas pengaturan Pelaku tetap diajukan ke persidangan dan memberikan kesaksian fiktif terkait kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat. Pemalsuan keterangan ini dilakukan untuk mempengaruhi putusan hakim dalam perkara perceraian. Kasus terungkap setelah pihak penggugat membongkar kebohongan tersebut.	<i>lain-lain-pidana-umum</i>
30	Seorang pengemudi angkutan umum dilaporkan menabrak pengendara sepeda motor di sebuah ruas jalan kota pada siang hari. Kejadian bermula ketika Pelaku menyalip kendaraan lain dengan mengambil jalur kanan, sementara dari arah berlawanan datang iring-iringan kendaraan dinas. Untuk menghindari tabrakan, Pelaku banting setir ke kiri dan menyenggol sepeda motor yang berjalan di sisi jalur. Akibat senggolan tersebut, pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian Pelaku diduga melarikan diri dari lokasi tanpa memberikan pertolongan kepada Korban dan tidak melaporkan ke pihak berwajib.	<i>lalu-lintas</i>
31	Seorang pria dilaporkan mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dan karena kelalaiannya menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.	<i>lalu-lintas</i>
32	Seorang pria ditangkap karena menyimpan potongan kayu jati dari kawasan hutan di gudangnya tanpa SKSHH. Saat penangkapan oleh polisi hutan dan kepolisian, ditemukan pula beberapa batang kayu mahoni yang disembunyikan.	<i>lingkungan-hidup</i>
33	Seorang pria bersama beberapa orang dilaporkan menebang pohon di kawasan hutan perhutani pada malam hari tanpa izin. Kayu hasil tebangan diangkut menggunakan truk untuk dijual ke pihak ketiga.	<i>lingkungan-hidup</i>
34	Seorang pria dilaporkan mengambil tunggak sisa kayu jati dari kawasan hutan negara secara bertahap dengan menyuruh orang lain memotongnya dan membayar ongkos Rp 25.000. Kayu gelondongan dibawa pulang ke rumah tanpa izin.	<i>lingkungan-hidup</i>
35	Seorang pria ditangkap di rumahnya berdasarkan informasi masyarakat. Ditemukan narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamina) dalam plastik klip di kamarnya. Tersangka mengaku menggunakan sabu untuk konsumsi pribadi.	<i>narkotika-dan-psikotropika</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
36	Seorang pria dilaporkan membeli sabu seharga Rp 200.000 dari seseorang di tempat kos. Saat penangkapan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu, 1 set alat hisap (bong), pipet, dan korek api.	<i>narkotika-dan- psikotropika</i>
37	Seorang pria dilaporkan menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu dari rumahnya. Saat penggerebekan oleh polisi, ditemukan sabu, timbangan digital, plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan di dalam rumah tersangka.	<i>narkotika-dan- psikotropika</i>
38	Seorang marketing koperasi dilaporkan telah memalsukan dokumen pencairan dana nasabah secara berturut-turut dan menggelapkan uang hasil pencairan untuk kepentingan pribadi. Kerugian koperasi mencapai jutaan rupiah.	<i>pemalsuan</i>
39	Seorang pria dilaporkan memalsukan BPKB dan STNK kendaraan bermotor kemudian menggunakannya untuk mengajukan kredit di lembaga pembiayaan. Dana kredit cair namun kendaraan yang dijaminkan ternyata fiktif.	<i>pemalsuan</i>
40	Seorang pria dilaporkan menggunakan dokumen palsu berupa kartu identitas atas nama orang lain untuk menyewa sebuah unit mobil di tempat rental kendaraan pada malam hari. Pelaku mengaku akan menyewa mobil selama dua belas jam dengan dalih menjemput keluarga di rumah sakit di kota lain. Saat menyewa, Pelaku menyerahkan kartu identitas dengan nama palsu sebagai jaminan dan menunjukkan SIM A. Setelah berhasil membawa kendaraan keluar, Pelaku tidak mengembalikan mobil pada waktu yang dijanjikan, melainkan menggadaikan kendaraan tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dengan dalih palsu kepada pihak ketiga. Kasus terbongkar ketika pemilik rental melacak kendaraan.	<i>pemalsuan</i>
41	Tiga orang dilaporkan ditangkap oleh anggota tim Buser Polres saat sedang melintasi jalur lingkar utara kota pada pagi hari. Para Pelaku kedapatan menyimpan dan akan mengedarkan sejumlah uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi sebelumnya tentang aktivitas peredaran uang palsu di wilayah pesisir. Para Pelaku mengaku memperoleh uang palsu tersebut dari pihak lain dan berencana mengedarkan dengan cara membelanjakannya di warung-warung kecil dan toko kelontong yang dianggap kurang teliti dalam pemeriksaan keaslian uang. Sejumlah lembar uang palsu disita sebagai barang bukti.	<i>pemalsuan-uang</i>
42	Seorang pria bersama rekannya dilaporkan mencetak uang kertas palsu menggunakan printer di rumah dan mengedarkannya ke beberapa daerah. Ditemukan barang bukti berupa lembar uang palsu dan peralatan cetak.	<i>pemalsuan-uang</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
43	Beberapa orang dilaporkan melakukan pengeroyokan terhadap korban secara beramai-ramai di sebuah rumah karena tuduhan korban telah membawa lari istri salah satu pelaku. Korban dipukul dan ditendang dengan tangan kosong hingga pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia.	<i>pembunuhan</i>
44	Seorang perempuan bersama rekannya dilaporkan terlibat dalam kematian suami Pelaku yang awalnya tampak seperti bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah jenazah diterima keluarga di kampung halaman, keluarga merasa ada kejanggalan pada kondisi mayat dan melaporkan kecurigaan ke pihak berwajib. Hasil visum et repertum mengungkap adanya trauma tumpul pada dada Korban yang menyebabkan robekan pada organ paru-paru, sehingga kematian tidak konsisten dengan skenario gantung diri. Investigasi mengarah pada Pelaku yang merupakan istri Korban dan rekannya. Jenazah kemudian dibongkar dari makam untuk pemeriksaan ulang.	<i>pembunuhan</i>
45	Seorang pria dilaporkan diduga membunuh pacarnya di dalam rumah pelaku karena cemburu. Korban diduga dicekik dan ditindih hingga mengalami patah tulang leher dan meninggal dunia di lokasi kejadian.	<i>pembunuhan</i>
46	Dua orang pelajar dilaporkan melakukan perampasan dan pemerasan terhadap Korban di pinggir jalan sepi pada malam hari sekitar pukul 23.00. Kejadian bermula ketika Korban dan temannya pulang dari rumah kawan menggunakan sepeda motor di area dusun pinggiran. Tiba-tiba Pelaku bersama rekannya yang juga mengendarai motor mencegat dan memberhentikan Korban. Salah satu Pelaku memperlihatkan senjata tajam berupa bendo, awalnya meminta rokok lalu meminta handphone, jaket, dan helm milik Korban. Karena takut akan ancaman senjata, Korban menyerahkan barang-barang tersebut. Aksi diduga merupakan kejahatan jalanan kelompok klitih.	<i>pemerasan-dan-pengancaman</i>
47	Seorang pria yang mengaku sebagai wartawan dilaporkan memeras korban berulang kali dengan ancaman akan memberitakan aib korban di media jika tidak diberi sejumlah uang, hingga korban menyerahkan total puluhan juta rupiah. Saat ditangkap, pelaku diduga juga membawa dan menyimpan senjata api jenis airgun tanpa izin.	<i>pemerasan-dan-pengancaman</i>
48	Seorang kepala desa dilaporkan memfasilitasi kegiatan kampanye seorang calon anggota legislatif di balai desa pada masa kampanye Pemilu, sehingga dianggap memberikan keuntungan kepada peserta pemilu tersebut dengan memanfaatkan jabatannya sebagai kepala desa.	<i>pemilu</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
49	Dua orang dilaporkan secara berulang membeli sepeda motor dari seorang pelaku pencurian dengan harga jauh di bawah harga pasaran. Aktivitas penadahan ini diduga telah berlangsung sebagai kebiasaan selama beberapa tahun dengan jumlah motor mencapai puluhan unit.	<i>penadahan</i>
50	Seorang pria dilaporkan kedapatan menyimpan dua lembar STNK sepeda motor milik orang lain yang diduga berasal dari hasil pencurian. Pelaku diduga akan menjual kembali STNK tersebut dengan harga seratus hingga dua ratus ribu rupiah per lembar. Saat penangkapan juga ditemukan kunci T yang biasa digunakan untuk merusak kunci sepeda motor.	<i>penadahan</i>
51	Seorang pria dilaporkan menampung satu unit kepala truk yang merupakan hasil pencurian dari sebuah bengkel karoseri. Pelaku menerima kendaraan curian tersebut dari pihak yang membawanya keluar dari bengkel tanpa izin pemilik. Truk asli milik korban sedang dalam masa perbaikan ketika dilaporkan hilang oleh pihak bengkel.	<i>penadahan</i>
52	Seorang perempuan dilaporkan menerima transfer uang dalam jumlah miliaran rupiah ke rekening yang dikuasainya selama beberapa bulan. Uang tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana yang kemudian sebagian ditransfer kembali ke pihak lain dan digunakan untuk membeli kendaraan, diduga dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan.	<i>pencucian-uang</i>
53	Seorang pria dilaporkan masuk ke dalam rumah korban pada pukul 02.00 dini hari dengan cara memanjat pagar dan mencungkil jendela menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Pelaku diduga mengambil satu unit laptop, beberapa unit handphone dan tablet, serta uang tunai dari dalam rumah saat penghuni sedang tertidur.	<i>pencurian</i>
54	Seorang pria dilaporkan mengajak korban naik sepeda motor dengan dalih akan diantar pulang, lalu membawa korban berputar-putar hingga malam hari ke tempat sepi. Di lokasi tersebut, pelaku diduga mengancam akan membunuh korban, memukul wajah, dan menyeret korban ke kubangan air sambil mengambil perhiasan emas, dompet, dan uang tunai milik korban.	<i>pencurian</i>
55	Seorang pria bersama dua rekannya dilaporkan masuk ke sebuah kantor pada siang hari, kemudian menyekap dan mengikat karyawan yang sedang bertugas dengan menodongkan pisau dan melakban mulutnya. Pelaku diduga mengambil beberapa unit handphone, satu jam tangan, dan satu brankas dari dalam kantor.	<i>pencurian</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
56	Seorang pria dilaporkan menusuk Korban dengan menggunakan pisau di bagian perut, paha, dan tangan akibat dendam terkait perkelahian sehari sebelumnya di area terminal bus. Kejadian terjadi pada siang hari ketika Korban sedang duduk di belakang musholla terminal. Pelaku menghampiri Korban, duduk di sebelahnya, lalu menanyakan alasan Korban memukulinya kemarin. Setelah Korban menyangkal, Pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk Korban berkali-kali pada beberapa bagian tubuh. Korban mengalami luka berat di perut, paha, dan tangan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan medis intensif untuk menutup luka tusuk.	<i>penganiayaan</i>
57	Seorang pria bersama sekelompok rekannya dilaporkan melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap korban di tempat umum pada siang hari. Korban mengalami memar di wajah serta luka robek pada kepala dan tangan akibat benda tumpul dan benda tajam hingga harus dirawat di rumah sakit.	<i>penganiayaan</i>
58	Enam orang bersama beberapa rekan lainnya dilaporkan secara terang-terangan mengeroyok dua orang korban di tempat umum pada siang hari menggunakan pipa besi, palu, celurit, dan batu. Salah satu korban kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit, sementara korban lainnya mengalami luka.	<i>penganiayaan</i>
59	Seorang pria yang menjabat sebagai branch manager di sebuah perusahaan pembiayaan dilaporkan menggelapkan dana pencairan kredit pembelian satu unit mobil bekas dengan total nilai lebih dari seratus juta rupiah. Pelaku bekerja sama dengan karyawan lain di kantor cabang untuk memproses kredit fiktif yang dananya tidak diserahkan kepada penjual kendaraan maupun pemohon kredit yang sebenarnya. Dana pencairan tersebut digunakan oleh Pelaku untuk kepentingan pribadi. Penggelapan terungkap setelah pemeriksaan internal perusahaan menemukan ketidaksesuaian dokumen kredit dengan transaksi sebenarnya. Pelaku menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagai pengawas operasional cabang.	<i>penggelapan</i>
60	Seorang manajer pemasaran sebuah perusahaan distributor bersama dua karyawan dilaporkan menggelapkan barang dagangan perusahaan dengan cara membuat puluhan nota fiktif selama tiga bulan berturut-turut. Barang dikeluarkan dari gudang berdasarkan nota fiktif tersebut kemudian dijual di bawah harga pasaran untuk keuntungan pribadi pelaku, mengakibatkan kerugian perusahaan ratusan juta rupiah.	<i>penggelapan</i>
61	Seorang pria bersama rekannya dilaporkan menggelapkan tiga unit mobil sewaan dari sebuah rental. Setelah menyewa kendaraan tersebut, pelaku diduga menggadaikannya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan uang yang digunakan demi kepentingan pribadi, sehingga mobil tidak dikembalikan kepada pemilik rental.	<i>penggelapan</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
62	Seorang pria dilaporkan menipu korban dengan iming-iming dapat mencairkan 'uang gaib' bernilai miliaran rupiah melalui ritual mistis. Pelaku meminta sejumlah mahar berupa uang tunai dan transfer bank secara bertahap untuk membeli sarana ritual, sehingga korban menyerahkan total lebih dari seratus juta rupiah.	<i>penipuan</i>
63	Seorang karyawan perusahaan pembiayaan dilaporkan menggunakan KTP dan dokumen identitas beberapa nasabah secara fiktif untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor di perusahaan tempatnya bekerja. Setelah kredit cair, sepeda motor hasil pembiayaan dikuasai dan digadaikan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan kerugian perusahaan.	<i>penipuan</i>
64	Seorang pria dilaporkan menipu korban dengan menawarkan pembelian sepeda motor sambil menjanjikan bahwa BPKB kendaraan akan dikirim melalui jasa pengiriman pada hari itu juga. Setelah korban menyerahkan uang sekitar sembilan juta rupiah, pelaku tidak pernah mengirim BPKB maupun mengembalikan uang korban.	<i>penipuan</i>
65	Seorang ketua koperasi serba usaha bersama beberapa pengurus lainnya dilaporkan menghimpun dana simpanan dari masyarakat luas selama bertahun-tahun tanpa izin usaha sebagai bank. Pelaku menawarkan berbagai produk simpanan, antara lain simpanan sukarela berjangka dengan iming-iming bunga sekitar 24 persen per tahun, simpanan amanah yang dapat diambil sewaktu-waktu, serta simpanan berbentuk arisan putus dengan setoran bulanan tetap. Banyak nasabah penyimpan tidak dapat menarik dana mereka ketika jatuh tempo, dan koperasi tidak memiliki kapasitas mengembalikan simpanan. Aktivitas penghimpunan dana ini menyerupai operasional bank tanpa izin OJK.	<i>perbankan</i>
66	Dua orang pengurus bank pembiayaan rakyat syariah dilaporkan dengan sengaja tidak melakukan pencatatan dana nasabah dalam pembukuan bank secara berlanjut selama beberapa tahun. Akibat perbuatan tersebut, dana setoran nasabah dalam jumlah miliaran rupiah tidak terdokumentasi resmi dalam pembukuan bank.	<i>perbankan</i>
67	Seorang perempuan dilaporkan menjajakan dua remaja perempuan berusia di bawah umur untuk layanan jasa seks komersial kepada laki-laki pemesan di sebuah hotel. Aksi tersebut belum sempat terlaksana karena pelaku tertangkap saat akan melakukan transaksi.	<i>perdagangan-orang</i>
68	Seorang pria bersama rekannya dilaporkan mengelola penempatan pekerja migran ke Jepang tanpa izin resmi sebagai perusahaan penempatan. Para calon pekerja diminta menyerahkan biaya proses, biaya paspor, dan pelunasan dengan total puluhan juta rupiah per orang, namun uang tersebut justru digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi.	<i>perdagangan-orang</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
69	Seorang pria bersama beberapa rekannya dilaporkan diduga akan menyelundupkan ribuan ekor benih lobster ke luar Indonesia melalui bandara untuk diekspor ke Singapura tanpa sertifikat karantina yang sah. Aksi tersebut tertangkap sebelum benih lobster berhasil dikirim ke luar wilayah Indonesia.	<i>perikanan</i>
70	Seorang nelayan dilaporkan melakukan penangkapan benih lobster di wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki surat izin usaha perikanan, padahal jenis bibit lobster tersebut termasuk yang dilarang ditangkap menurut peraturan menteri. Hasil tangkapan tersebut diduga akan dikeluarkan dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.	<i>perikanan</i>
71	Seorang pria bersama beberapa orang dilaporkan menjalankan perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan melalui SMS. Pelaku berperan sebagai operator atau server lokal yang menampung dan merekap data taruhan dari pengepul untuk diteruskan kepada bandar, dengan menerima komisi rutin dari hasil perjudian.	<i>perjudian</i>
72	Dua orang dilaporkan berjualan nomor judi jenis cap jie kia kepada para pemain dengan menerima komisi sepuluh persen dari bandar yang masih buron. Permainan judi tersebut diumumkan lima kali sehari dan pemain berhak mendapatkan sepuluh kali lipat taruhan jika nomor yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar.	<i>perjudian</i>
73	Empat orang dilaporkan ditangkap saat sedang bermain judi gaple menggunakan kartu domino di sebuah rumah warga. Permainan dilakukan tanpa bandar dengan uang taruhan dikumpulkan ke tengah, dan pemenang setiap putaran berhak atas seluruh uang taruhan tersebut.	<i>perjudian</i>
74	Seorang pria bersama dua rekannya dilaporkan melakukan penambangan pasir dan batu di sungai. Pelaku memiliki izin usaha pertambangan untuk perusahaannya, namun penambangan dilakukan di luar koordinat wilayah yang diizinkan sehingga dianggap menambang tanpa IUP.	<i>pertambangan</i>
75	Seorang pria bersama beberapa rekannya dilaporkan melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, maupun izin usaha pertambangan khusus. Hasil tambang dijual dalam ukuran pick up dengan harga bervariasi tergantung apakah pembeli membawa kendaraan dan tenaga angkut sendiri.	<i>pertambangan</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
76	Seorang pria dilaporkan menemani rekannya yang melakukan penembakan terhadap kaca jendela kantor pengadilan agama menggunakan senapan laras panjang. Aksi terjadi pada malam hari sekitar pukul 19.30 di gedung kantor pengadilan agama. Rekan Pelaku menembak kaca jendela ruangan kantor sebanyak dua kali, sementara Pelaku berperan sebagai pengendara dan mengamankan jalur kabur. Aksi diduga dilatarbelakangi kekecewaan rekan Pelaku terhadap putusan pengadilan terkait pembagian harta gono-gini. Akibat penembakan tersebut, kaca jendela ruangan kantor pengadilan mengalami kerusakan dan menimbulkan kekhawatiran bagi pegawai serta masyarakat yang berurusan di pengadilan.	<i>perusakan</i>
77	Seorang pria dilaporkan dengan sengaja membakar lahan tebu milik korban hingga api merembet dan ikut membakar lahan tebu milik korban lainnya di area persawahan. Pelaku kemudian tertangkap saat hendak melakukan pembakaran lahan tebu lagi sebelum aksi keduanya sempat berhasil.	<i>perusakan</i>
78	Seorang pria yang bekerja sebagai mandor produksi di sebuah pabrik rokok dilaporkan mengeluarkan ratusan ribu batang rokok dari pabrik tanpa dilekati pita cukai untuk diserahkan kembali kepada pemesan. Aksi tersebut diduga dilakukan untuk mengelakkan pembayaran cukai sehingga merugikan negara puluhan juta rupiah.	<i>pidus-cukai</i>
79	Seorang pria dilaporkan menjual pita cukai palsu kepada beberapa pemesan dalam beberapa kali transaksi. Pita cukai palsu yang dijual mencapai belasan rim dengan harga puluhan juta rupiah per rim, dengan pembayaran dilakukan melalui transfer bank maupun tunai.	<i>pidus-cukai</i>
80	Seorang pria dilaporkan terlibat dalam jaringan organisasi terlarang dan mengikuti permufakatan jahat tindak pidana terorisme. Pelaku diketahui dibiayai sebagai anggota setelah dipertemukan dengan pimpinan jaringan, dan beberapa kali mengikuti pertemuan rahasia di lokasi yang dirahasiakan.	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>
81	Seorang pria dilaporkan dengan sengaja memberikan bantuan dan kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi mengenai kegiatan terorisme yang berlangsung di sebuah masjid. Aksi tersebut diduga dilakukan selama beberapa tahun dan terkait dengan jaringan yang membuat rangkaian bahan peledak.	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>
82	Seorang pria dilaporkan diduga mempertontonkan video dengan konten pornografi kepada anak-anak di bawah umur. Pelaku diduga sengaja memperlihatkan konten asusila tersebut sehingga anak-anak yang seharusnya dilindungi justru terpapar oleh tayangan pornografi.	<i>pornografi</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
83	Seorang anggota kepolisian dilaporkan tanpa hak menguasai dan menyimpan satu pucuk senjata api jenis revolver di rumah tempat tinggalnya selama beberapa tahun. Senjata api tersebut diketahui hilang dari ruang penyimpanan dinas pada saat pemeriksaan inventaris dan diduga diambil oleh Pelaku setelah kegiatan latihan menembak. Pelaku tidak memiliki izin penggunaan senjata api di luar tugas dinas resmi sebagai anggota kepolisian. Saat penggeledahan oleh tim Propam, ditemukan satu pucuk revolver dengan nomor seri tertentu beserta enam butir peluru. Senjata kemudian diamankan dan disimpan di gudang penyimpanan senjata api polres setempat sebagai barang bukti.	<i>senjata-api</i>
84	Seorang pria dilaporkan tanpa hak menyimpan satu pucuk senjata api jenis revolver rakitan beserta tiga butir peluru di lemari rumahnya. Senjata api tersebut diduga dititipkan oleh rekannya yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan, dan ditemukan saat penggeledahan rumah pelaku oleh kepolisian.	<i>senjata-api</i>
85	Seorang pria dilaporkan membujuk seorang anak perempuan dengan tipu muslihat dan janji akan dinikahi untuk melakukan persetubuhan di area semak-semak dekat pantai pada malam hari.	<i>anak</i>
86	Seorang pria ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil tanpa izin edar di area pom bensin pada malam hari. Pelaku diduga membeli pil dari pemasok kemudian menjualnya kembali secara berulang kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, padahal tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi maupun izin dari pihak berwenang.	<i>farmasi</i>
87	Seorang pria dilaporkan memberikan keterangan tidak benar di hadapan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Pelaku mengajukan kredit ke sebuah BPR sebesar puluhan juta rupiah dengan menjadikan satu unit mobil sedan tahun lawas sebagai jaminan, padahal kendaraan tersebut bukan miliknya melainkan milik pihak lain yang namanya tercantum di STNK dan BPKB. Akta fidusia tetap dibuat dengan dokumen yang menyesatkan dan kredit dicairkan. Saat jatuh tempo enam bulan kemudian Pelaku tidak dapat melunasi sehingga sempat dilakukan perpanjangan, namun tetap gagal bayar dan kepemilikan kendaraan jaminan akhirnya dipersoalkan oleh pemilik asli.	<i>fidusia</i>
88	Seorang sopir bus pariwisata dilaporkan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas saat melintasi jalan menurun dan menikung. Akibat kecelakaan tersebut, beberapa orang meninggal dunia, banyak penumpang mengalami luka, dan sebuah warung di tepi jalan rusak.	<i>kealfaan-mengakibatkan-kematianluka</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
89	Seorang perempuan dilaporkan melangsungkan perkawinan dengan seorang pria padahal mengetahui bahwa pria tersebut masih terikat perkawinan sah dengan istri sebelumnya dan belum bercerai. Pernikahan dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa penetapan pengadilan.	<i>kejahatan-terhadap-asal-usul-perkawinan</i>
90	Seorang kepala sekolah dilaporkan menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan dana bantuan pendidikan lainnya. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga merugikan keuangan negara puluhan juta rupiah.	<i>korupsi</i>
91	Seorang perempuan dilaporkan menggelapkan harta yang dipercayakan kepadanya oleh sebuah perusahaan secara berlanjut. Perbuatan dilakukan secara berulang dalam beberapa kali kesempatan hingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.	<i>lain-lain-pidana-umum</i>
92	Tiga orang warga sekitar kawasan hutan ditangkap petugas kehutanan saat sedang menebang pohon kayu sono di dalam hutan negara pada dini hari sekitar pukul 02.30. Penangkapan dilakukan oleh tim patroli yang sedang melakukan pengawasan rutin di salah satu petak hutan produksi. Para Pelaku kedapatan menggunakan gergaji tangan untuk merobohkan dan memotong-motong pohon kayu sono dalam berbagai ukuran. Saat ditangkap ditemukan delapan batang kayu sono berbentuk gelondongan dengan ukuran berbeda-beda serta dua buah gergaji tangan. Para Pelaku tidak memiliki izin sah dari pejabat berwenang untuk mengambil hasil hutan, dan barang bukti disita untuk proses hukum.	<i>lingkungan-hidup</i>
93	Seorang pria ditangkap di rumah tempat tinggalnya pada malam hari oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda setelah informasi masyarakat menyebutkan Pelaku menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara mengonsumsi. Tim yang terdiri dari enam orang anggota mendatangi rumah Pelaku dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat sebagai saksi independen. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu paket sabu yang dibungkus tisu dan dilapisi isolasi serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok, satu buah gunting, alat hisap, dan beberapa peralatan pendukung penggunaan narkoba. Sabu yang ditemukan termasuk narkoba golongan I bukan tanaman.	<i>narkotika-dan-psikotropika</i>
94	Seorang pria bersama rekannya dilaporkan memalsukan dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas pesanan pihak ketiga. Identitas dalam dokumen palsu tersebut diisi dengan data fiktif untuk dipergunakan seolah-olah dokumen yang sah dan asli.	<i>pemalsuan</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
95	Seorang pria dilaporkan masuk ke sebuah warung pada dini hari saat penjaga warung sedang tertidur. Pelaku diduga mengambil uang dari laci kasir dan handphone milik korban, namun saat korban terbangun, pelaku menusuk leher dan punggung korban dengan pisau hingga meninggal dunia.	<i>pembunuhan</i>
96	Seorang calon anggota legislatif dilaporkan membagikan bingkisan berisi sembako kepada warga peserta kampanye di rumah Pelaku saat berlangsungnya acara kampanye terbuka menjelang pemilihan umum. Pemberian materi tersebut diketahui oleh pihak panitia pengawas pemilu kecamatan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan kemudian dilaporkan ke Bawaslu kabupaten. Setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan saksi, terbukti Pelaku memberikan sembako berupa beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya sebagai materi kampanye yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan tersebut dianggap pelanggaran tindak pidana pemilu dan dilanjutkan ke proses peradilan.	<i>pemilu</i>
97	Seorang pria dilaporkan membantu kawan-kawannya melakukan pencurian dengan cara mengantar pelaku utama ke lokasi sasaran. Setelah pencurian berhasil, pelaku juga diduga membantu menjualkan barang-barang hasil curian berupa handphone dan emas kepada pembeli.	<i>penadahan</i>
98	Seorang pria dilaporkan melakukan pemerasan terhadap pengusaha properti secara berulang kali dengan ancaman akan mengganggu kelancaran pembangunan proyek mereka, sehingga korban menyerahkan ratusan juta rupiah dalam bentuk cek bank. Uang hasil pemerasan tersebut diduga ditempatkan dan dibelanjakan untuk menyamarkan asal usulnya.	<i>pencucian-uang</i>
99	Dua orang dilaporkan masuk ke rumah korban pada malam hari dengan cara memanjat pagar dan merusak jendela, kemudian mengambil barang elektronik dan uang tunai. Keduanya ditangkap keesokan harinya.	<i>pencurian</i>
100	Seorang pria dilaporkan dengan rencana terlebih dahulu menyiramkan cairan asam klorida ke wajah korban di jalan saat korban sedang mengendarai sepeda motor. Akibat siraman air keras tersebut, korban mengalami luka berat di bagian wajah dan memerlukan perawatan medis.	<i>penganiayaan</i>
101	Seorang petugas gudang afval di sebuah pabrik kemasan dilaporkan menggelapkan barang milik perusahaan dengan cara mencampurkan barang yang masih layak pakai ke dalam muatan limbah afval yang akan dijual keluar. Modus tersebut diketahui saat pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian antara isi muatan truk dengan surat jalan.	<i>penggelapan</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
102	Seorang perempuan dilaporkan menipu beberapa korban dengan menjanjikan kerjasama pengadaan barang berupa seragam sekolah, mukenah, sajadah, dan baju koko dengan iming-iming keuntungan sekitar sepuluh persen dalam jangka waktu beberapa bulan. Pelaku mengaku bekerja sama dengan pihak ketiga yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Para Korban yang tergiur menyerahkan total ratusan juta rupiah secara bertahap dan dibuatkan tanda terima. Setelah jangka waktu yang dijanjikan terlewati, dana tidak kunjung dikembalikan dan kerjasama tersebut ternyata fiktif. Uang dipergunakan Pelaku untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui Korban.	<i>penipuan</i>
103	Seorang pria bersama temannya ditangkap saat menjajakan nomor judi cap jie kia di depan rumah warga pada siang hari. Pelaku diduga berperan sebagai pengecer yang menerima taruhan dari penjudi dengan iming-iming hadiah sepuluh kali lipat jika nomor yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar.	<i>perjudian</i>
104	Seorang pria dilaporkan menyebarkan foto telanjang seorang perempuan tanpa hak melalui akun media sosial palsu yang dibuatnya seolah-olah milik korban. Foto-foto tersebut juga ditandai dan dikirim ke akun teman-teman korban dengan tujuan mempermalukan korban.	<i>pornografi</i>
105	Seorang wanita yang merupakan pengelola tempat fitness telah meminjamkan uang sejumlah Rp 25 juta kepada seseorang. Karena debitur tidak kunjung membayar hutangnya, ia membuat postingan di akun Facebook miliknya yang berisi konten yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik debitur tersebut.	<i>penghinaan</i>
106	Dua orang membuat surat pengaduan tertulis kepada pihak berwenang yang memuat tanggapan atas surat peringatan pengosongan rumah. Surat tersebut berisi pernyataan yang sebagian benar dan sebagian tidak benar terkait pembagian waris, sehingga dianggap memfitnah dan menyerang nama baik pihak yang dilaporkan.	<i>penghinaan</i>
107	Seorang penghuni kost mengirim postingan dan pesan di Twitter yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pengelola kost setelah perselisihan terkait kenaikan tarif kost.	<i>penghinaan</i>
108	Seorang pria mendatangi sebuah depot di pinggir rel kereta api dan dengan ancaman kekerasan serta perbuatan tidak menyenangkan memaksa anak pemilik depot untuk membiarkan tindakannya, terkait sengketa sewa tanah milik perusahaan kereta api negara.	<i>penghinaan</i>
109	Tiga orang melakukan permufakatan jahat dan percobaan tindak pidana terorisme di sebuah kota tertentu, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menimbulkan rasa takut massal. Mereka memiliki indikasi sikap dukungan terhadap kelompok radikal tertentu.	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>

No.	Narasi Kasus	Kategori
110	Seorang pria bersama jaringan kelompok di Sulawesi melakukan tindak pidana terorisme antara tahun 2014 sampai 2018 dengan permufakatan jahat dan percobaan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan teror massal. Kelompoknya beroperasi di pegunungan Poso dan Luwu Timur.	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>
111	Seseorang bersama beberapa orang lainnya melakukan permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme di kawasan pegunungan Tomi N, Luwu Timur, Sulawesi sejak tahun 2015 hingga 2018, dengan rencana menggunakan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror dan korban massal.	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>
112	Sebuah jaringan terdiri dari beberapa orang dilaporkan terlibat dalam permufakatan jahat dan persiapan tindak pidana terorisme yang dilakukan selama beberapa tahun. Para Pelaku diketahui memanfaatkan rumah kontrakan di sebuah kawasan permukiman sebagai tempat persiapan, perakitan, dan penyimpanan barang. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa puluhan bom rakitan berbentuk pipa besi, beberapa bom rakitan dengan wadah cangkir, bahan peledak jenis TATP, busur dan anak panah, pisau, sejumlah uang tunai, paspor dan kartu identitas, serta buku-buku rujukan ideologi radikal. Para Pelaku merencanakan aksi yang membahayakan keamanan negara.	<i>kejahatan-terhadap-keamanan-negara</i>
113	Seorang pria dilaporkan menyalahgunakan pengangkutan BBM bersubsidi dengan modus membeli bio solar di SPBU menggunakan kendaraan pick-up berisi puluhan jerigen. Penangkapan dilakukan oleh tim petugas berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pertambangan tanah urug yang menggunakan alat berat excavator dengan bahan bakar bersubsidi. Saat petugas mendatangi lokasi, Pelaku tertangkap tangan sedang memindahkan BBM dari mobil pick-up ke tangki excavator. Ditemukan barang bukti berupa jerigen berisi bio solar dan dextrite dengan total kurang lebih ratusan liter. BBM bersubsidi tersebut digunakan untuk operasional alat berat tanpa hak.	<i>migas</i>
114	Seseorang menggunakan truk colt diesel yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas 5.000 liter dan dilengkapi pompa air untuk mengambil BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU. BBM tersebut kemudian akan diniagakan kembali tanpa izin usaha niaga.	<i>migas</i>
115	Saya butuh resep rendang yang enak dan empuk untuk acara keluarga besok. Bisa berikan langkah-langkah memasaknya dari awal sampai matang serta daftar bahan yang dibutuhkan untuk porsi sepuluh orang? Mohon juga tips agar santannya tidak pecah saat dimasak dalam waktu lama, serta saran bumbu tambahan agar rasanya semakin gurih dan otentik seperti masakan Padang aslinya.	—

No.	Narasi Kasus	Kategori
116	Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya karena sudah dua tahun pisah ranjang dan tidak ada nafkah lahir maupun batin. Apakah pengadilan dapat mengabulkan gugatan saya berdasarkan alasan ketidakharmonisan rumah tangga yang berkelanjutan? Mohon penjelasan mengenai dasar hukum yang dapat saya gunakan, prosedur pengajuan ke Pengadilan Agama, dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memperkuat gugatan saya.	—

LAMPIRAN E

TANGKAPAN LAYAR ANTARMUKA PENGGUNA

Lampiran ini menyajikan enam tangkapan layar antarmuka halaman web demonstrasi yang dipakai untuk menjalankan agen secara *end-to-end* sebagaimana dijabarkan pada Bab V. Tangkapan layar disajikan secara berurutan mengikuti alur pengguna mulai dari halaman awal pengisian narasi, indikator pemrosesan kueri, sampai dengan penyajian hasil pada tab Ringkasan dan tab Putusan. Seluruh ilustrasi diambil dari sesi nyata sistem agen pada konfigurasi A4 yang dievaluasi pada Bab VI.

E.1 Halaman Awal Pengisian Narasi

Gambar E.1 menampilkan halaman awal antarmuka yang ditemui pengguna sebelum memasukkan kueri. Halaman ini memuat heading utama, paragraf penjelasan singkat dalam bahasa awam, empat kartu contoh narasi yang dapat dipilih sebagai pemicu, serta kolom input narasi kasus dengan tombol *Telusuri* di pojok kanan bawah.

Agen Artificial Intelligence untuk Riset Hukum Pidana Indonesia

Penelusuran Putusan Pidana berdasarkan Narasi Kasus

Tuliskan cerita kasus pada kolom di bawah dengan kalimat sehari-hari, misalnya apa yang terjadi, di mana dan kapan kejadiannya, serta barang bukti yang ditemukan. Sistem akan mencari putusan pidana terdahulu yang paling mirip dengan cerita tersebut, lalu menampilkan ringkasan putusan beserta pasal-pasal yang biasanya diterapkan pada kasus serupa. Hasil pencarian ini ditujukan sebagai rujukan riset, bukan nasihat hukum.

CONTOH NARASI

I. Pencurian dengan pemberatan Pelaku memasuki rumah korban pada malam hari dan mengambil barang berharga.	II. Narkotika golongan I Kepemilikan sabu-sabu beserta alat untuk pengedaran.
III. Penganiayaan Kekerasan fisik yang menyebabkan luka pada korban.	IV. Penipuan investasi Iming-iming keuntungan tetap tanpa pengembalian modal.

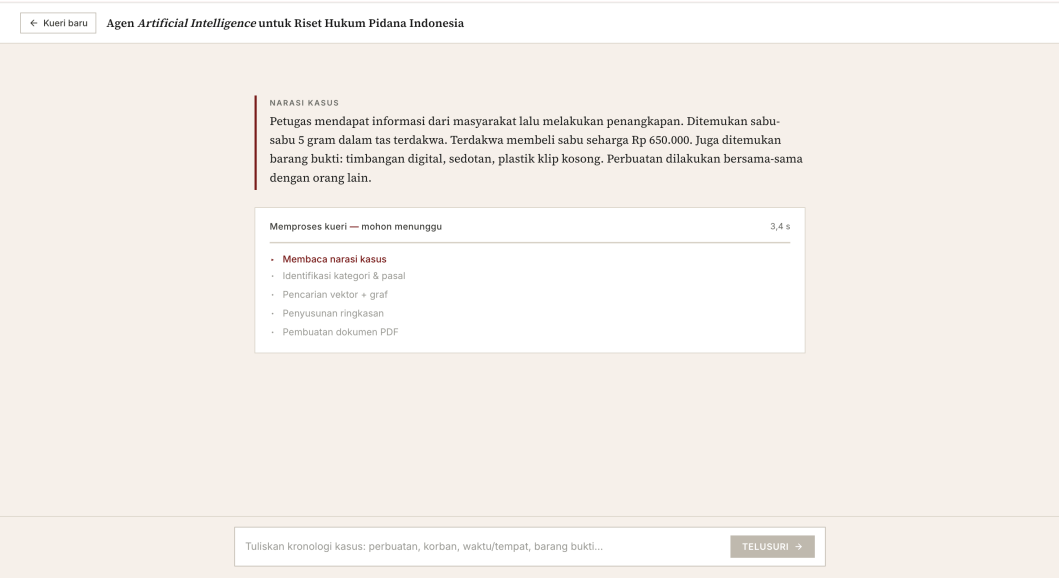
TELUSURI →

Gambar E.1 Halaman awal antarmuka pengguna sebelum kueri dikirim.

E.2 Indikator Pemrosesan Kueri

Gambar E.2 menampilkan tampilan setelah pengguna menekan tombol *Telusuri*. Narasi kasus ditampilkan ulang sebagai gema pengguna, lalu sistem menampilkan panel pemrosesan yang merangkum lima tahap eksekusi pipeline secara berurutan. Pe-

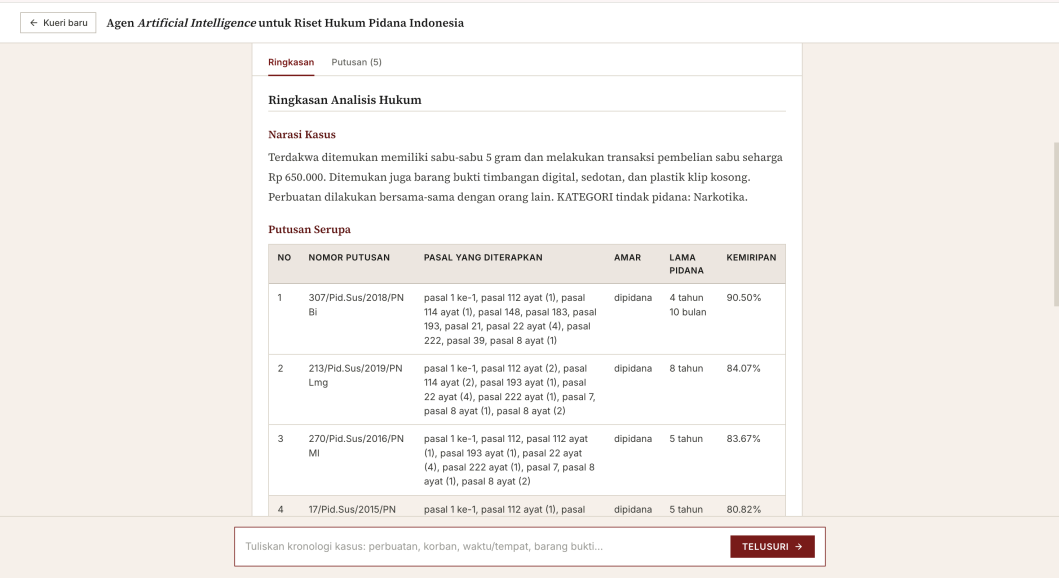
ngukur waktu pada pojok kanan panel berdetak secara *real-time* sehingga pengguna mendapatkan umpan balik responsivitas selama menunggu jawaban.



Gambar E.2 Indikator pemrosesan kueri yang menampilkan lima tahap eksekusi agen.

E.3 Tab Ringkasan – Narasi Kasus dan Tabel Putusan Serupa

Gambar E.3 menampilkan bagian atas tab Ringkasan setelah pemrosesan selesai. Bagian ini memuat ringkasan narasi kasus yang sudah dinormalisasi serta tabel lima putusan serupa teratas dengan kolom nomor putusan, pasal yang diterapkan, amar putusan, lama pidana, dan persentase kemiripan.



Gambar E.3 Tab Ringkasan bagian atas yang memuat narasi kasus dan tabel putusan serupa.

E.4 Tab Ringkasan – Kelanjutan Tabel Putusan Serupa

Gambar E.4 menampilkan lanjutan tabel putusan serupa setelah pengguna menggu-
lir ke bawah. Lima putusan teratas disajikan secara lengkap dengan format kolom
yang sama, sehingga pengguna dapat membandingkan pasal yang diterapkan, lama
pidana, dan persentase kemiripan antar putusan dengan cepat.

Kueri baru

Agen Artificial Intelligence untuk Riset Hukum Pidana Indonesia

Putusan Serupa					
NO	NOMOR PUTUSAN	PASAL YANG DITERAPKAN	AMAR	LAMA PIDANA	KEMIRIPAN
1	307/Pid.Sus/2018/PN Bl	pasal 1 ke-1, pasal 112 ayat (1), pasal 114 ayat (1), pasal 148, pasal 183, pasal 193, pasal 21, pasal 22 ayat (4), pasal 222, pasal 39, pasal 8 ayat (1)	dipidana	4 tahun 10 bulan	90.50%
2	213/Pid.Sus/2019/PN Lmg	pasal 1 ke-1, pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2), pasal 193 ayat (1), pasal 22 ayat (4), pasal 222 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (1), pasal 8 ayat (2)	dipidana	8 tahun	84.07%
3	270/Pid.Sus/2016/PN Ml	pasal 1 ke-1, pasal 112, pasal 112 ayat (1), pasal 193 ayat (1), pasal 22 ayat (4), pasal 222 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (1), pasal 8 ayat (2)	dipidana	5 tahun	83.67%
4	17/Pid.Sus/2015/PN Btg	pasal 1 ke-1, pasal 112 ayat (1), pasal 114 ayat (1), pasal 193 ayat (2), pasal 22 ayat (1), pasal 222 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 36 ayat (1), pasal 39 ayat (2), pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 84 ayat (2)	dipidana	5 tahun 6 bulan	80.82%
5	150/Pid.Sus/2017/PN Sm	pasal 112, pasal 112 ayat (1), pasal 127, pasal 127 ayat (1), pasal 193 ayat (1), pasal 22 ayat (4), pasal 7, pasal 8 ayat (1)	dipidana	4 tahun	80.47%

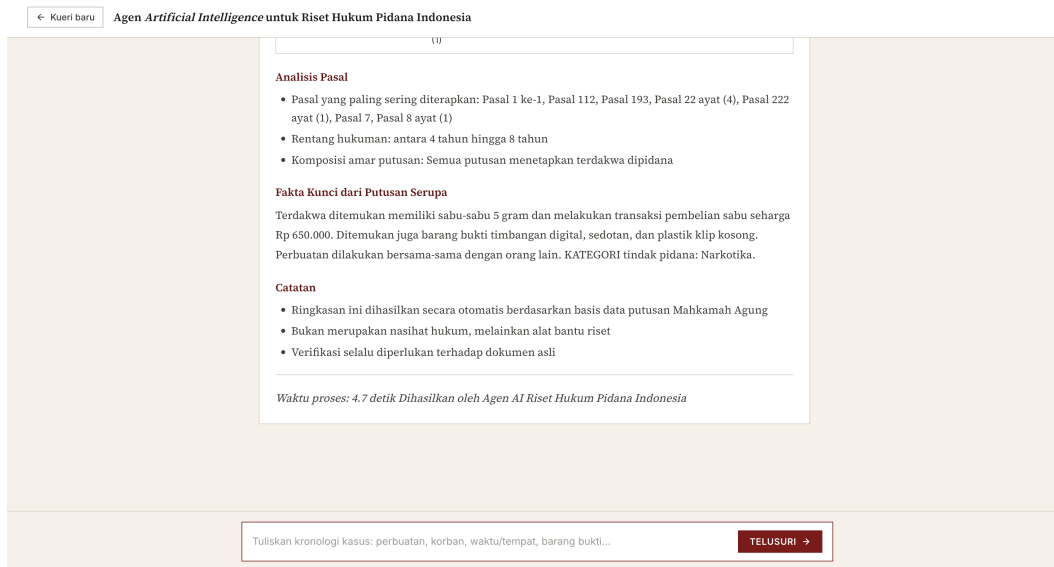
Tuliskan kronologi kasus: perbuatan, korban, waktu/tempat, barang bukti...

TELUSURI

Gambar E.4 Tab Ringkasan bagian tengah yang menampilkan lima putusan serupa secara lengkap.

E.5 Tab Ringkasan – Analisis Pasal, Fakta Kunci, dan Catatan

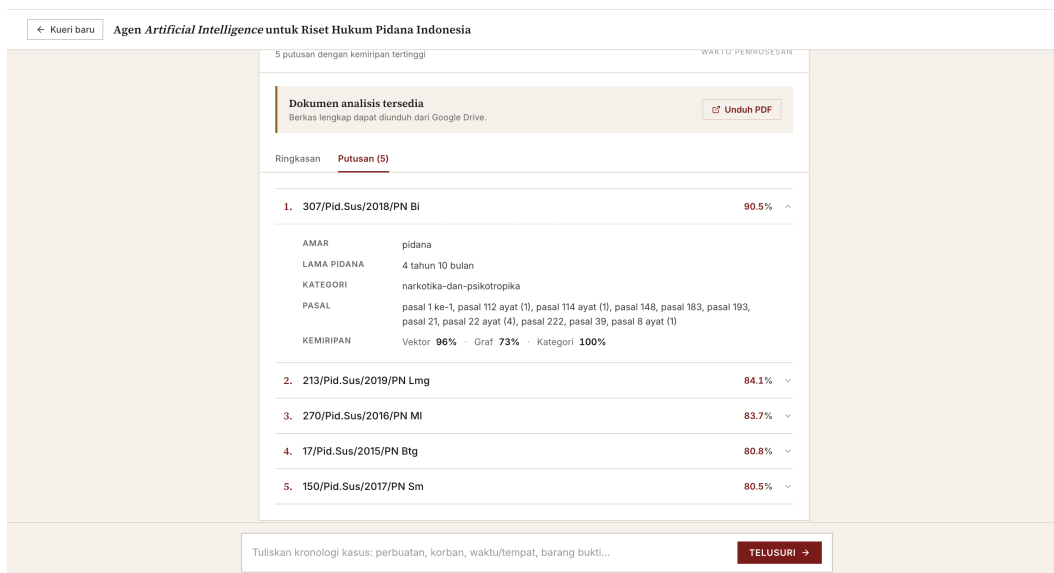
Gambar E.5 menampilkan bagian bawah tab Ringkasan yang berisi analisis pasal yang paling sering diterapkan, rentang hukuman lintas putusan teratas, fakta kunci yang dirangkum dari putusan serupa, serta catatan kaki bahwa keluaran sistem merupakan alat bantu riset dan bukan nasihat hukum.



Gambar E.5 Tab Ringkasan bagian bawah yang memuat analisis pasal, fakta kunci, dan catatan.

E.6 Tab Putusan – Detail Putusan yang Dipilih

Gambar E.6 menampilkan tab Putusan dengan satu putusan teratas yang sedang diperluas. Detail putusan mencakup amar, lama pidana, kategori tindak pidana, daftar pasal yang diterapkan, serta rincian tiga komponen skor kemiripan (Vektor, Graf, Kategori) yang menjustifikasi peringkat putusan tersebut. Pada bagian atas, tautan unduh PDF rangkuman juga tersedia bagi pengguna yang ingin menyimpan keluaran sistem ke arsip pribadi.



Gambar E.6 Tab Putusan dengan satu putusan yang sedang diperluas beserta rincian skor kemiripan.

LAMPIRAN F

CONTOH KELUARAN SISTEM

Lampiran ini menyajikan satu contoh utuh dokumen rangkuman PDF yang dihasilkan sistem pada tahap empat, sebagaimana dijabarkan pada Bab V. Contoh yang ditampilkan diambil dari kasus uji bernomor 001 pada konfigurasi A4 (Llama 3.1 8B *Instant* pada tahap dua dan Gemini *Flash Lite* pada tahap empat), salah satu konfigurasi yang dievaluasi pada Bab VI. Dokumen ini sekaligus menjadi bukti konkret pemenuhan KF-04 (Penyusunan dan Pengarsipan Rangkuman Hukum) yang ditampilkan pada Tabel VI.9.

Struktur dokumen mengikuti template baku yang ditetapkan pada *prompt SUMMARY_PROMPT* (Listing A.4 pada Lampiran A), yaitu narasi kasus, tabel ringkas lima putusan teratas yang ditemukan, analisis pasal dan rentang lama pidana, fakta kunci dari putusan serupa, serta catatan kaki yang menegaskan bahwa keluaran sistem merupakan alat bantu riset dan bukan nasihat hukum. Penampilan keseluruhan halaman dilakukan dengan menyisipkan berkas PDF asli tanpa modifikasi agar pembaca dapat melihat format akhir persis seperti yang diterima pengguna sistem.

Rangkuman Analisis Hukum

Dibuat: 18 May 2026, 13:13 WIB

Narasi Kasus

Seorang pria yang berstatus ayah tiri dilaporkan telah melakukan persetubuhan dengan anak perempuan tirinya yang masih berusia 14 tahun di bawah tekanan dan ancaman. Aksi tersebut bermula ketika Pelaku mengajak Korban ke luar kota dengan dalih bertemu kawan, lalu menginap di sebuah penginapan di kawasan wisata pantai. Saat Korban beristirahat dan mengeluh sakit perut, Pelaku justru meraba dan memaksa Korban berhubungan badan disertai ancaman tidak akan menyekolahkan Korban jika menolak. Perbuatan serupa juga terjadi sekali lagi di rumah Korban. Korban yang merasa takut dan tidak berdaya menuruti kemauan Pelaku.

Penjelasan Skor Kemiripan

Skor kemiripan pada setiap putusan dihitung berdasarkan tiga aspek:

Kemiripan Narasi	Seberapa mirip cerita kasus Anda dengan ringkasan fakta pada putusan kandidat.
Kesamaan Pasal	Berapa banyak pasal hukum yang sama diterapkan antara kasus Anda dengan putusan kandidat.
Jenis Pidana	Apakah jenis tindak pidana (kategori) sama. Bernilai 100% jika sama, 0% jika berbeda.

Skor akhir adalah gabungan dari ketiga aspek tersebut.

Putusan Serupa yang Ditemukan

Ditemukan 5 putusan serupa dari basis data 20.010 putusan pidana tingkat pertama (Korpus Indo-Law, sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI).

Putusan #1

Nomor Putusan	60/Pid.Sus/2017/PN Gr
Amar Putusan	pidana
Pasal	pasal 287 ayat (1), pasal 64 ayat (1), pasal 76, pasal 81 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 82
Lama Pidana	15 tahun
Kategori	anak
Alasan Pemilihan	Dipilih karena jenis pidana sama, pasal yang diterapkan 62% sama, narasi kasus mirip 96%. Skor gabungan: 87.1%.
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Putusan #2

Nomor Putusan	304/Pid.Sus/2015/PN Gr
Amar Putusan	pidana
Pasal	pasal 290 ke 2, pasal 64 ayat (1), pasal 76, pasal 81 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 82 ayat (1)
Lama Pidana	6 tahun
Kategori	anak
Alasan Pemilihan	<i>Dipilih karena jenis pidana sama, pasal yang diterapkan 62% sama, narasi kasus mirip 93%. Skor gabungan: 85.8%.</i>
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Putusan #3

Nomor Putusan	31/Pid.Sus/2017/PN Gr
Amar Putusan	pidana
Pasal	pasal 64 ayat (1), pasal 76, pasal 81 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 82
Lama Pidana	10 tahun
Kategori	anak
Alasan Pemilihan	<i>Dipilih karena jenis pidana sama, pasal yang diterapkan 50% sama, narasi kasus mirip 92%. Skor gabungan: 81.9%.</i>
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Putusan #4

Nomor Putusan	3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bm
Amar Putusan	pidana
Pasal	pasal 332 ayat (1) ke 1, pasal 71 ayat (1), pasal 81 ayat (2)
Lama Pidana	2 tahun 6 bulan
Kategori	anak
Alasan Pemilihan	<i>Dipilih karena jenis pidana sama, pasal yang diterapkan 38% sama, narasi kasus mirip 99%. Skor gabungan: 80.7%.</i>
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Putusan #5

Nomor Putusan	10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pb
Amar Putusan	pidana
Pasal	pasal 289, pasal 290 ke 2, pasal 64 ayat (1), pasal 76, pasal 82 ayat (1)
Lama Pidana	3 tahun
Kategori	anak
Alasan Pemilihan	<i>Dipilih karena jenis pidana sama, pasal yang diterapkan 44% sama, narasi kasus mirip 91%. Skor gabungan: 79.7%.</i>
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Rangkuman

Berdasarkan 5 putusan serupa yang ditemukan:

Seluruh 5 putusan yang ditemukan termasuk dalam kategori **anak**.

Pasal yang paling sering diterapkan adalah **pasal 64 ayat (1)** (muncul di 4 dari 5 putusan), diikuti oleh pasal 76 dan pasal 81 ayat (2).

Rentang hukuman yang dijatuhkan berkisar antara **2 tahun 5 bulan 20 hari** hingga **14 tahun 9 bulan 20 hari**, dengan rata-rata sekitar 7 tahun 2 bulan 13 hari (berdasarkan 5 putusan).

Putusan dengan kemiripan tertinggi adalah **60/Pid.Sus/2017/PN Gr** dengan skor gabungan 87.1

Putusan Lain yang Mirip

Putusan berikut juga memiliki kemiripan dengan putusan teratas (Putusan #1) karena menerapkan pasal-pasal hukum yang sama:

Putusan Mirip #1

Nomor Putusan	58/Pid.Sus/2015/PN Cm
Jenis Pidana	penghinaan
Lama Pidana	5 tahun 11 bulan 5 hari
Kemiripan	4 pasal sama (kemiripan 80%)
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Putusan Mirip #2

Nomor Putusan	32/Pid.Sus/2016/PN Wa
Jenis Pidana	kejahatan-terhadap-kesusilaan
Lama Pidana	7 tahun 10 bulan 25 hari
Kemiripan	4 pasal sama (kemiripan 80%)
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Putusan Mirip #3

Nomor Putusan	97/Pid.Sus/2016/PN Lm
Jenis Pidana	anak
Lama Pidana	10 tahun 10 bulan 10 hari
Kemiripan	4 pasal sama (kemiripan 80%)
Sumber	Direktori Putusan MA RI

Catatan:

1. Ringkasan ini dihasilkan berdasarkan Korpus Indo-Law (Nuranti et al., 2022) yang diambil dari 22.630 putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (setelah preprocessing menjadi 20.010 putusan pidana tingkat pertama).
2. Sistem ini bukan merupakan nasihat hukum, melainkan alat bantu riset bagi praktisi.
3. Verifikasi terhadap dokumen asli selalu diperlukan.
4. Tautan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI terkadang tidak dapat dibuka pada percobaan pertama akibat pembatasan akses otomatis. Silakan muat ulang halaman (refresh) atau klik kembali tautan tersebut. Apabila tautan tetap tidak dapat diakses, kemungkinan terjadi perubahan struktur basis data atau migrasi sistem oleh Mahkamah Agung RI; nomor putusan tetap dapat dicari secara manual melalui situs putusan3.mahkamahagung.go.id.

LAMPIRAN G

KONSULTASI DIMENSI KEMIRIPAN DENGAN SARJANA HUKUM

Lampiran ini menyajikan daftar pasangan kasus yang dipakai pada konsultasi dengan dua sarjana hukum sebagaimana dijelaskan pada Bab V Subbab V.5. Pasangan kasus dirancang agar mencakup variasi sengaja pada setiap dimensi, yaitu pasangan yang identik pada ketiga dimensi, pasangan yang hanya berbeda pada salah satu dimensi, serta pasangan yang berbeda jauh pada dua atau lebih dimensi. Kedua narasumber memberikan jawaban pada setiap pasangan dengan tiga kemungkinan, yaitu *Serupa*, *Serupa Sebagian*, atau *Tidak Serupa*. Kolom Penilaian S1 dan Penilaian S2 berisi jawaban masing-masing sarjana hukum, sedangkan kolom *Hasil Validasi* merangkum keputusan desain pada sistem yang dijustifikasi oleh penilaian kedua narasumber tersebut.

Tabel G.1 Pasangan Kasus dan Hasil Validasi Desain dari Konsultasi Dua Sarjana Hukum.

No.	Kasus A	Kasus B	Dimensi Diuji	Penilaian S1	Penilaian S2	Hasil Validasi
1	Kepemilikan sabu 0,5 g untuk pakai sendiri, Pasal 127 UU 35/2009	Kepemilikan sabu 0,8 g untuk pakai sendiri, Pasal 127 UU 35/2009	Naratif, pasal, dan kategori identik	Serupa	Serupa	Ketiga dimensi sama-sama valid sebagai indikator preseden serupa
2	Kepemilikan sabu 0,5 g untuk pakai sendiri, Pasal 127 UU 35/2009	Pengedaran sabu 50 g, Pasal 114 UU 35/2009	Kategori sama, pasal berbeda (penyalahgunaan vs peredaran)	Serupa Sebagian	Serupa Sebagian	Mendukung pemberian bobot pada <i>graph score</i> (kemiripan pasal)
3	Pencurian sepeda motor di parkir, Pasal 362 KUHP	Pencurian sepeda motor dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP	Naratif mirip, pasal berbeda (pencurian biasa vs dengan kekerasan)	Serupa Sebagian	Serupa Sebagian	Mendukung pemberian bobot pada <i>graph score</i> sebagai pembeda unsur pidana

No.	Kasus A	Kasus B	Dimensi Diuji	Penilaian S1	Penilaian S2	Hasil Validasi
4	Penganiayaan oleh suami terhadap istri di rumah, Pasal 44 UU 23/2004 (KDRT)	Penganiayaan oleh orang asing di jalan, Pasal 351 KUHP	Naratif mirip (penganiayaan), pasal dan kategori berbeda (<i>lex specialis</i>)	Tidak Serupa	Serupa Sebagian	Mendukung penyaringan klasifikasi induk sebelum perangkungan akhir
5	Penerimaan gratifikasi oleh pejabat senilai 100 juta, Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001	Penerimaan suap oleh pejabat senilai 80 juta, Pasal 12 huruf a UU 31/1999 jo. UU 20/2001	Kategori sama (korupsi), pasal berbeda (gratifikasi vs suap)	Serupa Sebagian	Serupa Sebagian	Mendukung penilaian bertingkat (<i>graded</i>) pada skor kategori, bukan biner
6	Penyebaran konten asusila di media sosial, Pasal 27 ayat (1) UU 11/2008 (ITE)	Penyebaran konten asusila secara langsung di tempat umum, Pasal 281 KUHP (kesusilaan)	Naratif mirip, kategori berbeda (ITE vs kesusilaan umum)	Tidak Serupa	Serupa Sebagian	Mendukung penyaringan klasifikasi induk (ITE = pidana khusus, kesusilaan = pidana umum)
7	Penipuan melalui transfer bank dengan modus jual beli daring, Pasal 378 KUHP	Penggelapan dana titipan rekan kerja, Pasal 372 KUHP	Kategori sama (pidana umum), pasal berbeda (penipuan vs penggelapan)	Serupa Sebagian	Serupa Sebagian	Mendukung pemberian bobot pada <i>graph score</i> untuk membedakan unsur pidana